

PPL Theory Supplement

1. INTRODUCTION	2
2. CBT LESSONS	3
2.1. GENERAL	3
2.2. LESSON DETAILS.....	3
3. CLASSROOM TRAINING.....	74
3.1. GENERAL	74
3.2. TEACHING METHODS.....	74
3.3. TIME PER SUBJECT	74
4. CROSS REFERENCE LEARNING OBJECTIVES	97

1. Introduction

This appendix is a supplement to the South Sweden Flight Training PPL training manual.

The intention is to be a tool for instructors and students in the work with the PPL course.

Section 2 describes all CBT lessons in detail.

Section 3 describes the lessons that take place in classrooms.

Section 4 describes how each objective in Transportstyrelens PPL Objective document is covered by the course.

2. CBT lessons

2.1. General

This section describes each CBT lesson with content, objectives, estimated time and which learning objectives will be covered by the specific lesson.

The times are estimated and can be less or more depending on the student.

The parts containing TEM elements are marked with TEM.

The lesson ID is created of Subjectnumber (EASA), Part and Lesson.

2.2. Lesson details

Lessonid:	010-1-01
Lesson:	Organisationer
Type:	CBT
Est Time (min):	40
Objectives:	Beskriva ICAO, dess organisation och huvuduppgift. Beskriva EASA och hur de arbetar med regelutveckling. Beskriva Transportstyrelsens roll och hur de kompletterar regelverken. Redogöra för begreppet "flygbriefingtjänst" och vem som ansvarar för den tjänsten i Sverige, samt vilka tjänster de tillhandahåller.
Contents:	ICAO EASA Transportstyrelsen Flygbriefingtjänster
010 01 01 01 (LO)	Känna till det generella innehållet i relevanta delar av följande kapitel: – generella principer och tillämpning – internationell standard och rekommenderade tillämpningar (SARPs) – flygning över medlemsstats territorium – luftfartygs nationalitet – åtgärder för att underlätta flygtrafiktjänster – villkor som ska uppfyllas på luftfartyg – giltighet på certifikat och behörigheter – meddelanden om avsteg.
010 01 01 02 (LO)	Känna till ICAO:s huvudsakliga organisation och huvuduppgifter.
010 08 01 00 (LO)	Redogör för begreppet AIS (Aeronautical Information Service) inkluderat status och relevans för IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) inkl. NOTAM.

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**

Page 4
Revision 0
2025-03-05

Lessonid:	010-1-02
Lesson:	Luftvärdighet
Type:	CBT
Est Time (min):	25
Objectives:	Känna till luftfartygets dokumentation och var den ska förvaras under flygning. Känna till att ett luftfartyg måste vara registrerat och markerat för att få framföras. Beskriva vad som måste göras för att hålla luftfartyget luftvärdigt. Ge en översikt av luftfartygets underhållsprogram. Vad som menas med registrerande stat.
Contents:	Registrering Luftvärdighet Underhåll Dokumentation Utrustning
010 02 01 00 (LO)	Redogör för huvudsakliga definitioner inom luftvärdighetsbegreppet.
010 02 02 00 (LO)	Redogör för följande begrepp: – luftvärdighetsbevis, utfärdare och giltighetstid – fortsatt luftvärdighet (krav för förnyelse).
010 03 01 00 (LO)	Redogör för huvudsakliga definitioner: – luftfartygs indelning – registrerande stat.
010 03 02 00 (LO)	Redogör för: – luftfartygs registreringsbeteckningar – nationalitets- och registreringsbevis – identifieringsskylt.
Lessonid:	010-1-03
Lesson:	Certifikatregler
Type:	CBT
Est Time (min):	50
Objectives:	Känna till definitioner och begrepp som har med certifikatregler att göra. Känna till de relevanta delarna i regelverket som berör utbildning och behörigheter. Känna till de relevanta delarna i regelverket som berör de medicinska kraven för privatpiloter. Beskriva vad du som pilot måste göra för att förlänga eller förnya de behörigheter du har i ditt certifikat. Beskriva vad du som pilot måste göra för att få flyga en ny typ eller klass.
Contents:	Certifikat Regelverk Förhandskrav Medicinskt intyg Språkrkrav Teorin Flygning

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 5
 Revision 0
 2025-03-05

Vidareutbildning

010 04 01 01 (LO)	Redogör för följande: luftfartyg, flygplan, helikopter, ballong, segelflygplan, ATS -färdplan, flygtid, befälhavare, behörighet, dubbelkommandotid(DK) och enkelkommandotid(EK).
010 04 02 01 (LO)	Redogör för följande: kategori av luftfartyg, distansflygning, kompetenskontroll (PC), förnyelse, förlängning, flygprov, typ av luftfartyg och flygplansklass.
010 04 02 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel A i Del-FCL (allmänna krav) med tillhörande allmänna råd.
010 04 02 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel C i Del-FCL (PPL) med tillhörande allmänna råd.
010 04 02 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel H i Del-FCL 1 (klass och typbehörigheter) med tillhörande allmänna råd.
010 04 03 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel A i Del-MED (allmänna krav) med tillhörande allmänna råd.
010 04 03 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel B Avsnitt 1 i Del-MED (Krav för medicinska intyg för piloter) med tillhörande allmänna råd.

Lessonid: **010-1-04**

Lesson: Trafikregler

Type: CBT

Est Time (min): 65

Objectives: Förklara hur trafikreglerna hänger ihop med varandra mellan olika stater och territorier.

Bestämmelserna som behandlar lägsta flyghöjd.

Reglerna som gäller för undvikande av kollision.

Ljussignalernas betydelse och hur du kvitterar ett sådant meddelande.

Tyda rangeringssignaler som används av markpersonal.

Innebörden av prejning och hur du ska agera vid en sådan situation.

Innebörden av kapning och hur du ska agera vid en sådan situation.

Contents:

Regelverk

Flyghöjder

Väjningsregler (TEM)

Trafikvarv

Belysning

Nödlägen (TEM)

Signaler

Rangering

Prejning (TEM)

Kapning (TEM)

010 05 01 02 (LO) Redogör för, SERA och Annex 2 till Chicagokonventionen, som behandlar trafikregler för internationell luftfart och med fokusering på Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart.

010 05 01 02 (LO) Redogör för:
 – trafikreglernas territoriella giltighet
 – trafikreglernas tillämpning
 – väsentliga definitioner.

010 05 01 02 (LO) Redogör för de i Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna råd och trafikregler för luftfart markerade skiljaktigheterna i förhållande till Annex 2 till Chicagokonventionen.

010 05 01 03 (LO) Redogör för de allmänna regler och bestämmelser som behandlar minimiflyghöjd.

010 05 01 03 (LO) Redogör för de regler som gäller för undvikande av kollision.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 6
 Revision 0
 2025-03-05

010 05 01 03 (LO)	Redogör för de ljus som ska föras av luftfartyg.
010 05 01 07 (LO)	Redogör för betydelsen av nöd- och ilsignaler samt för de åtgärder som ska vidtas då sådan signal uppfattas.
010 05 01 07 (LO)	Redogör för innebörden av de ljussignaler som används av flygplatskontroll samt luftfartygs kvittens.
010 05 01 07 (LO)	Redogör för innebörden av marksignaler.
010 05 01 07 (LO)	Redogör för innebörden av rangeringssignaler.
010 05 01 08 (LO)	Redogör för innebörden av prejning av civilt flygplan.
010 05 01 08 (LO)	Redogör för signaler mellan prejat och prejande flygplan.
010 05 01 08 (LO)	Redogör för hur ett prejat flygplan ska agera.

Lessonid: **010-1-05**

Lesson: Väderminima

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Känna till att de olika regelverken är beroende av vädret.
 Redogöra för väderminima i olika luftrum med hänsyn till sikt och avstånd till moln.
 Redogöra för vad som gäller för speciell VFR.

Contents: Flygregler
 Kontrollerat
 Okontrollerat

010 05 01 06 (LO)	Redogör för de gränsvärden för flygsikt och avstånd från moln som gäller för VFR-flygning.
010 05 01 06 (LO)	Redogör för vilka förbud och begränsningar som gäller för VFR-flygning.
010 05 01 06 (LO)	Redogör för lägsta tillåtna höjd för VFR-flygning.
010 05 01 06 (LO)	Redogör för de villkor som gäller för tillstånd till speciell VFR-flygning.
010 05 01 06 (LO)	Redogör för regler och procedurer för angörande av okontrollerade fält, med hänsyn till annan trafik, företrädesregler och flersäkerhet

Lessonid: **010-1-06**

Lesson: Höjdmätarinställningar

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Definitionerna för olika tryckreferenser så som QFE, QNH och STD.
 Göra ett lämpligt val av flyghöjd enligt gällande regelverk.
 Avgöra när du ska använda höjd över havet eller flygnivå.
 Definitionerna för omställningen av höjdmätaren i form av TA och TRL.
 Veta hur du använder transpondern och vilka lägen som finns.
 Känna till den allmänna transponderkoden och andra betydelsefulla koder.

Contents: Höjdmätaren (TEM)
 Flygnivå
 Halvcirkelsregeln

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 7
 Revision 0
 2025-03-05

	Transponder
010 05 01 06 (LO)	Redogör för regler för val av flyghöjd vid flygning över 3 000 ft GND.
010 06 06 –01 (LO)	Redogör för definitioner och procedurer vid höjdmätarinställning innefattande: – QFE, QNH och FL – STD, TA, TRL (transition layer).
010 06 08 01 (LO)	Redogör för kraven på det operativa handhavandet av transpondern.
010 06 08 01 (LO)	Redogör för fraseologi rörande transponder.
010 07 01 03 (LO)	Redogör för principen för användning av transponder.
010 07 01 03 (LO)	Slå upp och redogör för den SSR-kod (nationellt samt internationellt) som ska användas om ingen instruktion lämnats.
010 07 01 03 (LO)	Ange transponderkod för: – olagligt besittningstagande (kapning) – radiobortfall – nödläge.

Lessonid: **010-2-01**

Lesson: Publikationer

Type: CBT

Est Time (min): 35

Contents: AIP

AIP AMDT

AIP SUP

NOTAM

AIC

010 08 02 00 (LO) Redogör för väsentliga definitioner inom AIP-, AIRAC-systemet, NOTAM och AIC inkluderat:
 – restriktionsområde
 – farligt område
 – manöverområde
 – färdområde
 – SNOWTAM.

010 08 03 00 (LO) Redogör för modulerna som återfinns i IAIP samt karaktären på dess innehåll och varaktighet:
 - AIP(GEN, ENR, AD)
 - AIP Amdt
 - AIP SUP
 - NOTAM
 - AIRAC
 - AIC

Lessonid: **010-2-02**

Lesson: Luftrumsklasser

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Med hjälp av principskiss redogöra för luftrumets indelning och klassificering.

Redogöra följande luftrum och vad de används för - FIR, CTA, TMA, CTR, ATZ, TIA och TIZ.

Känna till vilka luftrum som är kontrollerade och okontrollerade, och vad skillnaden är.

Redogör för väsentliga definitioner som restriktionsområden och farliga områden.

Contents: Klassificering

Kontrollerat

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 8
Revision 0
2025-03-05

Okontrollerat

Restriktionsområde

- 010 07 01 01 (LO)** Redogör för innehållet i Annex 11 till Chicagokonventionen beträffande väsentliga begrepp, indelning, arbetsuppgifter och ansvarsfördelning mellan olika ATS-organ.
- 010 07 01 02 (LO)** Redogör för nedanstående luftområden inom vilka flygtrafikledningstjänst utövas:
– flyginformationsregion, FIR
– kontrollområde, CTA
– terminalområde, TMA
– kontrollzon, CTR
– trafikzon, ATZ
– trafikinformationsområde, TIA
– trafikinformationszon, TIZ.
- 010 07 01 02 (LO)** Med hjälp av principskiss redogör för:
– lufrummets indelning och klassificering
– de organ som utövar tjänster i olika lufrum
– benämningen på de tjänster som utövas av respektive organ
– vad dessa tjänster innebär för piloten.
- 010 07 01 03 (LO)** Redogör för:
– begreppet klarering (innebörd och ändamål)
– villkor som gäller för klarering
– ansvarsförhållanden vad gäller förhindrandet av kollision mellan luftfartyg.
- 010 07 01 03 (LO)** Redogör för hur separation tillämpas i förhållande till VFR-flygning i kontrollerat lufrum.

Lessonid: 010-2-03

Lesson: Flygtrafikledning

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives: De olika formerna av flygtrafikledningen.
Skillnaden mellan kontroll- och informationstjänst.
Redogöra för vilken tjänst du kan erhålla i respektive lufrum.
Redogöra för de tjänster som respektive tjänst erbjuder.

010 07 01 02 (LO) Kortfattat beskriv flygtrafikledningstjänstens uppgifter i stort och dess indelning i:
a) flygkontrolltjänst
– områdeskontrolltjänst
– inflygningskontrolltjänst
– flygplatskontrolltjänst
b) flyginformationstjänst, FIS
c) särskild flyginformationstjänst, AFIS
d) alarmeringstjänst.

010 07 01 03 (LO) Redogöra för vilka flygningar flygkontrolltjänst utövas.

010 07 01 03 (LO) Redogöra för vilka slags instruktioner och informationer som ges till ankommande och avgående luftfartyg.

010 07 01 03 (LO) Redogör för de bestämmelser som gäller beträffande turordning för ankommande och avgående luftfartyg.

010 07 01 03 (LO) Redogör för skyldigheten att bibehålla uppsikt utanför luftfartyget.

010 07 01 04 (LO) Ange på vilken del av flygplatsen flygplatskontrollen har kontrollansvar.

010 07 01 04 (LO) Med hjälp av principskiss återge de sex lägen i trafikvarvet och vid taxning som fordrar särskild uppmärksamhet ur flygplatskontrollens synpunkt.

010 07 01 04 (LO) Redogör för uttrycket gällande bana samt ange de faktorer som avgör fastställande av denna.

010 07 01 04 (LO) Redogör för befälhavarens rättighet att begära annan bana än "gällande bana".

010 07 01 04 (LO) Ge exempel på fall då VFR-flygning helt eller delvis kan inställas av flygtrafikledningsorgan på och i närheten av en flygplats.

010 07 01 04 (LO) Redogör för de regler som gäller för luftfartyg i trafikvarvet.

010 07 01 04 (LO) Redogör för innebörden av uttrycket "omedelbar start".

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 9
 Revision 0
 2025-03-05

010 07 01 04 (LO)	Redogör för de regler som gäller för förflyttning av fotgängare och fordon på manöverområde.
010 07 01 04 (LO)	Slå upp och tolka de regler som gäller för användning av upprättade flygvägar och väntlägen för VFR-trafik i kontrollzoner.
010 07 01 04 (LO)	Redogör för flygplatskontrolltjänstens allmänna huvudansvar.
010 07 01 04 (LO)	Redogör för allmänna upplysningar om förhållanden på flygplats som normalt lämnas till varje luftfartyg.
010 07 01 04 (LO)	Redogör för regler om och tolka upplysning beträffande turbulenta strömmar bakom annat luftfartyg.
010 07 01 04 (LO)	Redogör för de upplysningar om bromsverkan och banförhållanden som lämnas till varje luftfartyg.
010 07 01 04 (LO)	Redogör för övriga upplysningar för flygsäkerheten som kan lämnas till luftfartyg.
010 07 01 05 (LO)	Redogör för flyginformationstjänstens tillämpning och omfattning för VFR-flygning.
010 07 01 05 (LO)	Redogör för de upplysningar som lämnas till luftfartyg vid AFIS-flygplats: – före taxning till start – före start – före inträde i trafikvarvet – före landning.
010 07 01 05 (LO)	Redogör för skillnaden mellan AFIS och flygplatskontrolltjänst.
010 07 01 06 (LO)	Redogör för alarmeringstjänstens: – definitioner – organisation – arbetssätt.
010 07 02 13 (LO)	Redogör för vem som har ansvaret för att undvika kollision under VMC.
010 07 02 16 (LO)	Redogör för informationen som TWR bör delge luftfartyg: – före taxi för start – före start – före inträde i trafikvarv – före landning.

Lessonid: **010-2-04**

Lesson: Flygplatser

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives: Redogöra för väsentliga definitioner för en flygplats.

Vilka markeringar som används på rullbanor, taxibanor och plattor.

Vilka skyltar som finns på flygplatser och vad de betyder.

Vilken belysning som används på rullbanor, taxibanor och plattor, och när det används.

Känna till vindstrutens uppgift och hur den ska tydas.

Känna till marksignaler för placering på signalområdet.

Contents: Flygplatser

Markeringar

Skyltar

Belysning

Signaler

Hinder

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 10
Revision 0
2025-03-05

- 010 09 01 00 (LO)** Redogör för väsentliga definitioner i Annex 14 till Chicagokonventionen, inkluderat:
- Flygplats
 - Flygplatsfyr (Aerodrome beacon)
 - Flygplats höjd över havet
 - Flygplats referenspunkt
 - Platta
 - Bantröskel
 - Inflyttad bantröskel
 - Sättningszon
 - Väntplats (Holding bay)
 - Hot spot
 - Landningsområde
 - Landningsriktningsvisare
 - Rullbana
 - Taxibana
 - Banförhållanderapport
 - Säkerhetsområde vid banände
 - Utrullningsområde
 - Varningsljus för bana i användning
 - Väntläge vid rullbanan
 - Torr rullbana
 - Våt rullbana
 - Hal, våt rullbana
 - Kontaminerad rullbana
 - Kompakt/tillplattad snö
 - Torr snö
 - Frost
 - Is
 - Slask
 - Vattensamlingar
 - Våt is
 - Våt snö
 - Bansynvidd (RVR)
- 010 09 02 01 (LO)** Redogör för nödvändiga uppgifter för flygningen, vad avser flygplatser.
- 010 09 02 01 (LO)** Redogör för de allmänna villkor som gäller vid val av start- och landningsplatser.
- 010 09 02 01 (LO)** Redogör för minimikraven beträffande start- och landningsplatser som ej kräver godkännande.
- 010 09 04 00 (LO)** Känna igen följande markeringar:
- vindriktningsvisare, vindstrut
 - dagermarkering av hinder
 - obelagd taxibana
 - otjänliga ytor
 - snötäckta ytor
 - fasta hinder
 - tillfälliga hinder
 - rörliga hinder.
- 010 09 04 01 (LO)** Redogör för vindriktningsindikator (vindstrut) och för vilka flygplatser detta är krav.
- 010 09 04 02 (LO)** Redogör för dagermarkeringar/linjer inkl. färgsättning:
- bannummermarkering, innefattande bansiffrornas innebörd
 - rullbana
 - taxibana
 - platta
 - platta, säkerhetsmarkering
 - tröskelmarkering (normal och inflyttad tröskel)
 - markering av obelagd bana
 - markering av belagd bana
 - markering av väntplats
 - markering av icke bärande ytor.
- 010 09 04 03 (LO)** Redogör för förhållanden under vilka flygplatsbelysningen ska vara tänd.
- 010 09 04 03 (LO)** Redogör för vilken betydelse och färg följande flygplatsljus har:
- bankantljus
 - tröskelljus
 - banändljus
 - taxikantljus
 - varningsljus för bana i användning.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 11
 Revision 0
 2025-03-05

010 09 04 03 (LO)	Redogör för system för visuell glidbaneindkering (PAPI).
010 09 04 04 (LO)	Redogör för förekommande skyltar inom flygplatsområde.
010 09 04 05 (LO)	Redogör för förekommande marksignaler för placering på signalplats.
010 09 05 00 (LO)	Redogör för förekommande sätt att markera hinder.
010 09 05 01 (LO)	Redogör för hur föremål markeras.
010 09 05 02 (LO)	Redogör för olika typer av varningsbelysning på hinder.
010 09 06 00 (LO)	Redogöra hur man markerar otjänliga ytor och områden med begränsad användning.
010 09 07 00 (LO)	Redogör för befälhavarens skyldighet att följa bestämmelser vad gäller: – lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter – luftfartygs framförande, uppställning och förtöjning – brandskydd – tillsynsarbete – start och körning av luftfartygs motor – säkerhetsavstånd.

Lessonid: **020-1-01**

Lesson: Systemdesign

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives:

- Beskriva olika konstruktionsfilosofier.
- Beskriva för vilka krafter och belastningar ett luftfartyg utsätts för.
- Förklara vad underhållscykeln baseras på.
- Beskriva egenskaper för olika material och olika förbindelsemetoder.
- Redogöra för vad syftet är med utredning av olyckor och tillbud och vem som ansvarar för dessa utredningar.

Contents:

- Manual
- Koncept
- Krafter
- Material
- Underhåll
- Utredning
- Rapportera

021 01 01 01 (LO)	Redogör övergripande för följande konstruktionsfilosofier: – safe life – fail-safe – damage tolerant.
021 01 02 00 (LO)	Redogör övergripande för vilka krafter och belastningar som ett flygplan utsätts för.
021 01 05 01 (LO)	Förklara att underhåll baseras på gångtid, kalendertid och ”on condition”.

Lessonid: **020-1-02**

Lesson: Konstruktioner

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives: Beskriva olika konstruktionsmetoder.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 12
 Revision 0
 2025-03-05

	Redogöra för olika komponenter i konstruktionerna.
	Beskriva hur luftfartyg designas och dess fördelar.
Contents:	Flygplan
	Vingar
	Stjärtparti
	Fackverkskonstruktion
	Halvskalkkonstruktion
	Sandwichkonstruktion
021 02 01 00 (LO)	Beskriv följande konstruktionsmetoder: – monocoque (skalkkonstruktion) – semi-monocoque (halvskalkkonstruktion) – sandwich.
021 02 01 00 (LO)	Beskriv följande förbindningsmetoder: – nitning – lödning – bultförband – limning.
021 02 01 00 (LO)	Ange egenskaperna för följande material: – aluminium – stål – kompositmaterial.
021 02 03 00 (LO)	Redogör för följande typer av vingkonstruktion: – icke självbärande (stagad) – självbärande (cantilever).
021 02 03 00 (LO)	Beskriv följande strukturella komponenter i en vinge: – balk – strygel – spant – stringer – skal –torsionsbox.
021 02 03 00 (LO)	Redogör för olika konfigureringar av empennaget: – konventionell (low or mid tailplane) – T-tail.
021 02 04 00 (LO)	Beskriv följande typer av flygkroppskonstruktioner: – monocoque (skalkkonstruktion) – semi-monocoque (halvskalkkonstruktion) – sandwich.
021 02 04 00 (LO)	Beskriv konstruktionen och funktionen hos följande strukturella komponenter: – frames – bulkhead – stringers – skin.
021 02 04 00 (LO)	Definiera och förklara följande maximala strukturella massor: – maximal startmassa (maximum take-off mass) – maximal landningsmassa (maximum landing mass).

Lessonid: **020-1-03**

Lesson: Styrsystem

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives: Beskriva ett enkelt hydrauliksystem.

Redogöra för vilka primära roder ett luftfartyg är utrustat med.

Redogöra för sekundära roder och deras egenskaper.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 13
Revision 0
2025-03-05

Contents:	Beskriva olika metoder för att manövrera rodren.
	Hydraulik
	Höjdroder
	Skevroder
	Sidroder
	Klaffar
	Trim
021 03 02 00 (LO)	Redogör för olika typer av hydraulvätskor, deras egenskaper och begränsningar.
021 03 02 00 (LO)	Redogör för de ingående komponenterna i ett enkelt hydrauliskt system med avseende på: – konstruktion – funktion – nedsatt funktion hos någon av de ingående komponenterna – indikationer och varningar.
021 05 01 00 (LO)	Definiera ett roder (primary flight control).
021 05 01 00 (LO)	Redogör för följande roders funktion och hantering: – höjdroder – skevroder – sidroder.
021 05 01 00 (LO)	Förklara principen för ett manuellt kontrollsystem (wires and rods).
021 05 01 00 (LO)	Redogör för olika metoder för att låsa rodren på marken.
021 05 01 00 (LO)	Redogör för att roder kan kontrolleras mekaniskt eller elektriskt.
021 05 01 00 (LO)	Redogör för funktionskontroll av rodren på marken samt vad som indikerar felaktig roderfunktion.
021 05 01 00 (LO)	Redogör för nedsatt funktion hos någon av de ingående komponenterna samt möjligheten till roderlåsning i luften .
021 05 02 00 (LO)	Redogör för funktion och hantering av följande: – lyftkraftshöjande anordningar – trimplåtar – trimroder.
021 05 02 00 (LO)	Redogör för funktionskontroll av klaff och trimroder på marken samt vad som indikerar felaktig funktion .
021 05 03 00 (LO)	Redogör för design och hantering av olika typer av avisningssystem för pitotrör och vindruta.

Lessonid: **020-1-04**

Lesson: Landningsställ

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives:

- Förklara olika sätt att manövrera luftfartyget på marken.
- Förklara olika typer av stötdämpare och hur de är uppbyggda.
- Förklara hur bromsarna är uppbyggda och hur de används.
- Förklara hur däcken är uppbyggda och hur de kontrolleras.
- Förklara övergripande ett enkelt infällbart landningsställ.

Contents:

- Landningsställ
- Stötdämpare
- Bromsar
- Noshjulet
- Däcken

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 14
 Revision 0
 2025-03-05

	Infällningsbart ställ
021 04 01 00 (LO)	Namnge följande typer av landningsställ: – noshjul (nose-wheel) – sporrhjul (tail-wheel).
021 04 01 00 (LO)	Förklara funktionen av följande komponenter i ett landningsställ: – stötdämpare/fjäderben (oleo leg/shock strut) – axlar (axles) – stag (struts) – saxlänk (torsion links).
021 04 01 00 (LO)	Beskriv övergripande ett enkelt infällbart landningsställ.
021 04 02 00 (LO)	Beskriv funktionen av följande styrsystem: – differentiell bromsning med frisvängande noshjul – roderpedalsstyrning av noshjulet.
021 04 02 00 (LO)	Förklara funktionen av en noshjulsdämpare (shimmy damper).
021 04 03 00 (LO)	Förklara arbetsprincipen för en skivbroms.
021 04 03 00 (LO)	Förklara hur bromsarna används/ansätts.
021 04 03 00 (LO)	Redogör för de indikationer och varningar för funktion som kan förekomma.
021 04 03 00 (LO)	Beskriv olika konstruktionssätt för parkeringsbromsen.
021 04 04 00 (LO)	Förklara hur ett däck är uppbyggt.
021 04 04 00 (LO)	Beskriv hur man kontrollerar ett däckes kondition och bedömer tillåtet slitage.

Lessonid: **020-1-05**

Lesson: Elsystem

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives:

Förklara hur ett elsystem är uppbyggt.

Förklara skillnaden mellan lik- och växelström.

Förklara ohms lag och dess tillämpning.

Definiera ström, spänning och motstånd och hur de påverkar varandra, samt dess enheter.

Redogöra för funktionen hos ett batteri och olika sätt att ladda elsystemet.

Förklara statisk elektricitet och varför ett luftfartyg måste jordas vid tankning.

Contents: Elektricitet

Likström

Ohms lag

Batterier

Elsystem

Laddning

Elschema

Strömfördelning

Statisk elektricitet (TEM)

021 09 01 01 (LO) Förklara statisk elektricitet.

021 09 01 01 (LO) Beskriv en statisk avledare och förklara syftet.

021 09 01 01 (LO) Förklara varför ett flygplan måste jordas innan tankning påbörjas.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 15
 Revision 0
 2025-03-05

021 09 01 01 (LO)	Redogör för hur man kan skydda komponenter mot statisk elektricitet.
021 09 01 01 (LO)	Redogör för de statiska urladdningar som kan förekomma vid blixtnedslag.
021 09 01 02 (LO)	Redogör för att ström kan enbart flyta i en sluten krets.
021 09 01 02 (LO)	Förklara de grundläggande principerna för ledningsförmåga och ge exempel på ledare och isolatorer .
021 09 01 02 (LO)	Definiera spänning, konduktivitet, ström, effekt och resistans och redogör för följande enheter: – Volt (V) – Ampere (A) – Watt (W) – Ohm (Ω).
021 09 01 02 (LO)	Förklara ohms lag och dess tillämpning.
021 09 01 02 (LO)	Definiera elektriskt arbete och effekt och redogör för enheterna de mäts i .
021 09 01 03 (LO)	Redogör för en växelströmskrets med avseende på spänning, ström, amplitud, fas, frekvens och resistans.
021 09 01 04 (LO)	Redogör för det som kännetecknar en seriekopplad krets.
021 09 01 04 (LO)	Redogör för det som kännetecknar en parallellkopplad krets.
021 09 01 05 (LO)	Redogör för att en elektrisk krets genererar ett magnetfält.
021 09 02 01 (LO)	Redogör för funktionen hos ett flygplansbatteri/helikopterbatteri.
021 09 02 01 (LO)	Namnge typen av laddningsbart batteri som används i lätta flygplan/helikoptrar.
021 09 02 01 (LO)	Redogör för laddningsspänningen (14 och 28 volt) för olika batterispanningar (12 och 24 volt) .
021 09 02 01 (LO)	Definiera termen ”batterikapacitet” och redogör för enheten den mäts i .
021 09 02 01 (LO)	Redogör för hur temperaturen påverkar batterikapaciteten.
021 09 02 01 (LO)	Redogör för batterifunktion vid generator/alternatorbortfall.
021 09 03 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen hos en generator och en alternator samt redogör för olika typer, design, funktion, indikationer och varningar för dessa.
021 09 03 01 (LO)	Beskriv ett enkelt elsystems uppbyggnad.
021 09 03 01 (LO)	Ge exempel på förbrukare och hur mycket ström de drar.
(LO)	Förklara hur man övervakar det elektriska systemet (volt och amperemätare).
(LO)	Ge exempel på olika fel i systemet och hur dessa visas på de övervakande instrumenten.
(LO)	Beskriv rutiner vid felfunktion.
021 09 04 01 (LO)	Förklara funktionen hos en strömfördelningsskena (bus bar) samt hur dessa är kopplade med olika prioritet i ett elsystem.
021 09 04 01 (LO)	Förklara att flygkroppen kan användas som en del i den elektriska kretsen (common ground).

Lessonid: **020-2-01**

Lesson: Motorlära

Type: CBT

Est Time (min): 50

Objectives: Förklara hur en motor fungerar och komponenterna den består av.

Redogöra för arbetsprincipen för en fyrtaktsmotor.

Beskriva kompressionsförhållandet i en cylinder.

Contents: Historia

Cylindern

Kolven

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 16
 Revision 0
 2025-03-05

Vevaxeln

Kamaxeln

Fyrtaktsmotorn

System

Jetmotorn

Dieselmotorn

021 10 01 01 (LO) Definiera följande termer och uttryck:
 – RPM
 – vridmoment
 – ingastruck
 – effekt
 – bränsleförbrukning
 – kompressionsförhållande.

021 10 01 01 (LO) Definiera följande motorkomponenter och redogör för deras funktion:
 – motorblock
 – vevaxel
 – vevstake
 – kolv
 – kolvbult
 – kolvringar
 – cylinder
 – cylindertopplock
 – ventiler
 – ventillfjädrar
 – stötstänger
 – kamaxel
 – vipparm
 – kamaxeldrivning
 – lager.

021 10 01 01 (LO) Namnge följande typer av motorkonstruktioner med avseende på cylinderarrangemang:
 – horisontalt motstående (boxer)
 – radmotor
 – stjärnmotor.

021 10 01 01 (LO) Redogör för arbetsprincipen för en 4-taktsmotor (bensin och diesel).

021 10 01 01 (LO) Beskriv skillnaderna mellan bensin och dieselmotorer rörande:
 – tändning
 – kompressionsförhållande
 – luft och bränsleförsörjning till cylindern
 – specifik effekt (kW/kg).

Lessonid: 020-2-02

Lesson: Tändsystem

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives: Redogöra för hur tändsystemet fungerar i ett luftfartyg, både för bensin och diesel.
 Förklara hur man kontrollerar magnettdändningen efter motorstart och hur ett fel yttrar sig.
 Förklara hur man hanterar motorn för att slippa igensatta tändstift.
 Redogöra för funktionen och arbetsprincipen för en impulskoppling.

Contents: Förbränning
 Magneter
 Tändningslås
 Motorstart

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 17
 Revision 0
 2025-03-05

Motoruppkörning

- 021 10 07 01 (LO)** Beskriv arbetsprincipen hos ett magnetändsystem och redogör övergripande för funktionen hos följande komponenter:
- magnet
 - brytarspetsar
 - kondensator
 - tändspole
 - tändningslås
 - fördelare
 - tändstift
 - tändkabel.
- 021 10 07 01 (LO)** Redogör varför kolmotorer har två separata oberoende tändsystem.
- 021 10 07 01 (LO)** Redogör för funktionen och arbetsprincipen för en impulskoppling.
- 021 10 07 01 (LO)** Förklara hur man kontrollerar magnetändningen efter motorstart och hur ett fel yttrar sig .
- 021 10 07 01 (LO)** Förklara hur man hanterar motorn för att slippa igensatta tändstift.
- 021 10 07 01 (LO)** Förklara hur förbränningen startas i en dieselmotor.

Lessonid: **020-2-03**

Lesson: Kylsystem

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Ange varför ett kylsystem behövs och hur olika typer fungerar.

Beskriv hur du märker att motorn behöver kylas.

Ange olika sätt att kyla motorn.

Contents: Kylsystem

Luftkylning

Kylklaffar

Bränslet

Vattenkylare

Mätare

- 021 10 05 01 (LO)** Ange orsaken till att kyla en kolmotor.
- 021 10 05 01 (LO)** Beskriv konstruktionslösningarna för att förbättra kylningen (kylflänsar och bafflar).
- 021 10 05 01 (LO)** Redogör för funktionen och användandet av kylklaffar (cowl flaps).
- 021 10 05 01 (LO)** Ange att cylindertemperaturmätaren (CHT) används för att övervaka kylningen av motorn.
- 021 10 05 01 (LO)** Redogör för de situationer där kylsystemet kan vara otillräckligt och åtgärder vid för hög oljetemperatur och/eller cylindertemperatur.
- 021 10 05 01 (LO)** Redogör för dieselmotorns känslighet för låg cylindertemperatur.

Lessonid: **020-2-04**

Lesson: Smörjsystem

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Ange varför ett smörjsystem behövs och hur olika typer fungerar.

Ange vilka typer av oljor som används i en flygmotor.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 18
 Revision 0
 2025-03-05

Contents:	Beskriv viskositet och hur den påverkas av temperaturen.
	Smörjsystemet
	Torrsump
	Våtsump
	Mätare
	Oljan
021 10 06 01 (LO)	Beskriv termen viskositet samt hur temperaturen påverkar denna.
021 10 06 01 (LO)	Redogör för typiska värden på viskositet för motorolja.
021 10 06 02 (LO)	Redogör för funktionen hos ett smörjsystem i en kolvmotor.
021 10 06 02 (LO)	Redogör för arbetsprincipen för ett våtsumpsystem och beskriv övergripande de komponenter som ingår.
021 10 06 02 (LO)	Beskriv ett torrsumpsystem och ange skillnaden mot ett våtsumpsystem.
021 10 06 02 (LO)	Notera följande faktorer som påverkar oljeförbrukningen: – oljekvalitet – cylinder- och kolvslitage.
021 10 06 02 (LO)	Redogör för hur man övervakar oljesystemet och de felindikationer som kan uppstå.
021 10 06 02 (LO)	Redogör för åtgärder vid felfunktion.

Lessonid: **020-2-05**

Lesson: Förgasaren

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Förklara en förgasares uppgift eller ett enkelt insprutningssystem.
 Redogör för hur blandningen varierar med luftens densitet, och hur du reglerar den.
 Visa hur gasreglaget bestämmer hur mycket bränsle som kommer till motorn.
 Ange orsakerna till en accelerationspump i förgasaren.
 Ange faran med förgasaris, när det kan förekomma och hur du undviker det.

Contents:	Förgasaren
	Flottören
	Gasreglaget
	Blandningen
	Accelerationspump
	Förgasarvärme
	Insprutning
	Turbo
021 10 04 01 (LO)	Redogör för syftet med en förgasare.
021 10 04 01 (LO)	Beskriv arbetsprincipen för en enkel flottörkammarförgasare.
021 10 04 01 (LO)	Beskriv metoden för att reglera blandningen inom hela färt och höjdområdet samt hur man stoppar motorn .
021 10 04 01 (LO)	Beskriv funktionen hos förgasarens förvärmningssystem samt hanteringen.
021 10 04 01 (LO)	Redogör för hur förvärmningen påverkar motorns effekt.
021 10 04 01 (LO)	Redogör för nedsatt funktion hos förgasaren och hur detta indikeras.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 19
 Revision 0
 2025-03-05

021 10 04 02 (LO)	Beskriv den typ av bränsleinsprutning som används på lätta flygplan/helikoptrar (low pressure, continous flow) .
021 10 04 02 (LO)	Förklara fördelarna med ett insprutningssystem jämfört med ett förgasarsystem.
021 10 04 02 (LO)	Beskriv funktionen för bränsleflödesmätaren.
021 10 04 02 (LO)	Beskriv insprutningssystemet för en dieselmotor och förklara funktionen hos följande komponenter: – högttrycks insprutningspump – common rail principen – bränsleledningar – insprutningsmunstycken.
021 10 04 03 (LO)	Beskriv orsakerna till och effekterna av förgasaris.
021 10 04 03 (LO)	Beskriv vilka åtgärder som ska vidtas om man misstänker förgasaris.
021 10 04 03 (LO)	Redogör vid vilka meteorologiska förhållanden som förgasaris kan uppstå.
021 10 04 03 (LO)	Beskriv resultatet av tillslag av förvärmningen beroende om det var is eller inte i förgasaren.
021 10 04 03 (LO)	Förklara orsaken till användningen av alternativ luft på insprutningssystem och beskriv funktionen .
021 10 08 01 (LO)	Definiera följande termer: – blandning – kemiskt korrekt blandning – bästa effekt blandning – mager blandning – rik blandning.
021 10 08 01 (LO)	Redogör för typiska bränsle/luft förhållanden för ovan nämnda blandningar.
021 10 08 01 (LO)	Beskriv för och nackdelar med rik och mager blandning.
021 10 08 01 (LO)	Beskriv hur man använder avgastemperaturen eller varvräknaren för att ställa in korrekt blandning.
021 10 08 01 (LO)	Förklara avsaknaden av blandningsreglage hos en dieselmotor.

Lessonid:	020-2-06
Lesson:	Bränslesystem
Type:	CBT
Est Time (min):	45
Objectives:	Ange hur ett bränslesystem är uppbyggt och dess olika komponenter. Ange olika typer av bränsletankar och bränslets väg in till motorn. Upptäcka fel i bränslesystemet och hur du hanterar dessa fel. Ange olika typer av bränslen som används och dess färger. Definiera oktantal.
Contents:	Bränslesystemet Tankarna Dränering (TEM) Bränslekranen Bränslefilter Bränslepump Förgasare Snapspump Bränslemätare Bränslet

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 20
 Revision 0
 2025-03-05

021 08 01 00 (LO)	Redogör för bränslesystemets uppgift.
021 08 01 00 (LO)	Namnge följande huvudkomponenter i ett bränslesystem och redogör för placering och funktion: – bränsleledningar – pump (boost pump) – filter (strainer) – snappump – tankar – ventilerings/urluftningssystem – dränering – bränslemätare – bränslekran.
021 08 01 00 (LO)	Beskriv följande typer av bränslesystem och skillnader mellan dem: – högvingat (gravity feed) – lågvingat (pressure feed).
021 08 01 00 (LO)	Beskriv konstruktionen av följande typer av bränsletankar: – integraltank – uppbyggd tank – gummitank.
021 08 01 00 (LO)	Definiera termen icke användbart bränsle (unusable fuel).
021 08 01 00 (LO)	Beskriv hur man hanterar ett bränslesystem.
021 08 01 00 (LO)	Redogör för nedsatt funktion i bränslesystemet samt hur man hanterar de vanligast förekommande felen.
021 08 01 00 (LO)	Redogör för hur låg bränslenivå och lågt bränsleflöde indikeras.
021 10 02 01 (LO)	Namnge de olika typerna av bränsle som används i bensinmotorer inklusive färgen.
021 10 02 01 (LO)	Namnge de olika typerna av bränsle som används i dieselmotorer.
021 10 02 01 (LO)	Definiera oktantal.
021 10 02 01 (LO)	Definiera termerna detonation och förtändning samt ange hur man undviker att få det i både diesel och bensinmotorer.
021 10 02 01 (LO)	Beskriv hur och vid vilka tillfällen man ska kontrollera bränslet för vatteninnehåll.
021 10 02 01 (LO)	Redogör för de typiska värdena på densiteten för bensin och diesel.
021 10 04 02 (LO)	Redogör för nedsatt funktion hos insprutningssystemet och hur detta indikeras.

Lessonid: **020-2-07**

Lesson: Propeller

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives:

- Beskriva hur en propeller är konstruerad.
- Beskriva vilka krafter som verkar på en propeller.
- Beskriva användningen av en växellåda och hur den fungerar.

Contents:

- Propellern
- Egenskaper
- Effektivitet
- Vridmoment
- Användning
- Ställbar propeller
- Ingastryck
- Växellåda

021 10 09 01 (LO) Redogör för konstruktionen och nomenklaturen hos en fast propeller.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 21
 Revision 0
 2025-03-05

021 10 09 01 (LO)	Redogör för krafterna som påverkar en propeller.
021 10 09 01 (LO)	Förklara att effektiviteten är beroende av farten.
021 10 09 01 (LO)	Beskriv en ställbar propeller och jämför den med en fast propeller.
021 10 09 03 (LO)	Redogör för orsakerna till att man använder en reduktionsväxel.
021 10 09 03 (LO)	Förklara principen för en reduktionsväxel.
021 10 09 04 (LO)	Redogör övergripande för hur en constant speed unit fungerar.
021 10 09 04 (LO)	Beskriv hur man kontrollerar en constant speed propeller efter motorstart.
021 10 09 04 (LO)	Beskriv hur man hanterar en constant speed propeller vid olika farter och varvtal inklusive en övervarvande propeller.
021 10 09 04 (LO)	Redogör för de åtgärder som ska tas vid för högt eller lågt varvtal på grund av nedsatt funktion av systemet .
021 10 09 04 (LO)	Förklara varför en ingastrucksmätare behövs för att ställa in effekten i ett constant speed propellersystem.
021 10 10 01 (LO)	Beskriv hur uteffekten hos en bensin- och dieselmotor varierar med följande parametrar: – omgivande tryck – omgivande temperatur – densitetshöjd – RPM – ingastruck.
021 10 10 01 (LO)	Förklara termen "normally aspirated engine/sugmotor".
021 10 10 01 (LO)	Förklara behovet av effektförstärkning (turboladdning) av en kolvmotor.
021 10 10 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen och beskriv följande komponenter i en turboladdare: – turbin – kompressor – wastegate – styrningen av laddtrycket.
021 10 10 02 (LO)	Redogör för hur man startar en kolvmotor.
021 10 10 02 (LO)	Beskriv startproblem som uppstår vid kall väderlek och hur man förebygger dessa.
021 10 10 02 (LO)	Redogör för korrekt hantering av motorkontrollerna vid ökning eller minskning av effekten.
021 10 10 02 (LO)	Redogör för hur man övervakar en kolvmotor.
021 10 10 02 (LO)	Redogör för åtgärder vid felfunktion samt de felindikationer som kan uppstå.
021 10 10 02 (LO)	Beskriv övergripande begreppet FADEC.

Lessonid: **020-2-08**

Lesson: Hantering

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Redogöra för hanteringen av en flygmotor under olika delar av flygningen.
 Redogöra för hur prestandan varierar beroende på yttre omständigheter.
 Beskriva användandet av FADEC.

Contents: Prestanda
 Effektivisera
 Motorstart
 Kontroll
 Flygningen
 Parkering

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 22
Revision 0
2025-03-05

Underhåll

Vintern

Lessonid: **020-3-01**

Lesson: Magnetkompass

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Beskriva hur kompassen påverkas av både missvisning och luftfartygets egna magnetfält.
Redogöra för olika kompassfel som uppstår vid svängar, acceleration och retardation.
Förklara att lösa metallföremål påverkar kompassen.

Contents: Instrumentering
Magnetkompassen
Variation
Deviation
Svängfel
Accelerationsfel

022 03 01 00 (LO) Beskriv jordens magnetfält samt egenskaperna för en magnet.

022 03 01 00 (LO) Definiera följande termer: magnetisk variation och magnetisk inklinasjon och hur de påverkar kompassen.

022 03 03 00 (LO) Notera orsakerna till ett flygplans/helikopters magnetiska fält och hur dessa påverkar kompassen.

022 03 03 00 (LO) Beskriv deviation samt syftet med och användningen av en devieringstabell.

022 03 03 00 (LO) Beskriv konstruktionen och principen för användning av en kompass (vertical card).

022 03 03 00 (LO) Beskriv hur acceleration och svängar påverkar kompassen.

022 03 03 00 (LO) Förklara att lösa metallföremål påverkar kompassen.

Lessonid: **020-3-02**

Lesson: Tryckinstrument

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives: Lista alla tryckinstrument.
Redogöra för skillnaden mellan statiskt- och dynamiskt tryck.
Förklara funktionen hos en höjdmätare, fartmätare och variometer.
Tolka de olika tryckmätarna beroende på skalor och färgmarkeringar.
Beskriva hur olika fel upptäcks på respektive instrument.

Contents: Tryckinstrument
Statiskt tryck
Dynamiskt tryck
Höjdmätaren
Hastighetsmätaren

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 23
Revision 0
2025-03-05

Variometer

Blockering (TEM)

- 022 02 01 00 (LO)** Definiera statiskt, total och dynamiskt tryck och redogör för sambandet mellan dessa.
- 022 02 01 00 (LO)** Beskriv konstruktionen och funktionen hos ett statiskt intag, pitotrör samt kombinerad pitot/statiskt intag.
- 022 02 01 00 (LO)** Ange olika placeringar för dessa intag.
- 022 02 01 00 (LO)** Illustrera hur de olika trycken distribueras till instrumenten.
- 022 02 01 00 (LO)** Beskriv positionsfelet, instrumentfelet och fel som uppkommer vid olika flyglägen.
- 022 02 01 00 (LO)** Förklara avsikten med uppvärmning av pitotröret.
- 022 02 01 00 (LO)** Förklara avsikten med ett alternativt statiskt intag och att korrektionsvärden finns i AOM.
- 022 02 02 00 (LO)** Redogör för att den temperatur som visas på termometern inte alltid är den sanna temperaturen.
- 022 02 02 00 (LO)** Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.
- 022 02 04 00 (LO)** Definiera ISA.
- 022 02 04 00 (LO)** Definiera följande termer:
– height
– altitude
– indicated altitude
– true altitude
– pressure altitude
– density altitude.
- 022 02 04 00 (LO)** Definiera följande barometrisk referens:
– QNH
– QFE
– STD (1013,25).
- 022 02 04 00 (LO)** Beskriv konstruktionen och funktionen hos en höjdmätare.
- 022 02 04 00 (LO)** Redogör för hur man ställer in lufttrycket (sub-scale).
- 022 02 04 00 (LO)** Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.
- 022 02 04 00 (LO)** Beskriv hur följande fel påverkar noggrannheten:
– pitot system, läckage/blockering
– statiskt system, läckage/blockering
– temperatur, avvikelse från ISA
– eftersläpning vid höjdändring.
- 022 02 05 00 (LO)** Redogör för konstruktionen och funktionen för en VSI.
- 022 02 05 00 (LO)** Beskriv hur följande fel påverkar noggrannheten:
– statiskt system, läckage/blockering
– eftersläpning.
- 022 02 05 00 (LO)** Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.
- 022 02 06 00 (LO)** Definiera IAS, CAS och TAS samt förklara sambandet mellan dessa farter.
- 022 02 06 00 (LO)** Visa hur man använder korrektionstabellerna i AOM.
- 022 02 06 00 (LO)** Förklara konstruktionen och funktionen för en fartmätare.
- 022 02 06 00 (LO)** Beskriv densitetsfelet och hur man korigerar för detta.
- 022 02 06 00 (LO)** Beskriv effekterna av en blockering/läckage i det statiska/pitot systemet.
- 022 02 06 00 (LO)** Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.
- 022 02 06 00 (LO)** Definiera och förklara följande färgkodningar: grön båge och rött streck.
- 022 02 06 00 (LO)** Definiera och förklara följande färgkodningar: vit och gul båge

Lessonid: **020-3-03**

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 24
 Revision 0
 2025-03-05

Lesson:	Gyroinstrument
Type:	CBT
Est Time (min):	35
Objectives:	Beskriva olika sätt att driva ett gyro, vakuum eller elektriskt. Redogöra för hur ett gyro fungerar. Förklara hur de olika gyroinstrumenten i ett luftfartyg fungerar. Beskriva hur olika fel upptäcks på respektive instrument.
Contents:	Gyrot Vakuum Horisontgyrot Kurssgyrot Svängindikatorn
022 04 01 00 (LO)	Beskriv gyroprincipen.
022 04 01 00 (LO)	Beskriv ett gyros uppbyggnad och funktion.
022 04 01 00 (LO)	Förklara följande egenskaper: stabilitet (rigidity) och precession.
022 04 01 00 (LO)	Ange att man kan driva ett gyro pneumatiskt eller elektriskt.
022 04 01 00 (LO)	Redogör för vacuumsystemets komponenter och deras funktion: – pump – filter – regulator – vacuummätare.
022 04 02 00 (LO)	Förklara syftet med en sväng/girindikator.
022 04 02 00 (LO)	Definiera en standardsväng.
022 04 02 00 (LO)	Förklara instrumentens funktion, uppbyggnad och begränsningar.
022 04 02 00 (LO)	Ge exempel på hur instrumenten indikerar rena svängar.
022 04 02 00 (LO)	Förklara skillnaden mellan en svängindikator och en girindikator.
022 04 03 00 (LO)	Förklara syftet med ett horisontgyro.
022 04 03 00 (LO)	Förklara instrumentets funktion, uppbyggnad och begränsningar.
022 04 03 00 (LO)	Beskriv märkningen samt hur man tolkar instrumentet.
022 04 04 00 (LO)	Förklara syftet med ett kurssgyro.
022 04 04 00 (LO)	Förklara instrumentets funktion, uppbyggnad och begränsningar.
022 04 04 00 (LO)	Definiera fel på grund av tillverkningstoleranser och drift.
022 04 04 00 (LO)	Ange att ett gyro driver och att det är olika för vilken breddgrad man är på.
022 04 04 00 (LO)	Förklara hur man ställer in instrumentet (mot kompassen).

Lessonid: 020-3-04

Lesson: Motorinstrument

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives:

- Känna till vilka instrument som drivs av elsystemet.
- Känna till olika sätt att mäta tryck, volym och temperatur.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 25
 Revision 0
 2025-03-05

	Beskriva bränslemätare och hur pålitliga de är.
	Beskriva funktionen av olika typer av varvräknare.
Contents:	Motorinstrument
	Termometer
	Temperaturmätare
	Trycket
	Tryckmätare
	Bränslemätare
	Tachometer
022 01 01 00 (LO)	Beskriv följande typer av trycksensorer med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet: – aneroid – membran.
022 01 01 00 (LO)	Ge exempel på hur ett visarinstrument kan se ut.
022 01 02 00 (LO)	Beskriv följande typer av temperaturprober med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet: – bi-metall – elektronisk .
022 01 02 00 (LO)	Ge exempel på hur ett visarinstrument kan se ut och redogör för vilka temperaturenheter som är vanligast förekommande.
022 01 03 00 (LO)	Beskriv flottörmätaren med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet.
022 01 03 00 (LO)	Redogör för att andra typer av bränslemätare kan förekomma.
022 01 03 00 (LO)	Förklara hur mätarutslaget påverkas av flygplanets/helikopterns läge.
022 01 03 00 (LO)	Ge exempel på hur ett visarinstrument kan se ut.
022 01 04 00 (LO)	Definiera bränsleflöde och var det mäts.
022 01 04 00 (LO)	Redogör för att bränsleflödet kan mätas i volym eller massa per tidsenhet.
022 01 04 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.
022 01 05 00 (LO)	Beskriv följande typer av tachometer med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet: – mekanisk – elektrisk.
022 01 05 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.
Lessonid:	030-1-01
Lesson:	Vikt och balans
Type:	CBT
Est Time (min):	55
Objectives:	Känna till hur vikt och balans påverkar flygningen. Redogöra för begränsningar när det gäller start- och landningsvikter. Känna till begreppet referensplan.
Contents:	Vikt och balans Vikten Maxvikter Olika vikter Standarvikter Begränsningar

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 26
 Revision 0
 2025-03-05

Balansen

Jämvikt

Referensplanet

- 031 01 01 01 (LO)** Att väl känna till vikten av att följa fastställda begränsningar och väl känna till de strukturella riskerna flygplanet eller helikoptern utsätts för genom att överskrida dessa.
- 031 01 01 02 (LO)** Att väl känna till vikten av att följa fastställda begränsningar och vara väl medveten om den negativa påverkan på flygplanet eller helikopterns prestanda som blir gällande genom att överskrida begränsningarna.
- 031 01 02 01 (LO)** Redogör för skillnaderna i stabilitet och manöverbarhet vid främre respektive bakre tyngdpunktsläget samt riskerna med att överskrida gällande tyngdpunktsgränser.
- 031 01 02 02 (LO)** Redogör för skillnader i prestanda vid olika tyngdpunktslägen med avseende på:
 – start och landning
 – IAS
 – bränsleförbrukning.
- 031 01 02 02 (LO)** Redogör för skillnader vid olika tyngdpunktslägen med avseende på:
 – stallfart
- 031 02 01 00** Terminologi
 Definitioner för termer för massa och lastningstermer återfinns i AMC1 till FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b); FCL.835(d), SUBJECT 031 – FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING: MASS AND BALANCE AEROPLANES/HELICOPTERS tillhörande förordning(EU) 1178/2011
- 031 02 01 01 (LO)** Redogör för följande begrepp som:
 – grundtommassa(basic empty mass)
 – (max) startmassa(maximum structural take-off mass, performance limited take-off mass)
 – (max) landningsmassa(maximum structural landing mass, performance limited landing mass)
 – (max) massa utan bränsle(maximum zero fuel mass)
- 031 02 01 02 (LO)** Redogör för följande begrepp:
 – nyttolast(traffic load)
 – full tank respektive standard tank
 – utnyttjbar mängd bränsle.
- 031 02 03 03 (LO)** Redogör för begreppen standardmassa för besättning, passagerare och bagage samt när dessa ska användas.
- 031 03 01 00 (LO)** Redogör för begreppet tyngdpunkt.
- 031 03 02 00 (LO)** Redogör för begreppet jämvikt.
- 031 03 02 00 (LO)** Redogör för hur olika krafter påverkar jämviktsläget vid aktuell momentarm.
- 031 04 01 01 (LO)** Redogör för begreppen referensplan (datumplan) samt momentarm.

Lessonid: **030-1-02**

Lesson: Flyghandboken

Type: CBT

Est Time (min): 50

Objectives: Känna till var du hittar information om vikt och balansberäkningar i flyghandboken.

Redogöra för användandet av ett lastningsbesked för att få fram vikter och balans för ett specifikt luftfartyg.

Contents: Information

Lastningbesked

Bränslemängdstabell

Lastfördelningsdiagram

Flyghandboken

Momentarmar

Tyngdpunktsdiagram

Övrigt

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 27
 Revision 0
 2025-03-05

- 031 02 02 01 (LO)** Fastställ med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation max tillåten massa i olika faser av flygningen med hänsyn till flygplanets/helikopters strukturella hållfasthet.
- 031 02 02 02 (LO)** Fastställ med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation max tillåten massa i olika faser av flygningen med hänsyn till flygplanet/helikopters prestanda samt de eventuella övriga begränsningar som är rådande.
- 031 02 02 03 (LO)** Fastställ med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation max tillåten last i bagagerummen samt bestäm lämplig placering av lasten.
- 031 02 03 01 (LO)** Beräkna och fastställ, med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation, aktuell och max tillåten massa för start respektive landning.
- 031 04 03 01 (LO)** Redogör med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation för ett visst flygplans/helikopters grundtommassa.

Lessonid: **030-1-03**

Lesson: Beräkningar

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives: Kunna beräkna start- och landningsvikt inför en flygning.
 Beräkna tyngdpunkten och se till att den ligger inom tillåtna värden.

Contents: Vikter
 Momentarmar
 Massmomentet
 Balansberäkning
 Tyngdpunktsdiagram

- 031 02 01 02 (LO)** Konvertera olika enheter avseende massa och volym.
- 031 03 03 00 (LO)** Genomför med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation uträkning av tyngdpunktsläget med avseende på aktuell last.
- 031 03 03 00 (LO)** Redogör för användande av barlast.
- 031 04 01 02 (LO)** Beräkna och beskriv tyngdpunktsläget i förhållande till referensplanet.

Lessonid: **030-1-04**

Lesson: CivilAir L1P

Type: CBT

Est Time (min): 60

Objectives: Kunna göra vikt- och balansberäkning med hjälp av CivilAir L1P.

Contents: CivilAir L1P
 Lastningsbesked
 Lastfördelningsdiagram
 Massmomentsdiagram
 Tillåtet TP-område
 Momentarmen

- 031 04 03 02 (LO)** Redogör med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation för flygplanets/helikopters tyngdpunktsläge vid grundtommassa.
- 031 04 03 03 (LO)** Påvisa med hjälp av relevant dokumentation eventuell avvikelser från standardkonfigurationen och ta hänsyn till detta vid vidare beräkningar.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 28
Revision 0
2025-03-05

- 031 05 01 01 (LO)** Med hjälp av flyghandbok och lastningsinstruktion ta fram uppgifter om momentarm och matematiskt beräkna aktuellt massmoment för varje enskild massa och med hjälp av dessa värden framräkna aktuell tyngdpunkt.
- 031 05 01 02 (LO)** Med hjälp av flyghandbok och lastningsinstruktion ta fram uppgifter ur grafiska modeller för att fastställa massmomentet för varje enskild massa och med hjälp av dessa värden framräkna aktuell tyngdpunkt.
- 031 05 02 01 (LO)** Visa god förståelse för massa- och balansformulärets uppbyggnad och användande.
- 031 05 02 02 (LO)** Genomför komplett massa- och balansberäkning för aktuellt flygplan eller helikopter.
- 031 05 02 02 (LO)** Med hänsyn till gjorda beräkningar placera och omplacera lasten på ett för tyngdpunkten gynnsamt sätt.

Lessonid: **030-2-01**

Lesson: Generellt

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives:

- Redogöra för definitionen prestanda.
- Redogöra för reglerna som gäller vid beräkning av prestanda.
- Känna till olika faktorer som påverkar prestandan.
- Skilnaderna mellan tryck- och densitetshöjd, och hur du beräknar dessa.
- Redogöra för olika prestandakategorier.

Contents:

- Generellt
- Prestanda
- Tryckhöjd
- Densitetshöjd
- Kom ihåg!
- Navskivan
- Diagram
- Tabeller
- Kategori

Lessonid: **030-2-02**

Lesson: Starten

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives:

- Förklara de olika delarna av starten.
- Redogöra för hur startprestandan påverkas av densitet, vikt, konfiguration, väder och underlag.
- Beräknar startprestanda med hjälp av aktuellt underlag.

Contents:

- Starten
- Massan
- Konfiguration
- Underlaget
- Densiteten

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 29
 Revision 0
 2025-03-05

Vinden

Beräkna starten med en tabell

Beräkna starten med ett diagram

032 02 05 01 (LO) Förstå vikten av nyttjandet av avdragspunkt för att säkert kunna avbryta starten.

Lessonid: **030-2-03**

Lesson: Stigningen

Type: CBT

Est Time (min): 50

Objectives: Skillnaden mellan stigvinkel och stighastighet.

Redogöra för hur stigprestandan påverkas av densitet, vikt, konfiguration och väder.

Beräkna stigprestandan med hjälp av aktuellt underlag.

Contents: Stigning

Stigvinkel

Stighastighet

Faktorer

Flyghandboken

Beräkna stig med en tabell

Beräkna stig med ett diagram

Lessonid: **030-2-04**

Lesson: Planflykt

Type: CBT

Est Time (min): 70

Objectives: Redogöra för olika farter, från det som visas på fartmätaren till din verkliga fart över marken.

Redogöra för skillnaden mellan bästa effekt och bästa ekonomi.

Beräkna stallfarten beroende på konfiguration och bankningsvinkel.

Beräkna både tid och sträcka du kan flyga med kvarvarande bränsle.

Beräkna fart och bränsleförbrukning med hjälp av aktuellt underlag.

Contents: Planflykt

Kalibrerad hastighet

Verklig hastighet

Kurshastighet

Alternativt statistiskt intag

Hastigheter

Svängar

Stallfart

Endurance

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 30
 Revision 0
 2025-03-05

	Range
	Hastighet & Bränsle
032 02 01 00 (LO)	Redogör för sambandet mellan IAS, CAS, TAS och GS.
032 02 01 00 (LO)	Redogör för och beräkna IAS vid användning av alternativa statiska intaget.
032 02 04 00 (LO)	Redogör för hur densitetshöjd och massa påverkar stig och planflyktsprestanda.
032 02 04 00 (LO)	Redogör för hur effektuttag påverkar maximal flygtid.
032 02 04 00 (LO)	Redogör för hur effektuttag påverkar räckvidden.

Lessonid: **030-2-05**

Lesson: Plané

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives: Redogöra för vikten med fart för bästa glidtal.
 Beräkna hur långt du kan glidflyga med stoppad motor.
 Kunna beräkna tid, sträcka och distans under sjunk med aktuellt underlag.

Contents: Plané
 Glidtal
 Glidsträcka
 Faktorer
 Beräkna glidsträcka
 Beräkna plané med ett diagram
 Alternativa beräkningar

Lessonid: **030-2-06**

Lesson: Landning

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Förklara de olika delarna av landningen.
 Redogöra för hur landningsprestandan påverkas av densitet, vikt, konfiguration, väder och underlag.
 Beräknar landningsprestanda med hjälp av aktuellt underlag.

Contents: Landningen
 Massan
 Konfigurationen
 Densiteten
 Vinden
 Underlaget
 Beräkna landningen med en tabell
 Beräkna landningen med ett diagram

032 02 05 05 (LO) Förstå vikten av nyttjandet av sättningspunkt och omdragspunkt för att förhindra avåkning.

Lessonid: **030-2-07**

Lesson: CivilAir L1P

Type: CBT

Est Time (min): 60

Objectives: Beräkna olika delar av flygningen med aktuellt underlag enligt bilagan CivilAir L1P.

Contents: CivilAir L1P
Hastighetskalibrering
Stall
Starten
Stighastighet
Stigberäkning
Effektdiagram
Planflyktsprestanda
Aktionstid
Plané
Landningen

Lessonid: **030-3-01**

Lesson: Förberedelser

Type: CBT

Est Time (min): 65

Objectives: Redogöra för vilka förberedelser som måste göras innan en flygning.
Planera en flygning med korrekta flygvägar och flyghöjder.
Redogöra för vilken utrustning som ska tas med beroende på flygningens art.

Contents: Förberedelser
Flygplatser
NOTAM
Vädret
Flygvägar
Flyghöjder
Fjällområde
Vatten
Piloten

032 01 02 01 (LO) Redogör för prestandasäkerhet för enmotoriga flygplan i flygningens olika faser.

032 01 02 01 (LO) Redogör för tillåtna manövrer för flygplan med hänsyn till kategoriindelning och för ändamålet fastställda lastalternativ.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 32
 Revision 0
 2025-03-05

032 01 02 03 (LO)	Redogör för hur prestanda påverkas av: – flygmassa och tyngdpunkt – atmosfären (vind, temperatur, lufttryck och luftfuktighet) – flygplatshöjd (tryckhöjd) – banförhållande (banlutning och banbeskaffenhet) – förändringar i aerodynamisk form (isbildning, rimfrost etc).
033 01 01 00 (LO)	Sammanställ beslutsunderlag för en given flygning för aktuell flygplan/helikoptertyp på grundval av: – flygsäkerhetsnormer – meteorologiska uppgifter, MET och ATS uppgifter – navigeringsberäkningar – bränsleberäkningar – massa och balans – prestanda.
033 01 01 00 (LO)	Besluta på grundval av inhämtad och bearbetad information avseende MET, ATS-uppgifter, navberäkningar, flygmateriel/utrustning samt egen flygerfarenhet/flygtrim om lämpligheten att påbörja flygning med aktuell typ av flygplan/helikopter.
033 01 01 01 (LO)	Gör med utgångspunkt från aktuell VFR-karta korrekta bedömningar vad gäller: – flygväg (route) – flygplatser – flyghöjd. Hänsyn ska tas till terrängen, hinder, luftrum och eventuella andra restriktioner.
033 04 01 00 (LO)	Redogör för hur man hittar och korrekt tolkar relevant information ur AIP.
033 04 01 00 (LO)	Redogör för hur man hittar och korrekt tolkar relevant information ur publicerade NOTAM.
033 04 01 01 (LO)	Hitta och fastställ tillgänglighet av markservice på aktuella flygplatser. Exempelvis gällande bränsle och öppettider.
033 04 01 02 (LO)	Sök, hitta och tolka information för att med korrekt underlag fastställa lämpligheten för aktuell startflygplats, samt fastställa lämpliga flygplatser för landning och eventuell alternativ landningsplats.
033 04 01 02 (LO)	Redogör för vindbegränsningar vad gäller start och landning för aktuell typ av flygplan/helikopter.
033 04 01 03 (LO)	Redogör för hur man planerar sin flygväg (route) korrekt med avseende på luftrumets uppbyggnad.
033 04 01 03 (LO)	Redogör för krav på utrustning vid start och landning över vatten samt sträckflygning över vatten med aktuell typ av flygplan/ helikopter.
033 04 01 03 (LO)	Redogör för när bestämmelserna för flygning i fjällområde ska iakttas.
033 04 01 03 (LO)	Redogör för rutiner kring höjdmätarinställning: – beskriv sätt för angivande av flyghöjd – redogör för de tre höjdmätarinställningar som kan användas under flygning samt vilka referensnivåer de hänför sig till – ställa in höjdmätaren rätt beroende på önskat referensplan – redogör för tillämpning av "halvcirkelregeln".
033 04 02 00 (LO)	Hitta och korrekt tolka relevant meteorologisk information och planera flygningen på ett säkert sätt med hänsyn till rådande vädration.
033 04 02 00 (LO)	Redogör för gällande krav på sikt och molntäckeshöjd vid distansflygning.
033 04 02 00 (LO)	Redogör för de begränsningar som gäller vid kända eller förutsedda isbildningsförhållanden för aktuell typ av luftfartyg.
033 04 02 01 (LO)	Tolka rådande och för flygningen relevant väder med hjälp av meteorologiska underlag, exempelvis låghöjdsprognos, TAF och METAR.

Lessonid: 030-3-02

Lesson: Driftfärdplan

Type: CBT

Est Time (min): 70

Objectives:

- Veta när en driftfärdplan ska göras.
- Ta fram erforderlig information för att upprätta en driftfärdplan.
- Följa upp informationen i driftfärdplanen under flygning.
- Känna till detaljerna angående en bränsleplanering och hur mycket bränsle som behövs.

Contents:

- Generellt
- Hitta kursen

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 33
 Revision 0
 2025-03-05

Hitta distansen
 Övrig information
 Beräkna kursen
 Beräkna flygtiden
 Flygplatsen
 VFR-kartor
 Driftfärdplanen
 Bränsleplanering

- 032 01 02 01 (LO)** Redogör för och beräkna utifrån de krav som gäller för start och landningssträcka.
- 033 01 01 02 (LO)** Med hjälp av aktuell karta bestäm korrekt kurs (TT) och distans mellan aktuella punkter.
- 033 01 01 03 (LO)** Visa god förståelse för landningskortens uppbyggnad och innehåll.
- 033 01 01 03 (LO)** Läs in och tolka flygplatskortet (VAC) så att informationen kan användas i färdplaneringsunderlaget.
- 033 01 01 04 (LO)** Fastställ med hjälp av kartunderlag, flygplatskort samt aktuella publikationer (AIP) korrekta frekvenser för radionavigering och kommunikation vid planerande av flygning.
- 033 01 01 05 (LO)** Färdigställ med hänsyn till rådande omständigheter ett korrekt färdplaneringsunderlag på grundval av och med gjorda beräkningar för:
 – vindriktning och hastighet
 – temperatur
 – flyghöjd
 variation och deviation
- 033 01 02 00 (LO)** Känna till vilken dokumentation som ska medföras ombord.
- 033 03 01 00 (LO)** Genomför vid färdplanering en säker bränsleplanering med hänsyn till:
 – planerad bränsleåtgång
 – bränslereserv
 – eventuellt bränsle för oförutsedda händelser
- 033 03 01 02 (LO)** Genomför beräkning av extra bränsle inför flygning.
- 033 03 01 03 (LO)** Kunna genomföra beräkning av den totala bränsleåtgången inför flygning samt på ett säkert sätt kunna slutföra bränsledelen i en färdplanering.

Lessonid: **030-3-03**

Lesson: Omplanering

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Göra en omplanering under en flygning.
 Göra snabba överslagsberäkningar angående flygtid och bränsleåtgång.

Contents: Uppföljning
 Färdvägen
 Tidsåtgången
 Bränsleförbrukning
 Väderuppföljning
 Omplanering

- 033 06 01 00 (LO)** Vara väl insatt i metodiken för uppföljning av flygning. Kunna i färdplaneringen ge utrymme för uppföljning och kunna planera för olika alternativ.
- 033 06 01 01 (LO)** Vara väl insatt i metodiken för uppföljning av flygplanets läge i förhållande till planerad färdväg och tid.
- 033 06 01 02 (LO)** Vara väl insatt i metodiken för uppföljning av bränsleförbrukning och kunna planera för detta innan och under färd.

Appendix A Distance Theory
PPL Training ManualPage 34
Revision 0
2025-03-05

033 06 02 00 (LO) Vara väl införstådd i tillvägagångssättet vid ändrade förutsättningar i förhållande till ursprunglig färdplanering. Ha kunskap om hur detta ska genomföras under resans gång.

Lessonid: **040-1-01**

Lesson: Atmosfären

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives:

Redogöra för vad luften innehåller och dess väsentlighet för allt liv på jorden.

Känna till de allmänna gaslagarna som förklarar samband mellan tryck, temperatur och volym.

Redogöra för ifyllandet av en färdplan och vilken information som krävs.

Contents:

Atmosfären

Luften

Standard

Boyle's lag

Dalton's lag

Henry's lag

Charle's lag

Ifyllande flygningen

Ifyllande övrigt

Förkortad färdplan

040 02 01 01 (LO) Återge fakta om atmosfärens sammansättning vid vattenytan och upp till 40 000 fot.

040 02 01 01 (LO) Återge de allmänna gaslagarna som förklarar samband mellan tryck, temperatur och volym (räkneexempel ej nödvändigt).

Lessonid: **040-1-02**

Lesson: Cirkulationssystemet

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives:

Återge en enkel modell för hur respirationssystemet och cirkulationssystemet fungerar.

Förklara orsaker och symptom till syrebrist och hur det bör undvikas och behandlas.

Förklara orsaker och symptom till kolmonoxidförgiftning, och hur det kan undvikas.

Förklara orsaker till hyperventilation och hur det kan behandlas i luften.

Beskriv hur acceleration påverkar kroppen.

Contents:

Cirkulationssystemet

Lungorna

Blodomloppet

Hjärtat

Problem

Syrebrist

Hyperventilation

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 35
 Revision 0
 2025-03-05

	Acceleration
040 02 01 02 (LO)	Återge enkel modell för hur respirationssystemet och cirkulationssystemet fungerar.
040 02 01 02 (LO)	Redogör för att syre krävs för att kroppen ska fungera.
040 02 01 02 (LO)	Återge hur syret omsätts i lungorna.
040 02 01 02 (LO)	Förklara orsaker till syrebrist och hur det bör undvikas och behandlas i luften.
040 02 01 02 (LO)	Beskriv de symptom som kan uppstå vid syrebrist.
040 02 01 02 (LO)	Förklara orsaker till kolmonoxidförgiftning.
040 02 01 02 (LO)	Beskriv de symptom som kan uppstå vid kolmonoxidförgiftning.
040 02 01 02 (LO)	Beskriv hur kolmonoxidförgiftning kan undvikas, bland annat risk från värmesystem.
040 02 01 02 (LO)	Förklara orsaker till hyperventilation och hur det kan behandlas i luften.
040 02 01 02 (LO)	Beskriv hur acceleration påverkar kroppen.
040 02 01 02 (LO)	Redogöra för vanliga orsaker till problem med cirkulationssystemet.
040 02 01 02 (LO)	Redogör för Hypertoni (høgt blodtryck), åderförkalkning och kärlkramp.
040 02 01 02 (LO)	Förklara hur den mänskliga kroppen påverkas vid flygning på olika höjder och hur syrebrist leder till att handlingar inte kan utföras
040 02 01 02 (LO)	Redogör för hur en trycksatt kabin och/eller syrgas påverkar möjligheterna att flyga på høga höjder.

Lessonid: 040-1-03

Lesson: Ögonen & Synen

Type: CBT

Est Time (min): 50

Objectives:

- Beskriva hur ögat är uppbyggt och dess olika delar.
- Beskriva olika typer av seende och vanliga synfel.
- Tekniker att använda vid visuellt letande efter annat luftfartyg samt vikten av att titta ut.
- Redogöra för ögats mörkeranpassning och hur lång tid det tar för adaption.
- Redogöra för olika synvillor som kan inträffa under flygning.

Contents:

- Inledning
- Ögonen
- Blinda fläcken
- Synen
- Stereoskopiskt seende
- Färgseende
- Mörkeranpassning
- Synbegränsningar
- Vanliga synfel
- Synvillor
- Banvillor

040 02 02 02 (LO) Beskriv ögats anatomi och funktion utifrån kunskap om: hornhinnan, främre ögonkammaren, linsen, linsens upphängningstrådar, ciliarmuskeln, gula fläcken, näthinna, synnerven, blinda fläcken, tappar och stavar.

040 02 02 02 (LO) Beskriv indirekt seende, direkt seende, färgseende, monoskopiskt seende och stereoskopiskt seende.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 36
 Revision 0
 2025-03-05

- 040 02 02 02 (LO)** Redogör för tekniker att använda vid visuellt letande efter annat luftfartyg samt vikten av att titta ut .
- 040 02 02 02 (LO)** Redogör för tekniker att använda vid monokulärt seende.
- 040 02 02 02 (LO)** Beskriv vanliga synfel (översynthet och närsynthet) och hur de kan åtgärdas.
- 040 02 02 02 (LO)** Redogör för ögats mörkeranpassning och tid för fullgott seende när man går från ljus till mörkt och tvärtom.
- 040 02 02 02 (LO)** Redogör för olika synvillor som kan inträffa under flygning både i dagsljus och i mörker.

Lessonid: **040-1-04**

Lesson: Hörsel & Balans

Type: CBT

Est Time (min): 40

- Objectives:**
- Beskriva hur örat är uppbyggt och dess olika delar, samt balansorganet.
 - Redogöra för hur örat påverkas under flygningen med tryckskillnader och buller.
 - Beskriva hur flygningen påverkar balansorganet och de signaler som skickas till hjärnan.
 - Redogöra för orsaker och symptom till rörelsesjuka och hur det kan undvikas.
 - Redogöra för vad som kan leda till försämrad rumsuppfattningen och hur det kan undvikas.

Contents: Inledning

Ljud

Örat

Hörsel

Skador

Balans

Svängar

Acceleration

Åksjuka

- 040 02 02 03 (LO)** Beskriv örats anatomi och funktion utifrån kunskap om: ytterörat, mellanörat och innerörat.
- 040 02 02 03 (LO)** Redogör för hur örat påverkas av tryckskillnaderna vid flygning.
- 040 02 02 03 (LO)** Redogör för flygrelaterade risker för hörselskador och för hörselnedsättning.
- 040 02 02 03 (LO)** Beskriv balansorganets anatomi och funktion utifrån kunskap om: bågångar, hinnsäckar, sinneshår och kristallkorn.
- 040 02 02 03 (LO)** Beskriv hur acceleration och gravitation påverkar balansorganet och de signaler som skickas till hjärnan.
- 040 02 02 03 (LO)** Redogör för orsaker och symptom till rörelsesjuka samt hur rörelsesjuka kan undvikas och avhjälpas i luften .
- 040 02 02 03 (LO)** Beskriv hur balanssinnet och kroppen känner av förändring av rörelse, linjär acceleration och vinkelacceleration
- 040 02 02 03 (LO)** Beskriv och identifiera situationer som skapar risk för villor, under flygning och i samband med start eller landning .
- 040 02 02 03 (LO)** Beskriv hur acceleration, attityd och svängar kan ge fel uppfattning om flygläget.
- 040 02 02 03 (LO)** Redogör för vad som kan leda till att en pilot förlorar rumsuppfattningen och hur det kan undvikas.

Lessonid: **040-1-05**

Lesson: Hälsa & Hygien

Type: CBT

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 37
 Revision 0
 2025-03-05

Est Time (min):	30
Objectives:	Visa grundläggande förståelse för hälsoaspekter som är viktiga i samband med flygning. Redogöra för hur prestation påverkas av försämrad hälsa eller störd sömn. Redogöra för hur substanser så som alkohol och läkemedel påverkar prestationen. Redogör för IMSAFE-checklistan.
Contents:	Medicinska krav Åkommor Läkemedel Träning Rökning Alkohol Dykning Trötthet IMSAFE
040 02 03 00 (LO)	Redogör för IMSAFE-checklistan.
040 02 03 00 (LO)	Redogör för vad som påverkar dygnsrytmen, symtomer och effekter av detta samt hur man kontrollerar den.
040 02 03 00 (LO)	Redogöra för hur flygprestation påverkas av regelbunden fysisk träning.
040 02 03 00 (LO)	Redogör för hur flygprestation påverkas av störd sömn.
040 02 03 00 (LO)	Visa grundläggande förståelse för de hälsoaspekter som är viktiga i samband med flygning: förkylning, gaser i magen (magproblem, magsmärtor), övervikt, dålig mathygien, infektionssjukdomar, näring, farligt gods och gifter.
040 02 03 00 (LO)	Redogör för hur flygprestation påverkas av tobak, alkohol, koffein, droger och läkemedel.
040 02 03 00 (LO)	Redogör för regler beträffande alkoholförtäring i samband med flygning.
040 02 03 00 (LO)	Redogör för de begränsningar som gäller för dykning innan flygning samt de risker som detta medför.
Lessonid:	040-2-01
Lesson:	Informationsbearbetning
Type:	CBT
Est Time (min):	35
Contents:	Informationsbearbetning Stimuli Upplevelse Perception Erfarenhet Förväntan Korttidsminne Långtidsminne
040 03 01 01 (LO)	Redogör för de två typerna av uppmärksamhet: selectivity of attention och divided attention.
040 03 01 02 (LO)	Redogör för illusioner kopplade till perception.
040 03 01 02 (LO)	Redogör för att perception är individens tolkning av en situation.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 38
 Revision 0
 2025-03-05

040 03 01 02 (LO)	Redogör för att perception är påverkad av bland annat individens erfarenhet och förväntningar.
040 03 01 03 (LO)	Redogör för hur korttidsminnet och arbetsminnet fungerar och hur det påverkas både positivt och negativt .
040 03 01 03 (LO)	Förklara hur långtidsminnet är viktigt för att säkra en mindre mental arbetsbelastning under specifika delar av en flygning.
040 03 02 00 (LO)	Redogör för pålitlighet i det mänskliga beteendet.
040 03 02 00 (LO)	Redogör för hur mänskliga fel genereras utifrån den sociala miljön (grupp, organisation, förväntningar, etc).

Lessonid:	040-2-02
Lesson:	Cockpit Management
Type:	CBT
Est Time (min):	65
Objectives:	Förklara begreppet situationsmedvetenhet. Visa förståelse för situationsmedvetenhet under en flygning. Beskriva faktorer som kan försämra din eller andras situationsmedvetenhet. Beskriva skillnaden mellan "threat" och "risk", och att du måste vara medveten om vilka risker din flygning kan utsättas för. Redogör för att kommunikation är både verbal och icke verbal, och vilka delar kommunikationen består av.
Contents:	Situationsmedvetenhet Samarbeta Verbal kommunikation Kroppsspråk Kapacitet Teknologi Instrumentering Risker Konsekvenser Antaganden Human error
040 03 04 00 (LO)	Redogör för begreppet "risk area awareness".
040 03 04 00 (LO)	Redogör för begreppet "situational awareness".
040 03 04 00 (LO)	Visa förståelse för att det under en flygning alltid är viktigt att bibehålla "situational awareness".
040 03 04 00 (LO)	Beskriv de faktorer som kan försämra eget eller andras "situational awareness".
040 03 04 04 (LO)	Redogör för att kommunikation är både verbal och icke verbal.
040 03 04 04 (LO)	Visa förståelse för att avsändaren, meddelandet, kommunikationsformen och mottagaren alla är faktorer som påverkar kommunikation.

Lessonid:	040-2-03
Lesson:	Mental belastning
Type:	CBT
Est Time (min):	35
Objectives:	Redogöra för begreppet aerosal.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 39
 Revision 0
 2025-03-05

Känna till stresskurvan och vikten av att inte ”falla över kanten”.

Redogöra för orsaker till stress och utmattning, och beskriva både fysiska och psykiska symptom.

Tillämpa kunskap om hur ångest och stress påverkar prestation och beslutsförmåga.

Redogöra för olika möjligheter att hantera stress.

040 03 06 01 (LO) Redogör för när arousal (allmänna psykologiska aktivitetsnivån) påverkar prestationsförmågan positivt och negativt.

040 03 06 02 (LO) Redogör för orsaker till och symptom på stress och utmattning.

040 03 06 02 (LO) Tillämpa kunskap om hur ångest och stress påverkar prestation och beslutsförmåga.

040 03 06 02 (LO) Beskriv fysiologiska stress- och utmattningseffekter.

040 03 06 02 (LO) Beskriv psykologiska stress- och utmattningseffekter.

040 03 06 02 (LO) Redogör för olika möjligheter att hantera stress och utmattning.

040 03 06 02 (LO) Visa förståelse för hur regelbunden motion och god hälsa påverkar förmågan att hantera stress och utmattning.

Lessonid: **040-2-04**

Lesson: Beslutsfattning

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives: Känna till olika delar av beslutsfattandet.

Känna till vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet.

Redogöra för att beslutsfattandet inte är ett slutet belopp, det måste utvärderas och repeteras om inte resultatet är tillfredsställande.

Contents: Beslutsfattning

Hantering

Känslor

Svårigheter

Beslutsprocess

Uppföljning

040 03 03 00 (LO) Redogör för generella tankar bakom en beslutsmodell som innehåller följande steg:

- identifikation av målet
- insamling av information
- riskbedömning
- utveckling av alternativa åtgärder
- evaluering av alternativa åtgärder
- beslutsfattande
- implementering
- konsekvensanalys
- evaluering.

040 03 03 00 (LO) Redogör för att beslutsfattande är beroende av bland annat tillgänglig tid, stress och mental arbetsbelastning.

040 03 03 00 (LO) Redogör för hur beslutsfattande påverkas av egna eller andras förväntningar.

Lessonid: **050-1-01**

Lesson: Atmosfären

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives: Redogöra kortfattat för atmosfärens utsträckning, sammansättning och vertikala indelning.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 40
Revision 0
2025-03-05

Redogöra för olika temperaturenheter och deras förhållande till varandra.

Redogöra för värmeöverföring och skillnaden mellan kort- och långvågsstrålning.

Redogöra för olika typer av inversioner och vad en inversion är för något.

Redogöra kortfattat för hur lufttrycket varierar med höjden.

Redogöra för hur luftens tryck, temperatur och densitet förhåller sig till varandra.

Redogöra för begreppet ISA och dess specifika värden.

Contents:

Atmosfären

Lufttrycket

Temperaturen

Densiteten

Gruptryck

Vad är dolt?

050 01 01 00 (LO) Redogör kortfattat för atmosfärens utsträckning, sammansättning och vertikala indelning.

050 01 01 00 (LO) Definiera tropopaus och troposfär.

050 01 02 01 (LO) Redogör kortfattat för hur temperaturmätning går till nära marken och högre upp i atmosfären.

050 01 02 01 (LO) Redogör för de olika temperaturenheterna Celsius och Fahrenheit och deras förhållande till varandra.

050 01 02 02 (LO) Redogör för skillnaden mellan den vertikala temperaturgradienten i standardatmosfären och i den verkliga atmosfären.

050 01 02 03 (LO) Redogör för värmeöverföring genom strålning, ledning, kondensation och advektion.

050 01 02 03 (LO) Redogör för skillnaden mellan kortvågsstrålningen från solen och jordens långvågsstrålning.

050 01 02 04 (LO) Redogör för atmosfärens stabilitetsförhållanden: stabil och labil skiktning och hur flygvädet påverkas av detta.

050 01 02 05 (LO) Redogör för olika typer av inversioner:
– markinversion
– frontinversion
– subsidensinversion
– turbulensinversion.

050 01 02 06 (LO) Redogör för temperaturens dagliga och säsongsbetonade variation med hänsyn till :
– instrålning/utstrålning
– skillnad mellan land och hav
– molnförekomst
– vind.

050 01 02 06 (LO) Redogör för skillnaden mellan kust- och inlandsklimat.

050 01 03 01 (LO) Redogör kortfattat för hur lufttrycksmätning går till.

050 01 03 01 (LO) Definiera begreppet isobar.

050 01 03 02 (LO) Redogör kortfattat för hur lufttrycket varierar med höjden.

050 01 03 04 (LO) Redogör för sambanden mellan tryckcentra vid ytan och tryckcentra högre upp.

050 01 04 01 (LO) Redogör för hur luftens tryck, temperatur och densitet förhåller sig till varandra.

050 01 04 01 (LO) Förklara hur förändringar i luftens densitet påverkar luftfartygets prestanda, speciellt med avseende på start och landning.

050 01 05 00 (LO) Redogör för begreppet ISA med avseende på:
– tryck och temperatur vid havsytan
– temperaturavtagandet upp till tropopausen
– tropopausens höjd och temperatur
– den torra luftens sammansättning.

Lessonid: **050-1-02**

Lesson: Termodynamik

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 41
Revision 0
2025-03-05

Type:	CBT
Est Time (min):	30
Objectives:	Beskriva begreppet termodynamik och vattnets kretslopp. Beskriva vattnets olika faser och tillhörande energiprocess. Redogöra för hur den maximala mängden vattenånga i atmosfären beror av temperaturen. Redogöra för sambandet mellan temperatur, daggpunkt och relativ fuktighet.
Contents:	Kretslopp Vatten Fuktighet Måttnad
050 03 01 01 (LO)	Redogör för hur mängden vattenånga normalt varierar i atmosfären.
050 03 01 01 (LO)	Redogör för hur den maximala mängden vattenånga i atmosfären beror av temperaturen.
050 03 01 03 (LO)	Redogör för sambandet mellan lufttemperatur, daggpunktstemperatur (daggpunkt) och relativ luftfuktighet.
050 03 01 03 (LO)	Redogör för sätt att ange fuktighet (temperatur/daggpunkt och relativ fuktighet).
050 03 01 04 (LO)	Redogör begreppet blandningsförhållande
050 03 01 04 (LO)	Redogör för hur blandningsförhållande uttrycks(g/kg)
050 03 02 01 (LO)	Redogör för: – vattnets olika faser i atmosfären (is, droppar och vattenånga) – fasförändringar och tillhörande energiprocesser (kondensation, avdunstning, smältning, frysning och sublimation) – processer som leder till kondensation (temperatursänkning, fuktighetstillförsel och blandning).
Lessonid:	050-1-03
Lesson:	Adiabatisk
Type:	CBT
Est Time (min):	30
Objectives:	Beskriva atmosfärens stabilitetsförhållande med stabil och labil skiktning. Redogöra för skillnaden mellan torr- och fuktadiabiskt temperaturavtagande. Beskriva Föhneffekten och hur den uppkommer.
Contents:	Adiabatisk process Temperaturavtagande Atmosfärsskiktning Molnhöjd Föhn Effekt
050 03 03 01 (LO)	Redogör kortfattat för skillnaden mellan torr- och fuktadiabiskt temperaturavtagande och konsekvenserna av denna, t ill exempel föhn effekten samt hur dessa påverkar stabiliteten i luften.
Lessonid:	050-1-04
Lesson:	Trycksystem
Type:	CBT
Est Time (min):	40

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 42
 Revision 0
 2025-03-05

Objectives: Redogöra för begreppet högtryck och högtrycksrygg samt luftens strömning i dessa.
 Redogöra för begreppet lågtryck och tråg samt luftens strömning i dessa.

Contents: Trycksystem
 Luft rörelse
 Definitioner
 Lågtryck
 Högtryck
 Vädret
 Övriga fenomen

Lessonid: **050-1-05**

Lesson: Höjdmätning

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Redogöra för begreppen höjd över marken, höjd över havet och flygnivå.
 Redogöra för innebörden och tillämpningen av trycken QNH, QFE och STD.
 Redogöra för avvikelser från standardatmosfären med avseende på tryck och temperatur.
 Göra beräkningar mellan indikerad- och verklig höjd beroende på rådande omständigheter.

Contents: Höjdmätaren
 Inställningar
 Definitioner
 Trycket
 Temperaturen
 Topografin
 Beräkning 1
 Beräkning 2
 Sammanfattning

050 01 03 03 (LO) Redogör för skillnaden mellan QFE, QFF och QNH.

050 01 06 01 (LO) Redogör för begreppen:
 – altitude och height (indicated/true)
 – elevation
 – tryckhöjd
 – flygnivå
 – genomgångsnivå
 – genomgångshöjd.

050 01 06 02 (LO) Redogör för innebörden och tillämpningen av QNH, OFE och standardinställning.

050 01 06 03 (LO) Redogör för tryckhöjdmätning med hänsyn till felkällor vid avvikelser från standardatmosfären med avseende på temperatur och tryck.

050 01 06 03 (LO) Redogör för hur man tryckkorregerar höjdmätaren, 1 hPa = 27 fot.

050 01 06 04 (LO) Redogör för tryckhöjdmätning med hänsyn till felkällor vid starka vindar över kuperad terräng.

Lessonid: **050-2-01**

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 43
 Revision 0
 2025-03-05

Lesson:	Moln
Type:	CBT
Est Time (min):	70
Contents:	Molnbildning Molnslag Cumulus Stratus Nimbus Övriga moln Molnen Observationer
050 04 01 01 (LO)	Redogör för processer som leder till molnbildning (jämför kondensation i moment 050 03 02 01).
050 04 01 01 (LO)	Redogör för molns beståndsdelar (vattendroppar, underkylda droppar eller iskristaller).
050 04 01 02 (LO)	Identifiera nedanstående molnslag: – cirrus – cirrostratus – cirrocumulus – altocumulus – altostratus.
050 04 01 02 (LO)	Redogör för molnslagen: – stratus – stratocumulus – nimbostratus – cumulus – cumulonimbus. Vad avser: – uppkomst – vertikal och horisontell utbredning – varaktighet och daglig variation – terrängens inverkan.
050 04 01 03 (LO)	Redogör för inversioners olika inverkan på molnbildning till exempel stratus och cumulus.

Lessonid: **050-2-02**

Lesson:	Dimma
Type:	CBT
Est Time (min):	50
Objectives:	Ange innebörden av meteorologisk sikt och flygsikt. Känna till vid vilka siktvärden dimma och andra siktnedsättande fenomen råder. Redogöra för olika dimtyper och hur de uppkommer, varaktighet och utspridning. Beskriva dimupplösande fenomen.
Contents:	Dimma & dis Siktvärden Strålningsdimma Advektionsdimma Orografisk dimma Frontdimma Sjörök

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 44
 Revision 0
 2025-03-05

	Dimupplösning
050 04 02 01 (LO)	Ange innebörden av följande siktbegrepp: – meteorologisk sikt – flygsikt – snedsikt.
050 04 02 01 (LO)	Ange innebörden av följande begrepp: – bansynvidd (RVR) – vertikalsikt (VV).
050 04 02 01 (LO)	Redogör för metoder för fastställande av meteorologisk sikt.
050 04 02 01 (LO)	Redogör för hur meteorologisk sikt och RVR förändras mellan dagsljus och mörker.
050 04 02 01 (LO)	Beskriv följande meteorologiska fenomen: – torrdis – fuktdis – låg dimma – dimma – dimbankar – frostdimma – rök – lågt snödrov – högt snödrov – stoft- eller sandstorm.
050 04 02 01 (LO)	Beskriv på vad sätt uppvärmning, vind och nederbörd bidrar till förstärkning eller upplösning av dimma.
050 04 02 01 (LO)	Beskriv hur dimfrekvensen över land- och vattenytor är beroende av årstiden och tiden på dygnet.
050 04 02 02 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av strålningsdimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).
050 04 02 03 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av advektionsdimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).
050 04 02 04 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av sjörik samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).
050 04 02 05 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av frontdimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).
050 04 02 06 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av orografisk dimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).
Lessonid:	050-2-03
Lesson:	Nederbörd
Type:	CBT
Est Time (min):	40
Objectives:	Redogöra för hur nederbörd bildas, både enligt iskristalleffekten och koalesens. Känna till olika typer av nederbörd och hur de påverkar din flygning. Känna till vilken typ av nederbörd som faller ur respektive moln.
050 05 01 01 (LO)	Redogör kortfattat för hur nederbörd bildas: – iskristalleffekten – koalesens.

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**Page 45
Revision 0
2025-03-05

050 05 02 01 (LO) Beskriv nedanstående nederbördsformer och hur de påverkar flygvädret. Ange också från vilka molntyper respektive nederbörd faller:

- duggregn
- underkylt duggregn
- kornsnö
- regn
- underkylt regn
- iskorn
- snö
- snöblandat regn
- regnskurar
- snöbyar
- hagel.

Lessonid: **050-2-04**

Lesson: Vindar

Type: CBT

Est Time (min): 70

Objectives: Känna till vindriktningar och enhet vinden mäts i.

Redogöra för sambandet mellan vind och tryck.

Redogöra för alla fenomen som påverkar vinden.

Beräkna skillnaden mellan markvinden och den geostrofiska vinden.

Redogöra för lokala vindsystem som bland annat uppkommer vid kuster och i bergstrakter.

Contents: Vinden

Tryckgradient

Corioliseffekten

Geostrofisk vind

Centrifugalkraften

Friktionsskiktet

Väderfenomen

Lokala vindar

Bergsvindar

Globala vindar

050 02 01 01 (LO) Ange innebörden av begreppen:

- vindriktning
- vindhastighet, och förhållandet mellan de enheter som används (knop, m/s och km/h)
- turbulens
- vindskjuvning.

050 02 01 01 (LO) Redogör för skillnaden mellan vinden som anges i TAF/METAR och den som anges vid start och landning.

050 02 01 01 (LO) Redogör för hur man med hjälp av en höjdkarta tyder vindinformation.

050 02 01 01 (LO) Redogör för hur man med en markväderkarta som underlag utvärderar vindens riktning och jämför vindhastigheten på olika platser inom såväl som ovanför friktionsskiktet.

050 02 02 01 (LO) Redogör för sambandet mellan luftens strömning och den horisontella tryckgradienten:

- ange hur tryckgradientkraften verkar i förhållande till tryckgradienten
- ange hur corioliskraften verkar i förhållande till vinden
- ange hur centrifugalkraften verkar vid hög- och lågtryck.
- ange skillnaden mellan geostrofisk vind och gradientvind.

050 02 02 02 (LO) Redogör för hur vinden påverkas av:

- friktionen över hav och land (friktionsskikt)
- dagliga och lokala variationer i luftens temperatur och stabilitet.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 46
 Revision 0
 2025-03-05

050 02 02 03 (LO)	Redogör för väderpåverkan i låg- respektive högtryck, tråg, högtrycksryggar och andra vädersituationer där det förekommer konvergens och divergens till exempel vid kusterna.
050 02 03 01 (LO)	Redogör mycket kortfattat för den allmänna cirkulationen runt hela jorden: – de permanenta högtrycksområdena – västvindbältet.
050 02 04 01	Speciella vindsystem i bergstrakter och vid kuster
050 02 05 00 (LO)	Redogör för de allmänna förutsättningarna för bildning av lävågor (mountain waves, MTW).
050 02 05 01 (LO)	Redogör för de vind- och turbulensförhållanden som skapas i samband med lävågor.
050 02 06 01 (LO)	Redogör för följande turbulensstypers karaktär, utbredning, intensitet och uppkomst: – mekanisk – termisk – vindskjuvning (wind shear) – vingspetsvirlar/vortex (wake turbulence).

Lessonid: **050-2-05**

Lesson: Luftmassor & Fronter

Type: CBT

Est Time (min): 65

Objectives:

Beskriva innebörden med luftmassor och vad som kännetecknar en kall- och varmmassa.

Redogöra för typiskt flygväder i en kall- respektive varmmassa.

Redogöra för hur fronter definieras och bildas.

Beskriva kall-, varm- och ocklusionsfronter samt typiskt flygväder i dessa.

Redogöra för hur de meteorologiska förhållandena förändras i samband med frontpassage.

Contents:

Luftmassor

Källområde

Varmfront

Kallfront

Ocklusionsfront

Stationär front

Trycksystem

Vinden

050 06 01 01 (LO)	Beskriv vad som menas med varm- och kallmassa.
050 06 01 01 (LO)	Redogör för uppkomst av varm- och kallmassa.
050 06 01 01 (LO)	Ge exempel på förekommande huvudtyper av luftmassor (tropik, polar, arktik), såväl maritima som kontinentala.
050 06 01 01 (LO)	Redogör för förväntat flygväder i typiska varm- och kallmassor.
050 06 01 02 (LO)	Redogör för hur luftmassor modifieras under sin färd från källområdet till Skandinavien.
050 06 02 01 (LO)	Redogör för hur fronter definieras och bildas.
050 06 02 02 (LO)	Beskriv varmfrenten, dess uppkomst, karaktäristika och typiska flygförhållanden.
050 06 02 03 (LO)	Beskriv kallfronten, dess uppkomst, karaktäristika och typiska flygförhållanden.
050 06 02 04 (LO)	Beskriv varmsektorn (mellan varm- och kallfront) och typiska flygförhållanden.
050 06 02 05 (LO)	Beskriv vädret bakom kallfronten och typiska flygförhållanden.
050 06 02 06 (LO)	Beskriv bildning av och karaktäristika för en ocklusionsfront.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 47
 Revision 0
 2025-03-05

- 050 06 02 07 (LO)** Beskriv bildning av och karaktäristika för en stationär front.
- 050 06 02 08 (LO)** Redogör för fronters och frontlågtrycks rörelse och livscykel.
- 050 06 02 09 (LO)** Redogör för hur de meteorologiska förhållandena förändras i samband med att ett typiskt frontlågtryck passerar med avseende på moln, nederbörd, tryck och vind.
- 050 07 02 01 (LO)** Redogör för begreppet högtryck och högtrycksrygg samt luftens strömning i dessa och konsekvenserna för flygvädret sommar respektive vinter.
- 050 07 03 01 (LO)** Redogör för begreppet lågtryck och tråg samt luftens strömning i dessa och konsekvenserna för flygvädret vid stabil respektive labil bildning.

Lessonid: **050-2-06**

Lesson: Klimatologi

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Redogöra för skillnaden mellan kust- och inlandsklimat.
 Redogöra mycket kortfattat för den typiska västliga strömningen över norra Europa samt de typiska högtrycksområdena runt Europa.

Contents: Inledning
 Klimatzoner
 Inlands- och kustklimat
 Tryckgradient
 Källområde
 Allmän säsongsbaserad cirkulation

- 050 08 03 01 (LO)** Redogör mycket kortfattat för den typiska västliga strömningen över norra Europa.
- 050 08 03 02 (LO)** Redogör mycket kortfattat för typiska högtrycksområden runt Europa (Azorerna, Grönland, Sibirien).
- 050 08 03 03 (LO)** Redogör för väderförhållanden i områden med liten lufttrycksgradient.
- 050 08 04 01 (LO)** Redogör för den allmänna säsongsbaserade cirkulationen i troposfären.

Lessonid: **050-3-01**

Lesson: Isbildning

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives: Redogöra för ICAO's klassificering av isbildning.
 Redogöra för faror vid flygning med is på luftfartyget samt hur detta kan undvikas.
 Redogöra för de meteorologiska grundförutsättningarna för isbildning eller frost.
 Redogöra för strukturen och bildningen av isbark, dimfrost och rimfrost.

Contents: Isbildning
 Väderförhållanden
 Typer av is
 Klassificering
 Förgasaris
 Banförhållande
 Faror

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 48
 Revision 0
 2025-03-05

	Avisning
050 09 01 01 (LO)	Redogör för de meteorologiska grundförutsättningarna för isbildning eller frostbeläggning.
050 09 01 01 (LO)	Redogör för de vädersituationer då isbildning kan förväntas vid flygning utanför moln.
050 09 01 01 (LO)	Redogör för de meteorologiska förhållanden då förgasaris kan förväntas.
050 09 01 02 (LO)	Redogör för strukturen och bildningssättet för följande typer av isbildning: – isbark/klaris (clear ice) – dimfrost (rime ice) – rimfrost (frost/hoar ice).
050 09 01 02 (LO)	Redogör för klassificering av isbildning, enligt ICAO.
050 09 01 02 (LO)	Redogör för förändring i banförhållanden på grund av meteorologiska faktorer.
050 09 01 03 (LO)	Redogör för faror vid flygning med is på luftfartyget samt hur detta kan undvikas.
050 09 01 03 (LO)	Redogör för faran att starta med rimfrost/snö/is på flygplanet.

Lessonid: **050-3-02**

Lesson: Turbulens

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives: Redogöra för ICAO's klassificering av turbulens.
 Redogöra för olika typer av turbulens och dess uppkomst, intensitet och utbredning.
 Redogöra för faror vid flygning i turbulenta områden samt hur detta kan undvikas.
 Redogöra för uppkomsten av vindskjuvning samt faror och hur detta kan undvikas.

Contents: Turbulens
 Mekanisk turbulens
 Termisk turbulens
 Vindskjuvning
 Vädersituationer
 Ändvirvlar

050 09 02 01 (LO)	Redogör för effekten på flygning i samband med turbulens samt hur detta kan undvikas.
050 09 03 01 (LO)	Redogör kortfattat för definition av vindskjuvning.
050 09 03 02 (LO)	Redogör för uppkomsten av vindskjuvning i samband med: – kuperad terräng (läeffekter) – inversioner – fronter – Cb – sjöbris – fallvindar.
050 09 03 03 (LO)	Redogör för effekten på flygning i samband med vindskjuvning samt hur detta kan undvikas.

Lessonid: **050-3-03**

Lesson: Cumulonimbus

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives: Ange de meteorologiska betingelserna som är gynnsamma för uppkomsten av cumulonimbus.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 49
 Revision 0
 2025-03-05

Ange de olika stadierna av ett cumulonimbus samt flygförhållanden i dessa.

Ange faror i samband med cumulonimbus som åska, hagel, turbulens och vindskjuvning.

Redogöra för hur cumulonimbus och åskoväder kan undvikas.

Contents:

CB-moln

Cumulus

Towering cumulus

Cumulonimbus

Nederbörd

Åska

Risker

Väder

Mätning

050 09 04 01 (LO) Ange de meteorologiska betingelserna som är gynnsamma för uppkomsten av åska samt hur man lokaliserar åska.

050 09 04 02 (LO) Ange olika typer av åskväder, livscykel (3 stadier) samt flygförhållanden i dessa, speciellt vad avser:
 – vertikalvindar under molnet
 – hagel
 – turbulens
 – elektriska fenomen
 – tromber.

050 09 04 03 (LO) Redogör för elektriska urladdningar vid åskväder och de risker detta medför vid flygning.

050 09 04 04 (LO) Redogör för uppkomsten av och effekten av vindskjuvning relaterat till cumulonimbusmoln:
 – under molnet
 – vid sidan av molnet.

050 09 04 05 (LO) Redogör för hur åskväder kan undvikas.

Lessonid:

050-3-04

Lesson:

Övriga Risker

Type:

CBT

Est Time (min):

30

Objectives:

Redogöra för hur en inversion påverkar ett luftfartygs prestanda.

Redogöra för särskilda vind- och turbulensförhållanden som förekommer i fjällterräng.

Redogöra för fenomen som leder till kraftigt försämrade siktförhållanden.

Contents:

Övriga risker

Inversioner

Bergsterräng

Lävlågor

Venturieffekten

Siktnedsättning

050 09 06 01 (LO) Redogör för hur en inversion påverkar ett luftfartygs prestanda.

050 09 08 01 (LO) Redogör för terrängens inverkan på moln, nederbörd och till exempel en frontpassage.

050 09 08 01 (LO) Redogör för särskilda sikt-, ljus- och molnförhållanden i fjällområde.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 50
 Revision 0
 2025-03-05

- 050 09 08 02 (LO)** Redogör för de särskilda vind- och turbulensförhållanden som förekommer i fjällterräng i samband med:
- hangvindar
 - fallvindar
 - rotorer
 - venturieffekter
 - lävågor (mountain waves, MTW).
- 050 09 08 03 (LO)** Redogör för uppkomsten av och effekten av inversioner i dalgångar.
- 050 09 09 01 (LO)** Redogör för:
- siktförsämring i snöfall jämfört med regn
 - den ofta dåliga sikten i samband med duggregn
 - den lokalt dåliga sikten i samband med regnskurar.
- 050 09 09 02 (LO)** Redogör för andra fenomen som leder till siktförsämringar till exempel: dis, dimma, snödrev mm.

- Lessonid:** **050-4-01**
- Lesson:** Observationer
- Type:** CBT
- Est Time (min):** 60
- Objectives:**
- Planera och avgöra förutsättningarna för en flygning med hjälp av tillgänglig meteorologisk information.
 - Tyda en METAR och andra flygrelaterade observationer.
 - Känna till skillnaden mellan vinden i en METAR och den som anges vid flygning.
 - Redogöra för giltighetstider och utgivningsintervall för meteorologiska observationer.
 - Ange innebörden av förkortningar och termer som används i väderobservationer.
- Contents:**
- Inledning
 - Allmänna observationer
 - Flygrelaterade observationer
 - Egna observationer
 - Mätning
 - Tyda en METAR
 - Kodnyckel
- 050 10 01 01 (LO)** Redogör för observationer på marken.
- 050 10 01 01 (LO)** Redogör för brister i automatiska observationer (till exempel AUTOMETAR).
- 050 10 01 02 (LO)** Ha orienterande kunskaper om observationer från radiosonder.
- 050 10 01 03 (LO)** Ha orienterande kunskaper om observationer från satelliter samt brister i dessa.
- 050 10 01 04 (LO)** Redogör för observationer från väderradar samt brister i dessa.

- Lessonid:** **050-4-02**
- Lesson:** Prognoser
- Type:** CBT
- Est Time (min):** 45
- Objectives:**
- Planera och avgöra förutsättningarna för en flygning med hjälp av tillgänglig meteorologisk information.
 - Tyda en TAF och andra flygrelaterade prognoser.
 - Känna till skillnaden mellan vinden i en TAF och den som anges vid flygning.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 51
 Revision 0
 2025-03-05

Redogöra för giltighetstider och utgivningsintervall för meteorologiska prognoser.

Ange innebörden av förkortningar och termer som används i väderprognoser.

Känna till innebörden av SIGMET och kunna tyda dess innehåll.

Contents:

- Allmänna prognoser
- Flygrelaterade prognoser
- Egna prognoser
- Tyda en TAF
- Ändringar
- Låghöjdsprognos
- SIGMET

050 10 03 01 (LO) Redogör för giltighetstider och utgivningsintervall för meteorologiska rapporter och prognoser.

050 10 03 01 (LO) Ange innebörden av symboler, förkortningar och engelska termer som används i dokumentation av väderinformation.

Lessonid: **050-4-03**

Lesson: Väderkartor

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives:

- Redogöra för hur man med hjälp av en höjdkarta tyder vindinformation.
- Ange innebörden av symboler, förkortningar och termer som används i väderkartor.
- Redogöra för giltighetstider och utgivningsintervall för flygväderkartor.

Contents:

- Väderkartor
- Egna slutsatser
- SWC
- Symboler
- VFR-kartor
- Radarbilder
- Vindkartor
- Inför flygningen
- Tyda väderkartor

050 10 01 05 (LO) Bedöm lämpligheten av att fortsätta flygningen i de olika typerna av nederbörd.

050 10 01 05 (LO) Bedöm konsekvenserna av att påbörja eller fortsätta flygning under isbildningsförhållanden.

050 10 02 01 (LO) Ange innebörden av symboler, förkortningar och engelska termer som används i denna typ av karta, t ex den nordiska NSWC

050 10 02 02 (LO) Ange innebörden av symboler, förkortningar och engelska termer som används i analyserade markkartor.

Lessonid: **050-4-04**

Lesson: Under flygningen

Type: CBT

Est Time (min): 30

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 52
 Revision 0
 2025-03-05

Objectives:	Ange rutinerna och betydelsen för egna rapportering av vädret under flygningen. Redogöra för hur man under flygning aktivt följer upp och tolkar väderutvecklingen med hjälp av ATIS och VOLMET, och innebörden av dessa utsändningar.
Contents:	Under flygningen ATC ATIS VOLMET Meteorolog
050 10 01 05 (LO)	Ange rutinerna för egen rapportering av väderinformation (AIREP, AIREP SPECIAL) under och efter flygning.
050 10 01 05 (LO)	Redogör för betydelsen av egen rapportering av meteorologiska förhållanden under och efter flygning.
050 10 01 05 (LO)	Redogör för hur gjorda iakttagelser av sådana väderförhållanden som kräver AIREP SPECIAL rapporteras.
050 10 01 05 (LO)	Bedöm förutsättningarna för att kunna fortsätta pågående flygning vid siktnedsättande fenomen.
050 10 01 05 (LO)	Bedöm huruvida det är lämpligt att fortsätta flygning i givna molnsituationer: – under moln – mellan moln (horisontellt/vertikalt) – över moln (on-top).
050 10 03 02 (LO)	Redogör för hur man under flygning aktivt följer upp och tolkar väderutvecklingen med hjälp av: – VOLMET – ATIS – MET FREKVENS.

Lessonid: **060-1-01**

Lesson: Jorden

Type: CBT

Est Time (min): 60

Objectives:

Beskriva hur jorden är uppbyggd.

Redogöra för definitioner så som parallellcirkel, storcirkel, småcirkel, loxodrom och meridian.

Redogöra för koordinatsystemet och begreppet latitud samt longitud.

Hitta positioner i ett koordinatsystem och beräkna avstånd mellan olika positioner.

Contents:

Jorden

Riktningar

Distanser

Koordinater

Latitud

Longitud

Storcirkel

Loxodrom

Småcirkel

Beräkningar

061 01 01 01 (LO)

Redogör för jordens bana i förhållande till solen och hur detta påverkar:

- årstider
- dygnsvariationer.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 53
Revision 0
2025-03-05

061 01 02 01 (LO)	Redogör för innebörden av: – parallellcirkel – storcirkel – småcirkel – loxodrom – meridian.
061 01 02 03 (LO)	Redogör för koordinatsystemet och begreppet latitud samt: – skillnad i latitud – skillnad i latitud översatt till avstånd – bågavstånd.
061 01 02 04 (LO)	Redogör för koordinatsystemet och begreppet longitud samt: – skillnad i longitud – bågavstånd.
061 01 02 05	Användning av latitud och longitud i koordinatsystemet
061 01 02 05 (LO)	Redogör för koordinatsystemet och positionsangivelse i latitud och longitud.
061 01 05 01 (LO)	Redogör för begreppen NM, SM, KM, meter och fot.
061 01 05 02 (LO)	Utför korrekta omvandlingar mellan NM, SM, KM, meter och fot.
061 01 05 03 (LO)	Redogör för konvertering mellan: – skillnad i latitud och avstånd i NM – skillnad i longitud och avstånd i NM (enkla specialfall).
061 04 02 03 (LO)	Redogör för och genomför konvertering mellan NM, SM, KM, meter och fot.

Lessonid: **060-1-02**

Lesson: Tiden

Type: CBT

Est Time (min): 40

Objectives: Redogöra för jordens bana i förhållande till solen och hur detta påverkar årstiderna.
Redogöra för begreppet lokal tid och standardtid.
Redogöra för UTC och kunna beräkna UTC från standardtiden.
Definiera soluppgång, solnedgång, gryning, skymning och mörker.

Contents: Solsystemet
Soltid
Zontid
Standardtid
Världstid
Beräkningar

061 01 03 01 (LO)	Redogör och förklara begreppet soltid.
061 01 03 02 (LO)	Redogör för begreppet UTC samt: – utför enkla beräkningar mellan UTC och standardtid – utför enkla beräkningar mellan UTC och standardtid inklusive sommartid.
061 01 03 03 (LO)	Redogör för begreppet Local Mean Time.
061 01 03 04 (LO)	Redogör för begreppet standardtid.
061 01 03 04 (LO)	Redogör för sambandet mellan standardtid och zontid.
061 01 03 05 (LO)	Redogör för begreppet internationella datumlinjen.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 54
 Revision 0
 2025-03-05

061 01 03 06 (LO) Redogör för definitionen av:
 – soluppgång
 – solnedgång
 – gryning
 – skymning
 – mörker.

Lessonid: **060-1-03**

Lesson: Jordmagnetism

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Redogöra för magnetfältets utbredning och de jordmagnetiska krafterna.
 Skillnaden mellan magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen.
 Redogöra för begreppet variation och dess förändring över tiden.
 Redogör för de magnetfält som finns i luftfartyget och vikten av att hålla magnetiska föremål eller material borta från kompassen.

Contents: Jordmagnetism
 Kompassen
 Variation
 Deviation
 Dipvinkel
 Felkällor
 Kursgyrot
 Användning

061 01 04 04 (LO) Redogör för:
 – magnetfältets utbredning och de jordmagnetiska krafterna
 – skillnaden mellan magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen
 – innebörden av isogon och inklination.

061 01 04 04 (LO) Redogör för:
 – sambandet mellan TN, MN, CN, TH, MH, CH samt TB, MB, CB och relativ bäring
 – relationen mellan True och Magnetic beroende på geografisk plats.

061 02 01 00 (LO) Redogör för uppdelningen av jordens totala magnetfält i vertikal och horisontell komponent.

061 02 01 00 (LO) Redogör för begreppet variation och dess förändring över tiden.

061 02 02 00 (LO) Redogör för de magnetfält som finns i luftfartyget.

061 02 02 00 (LO) Redogör för vikten av att hålla magnetiska föremål eller material borta från kompassen.

Lessonid: **060-1-04**

Lesson: Riktningar

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives: Förklara skillnaden mellan den geografiska nordpolen, magnetiska nordpolen och kompassnord.
 Göra beräkningar från en färdlinje i en karta till vilken kurs du ska styra på kompassen.
 Känna till hur vinden påverkar flygning, skillnaden mellan färdlinje och kurs.
 Förklara bäring och vad det begreppet innebär.

Contents: Riktningar

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 55
 Revision 0
 2025-03-05

Vinden

Geografisk

Magnetisk

Kompass

Bäring

Lathunden

Exempel

Sammanfattning

061 01 04 00 (LO) Redogör för horisontens indelning i grader, samt kardinalriktningar.

061 01 04 01 (LO) Redogör för:
 – begreppet True North
 – tracklinjer (True Track, True Bearing, True Heading).

061 01 04 02 (LO) Redogör för:
 – begreppen magnetisk nord- och sydpol
 – tracklinjer (Magnetic Track, Magnetic Bearing, Magnetic Heading)
 – begreppen, isogoner, agonisk linje.

061 01 04 03 (LO) Redogör för:
 – begreppet deviation
 – Compass Track, Compass Heading, Compass Bearing.

061 01 04 03 (LO) Redogör för:
 – de elektromagnetiska störningar som kan påverka magnetkompassen i ett flygplan
 – inställning av kursgyrot med hänsyn till deviation.

Lessonid: 060-1-05

Lesson: Hastigheter

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Förklara att farten du ser på fartmätaren inte är din verkliga fart.

Kunna beräkna din verkliga fart från den indikerade du ser på fartmätaren.

Känna till hur vinden påverkar farten över marken.

Contents: Hastighetsmätare

Indikerad hastighet

Kalibrerad hastighet

Verklig hastighet

Ground speed

Machtal

Sammanfattning

061 04 01 04 (LO) Redogör för sambandet mellan IAS, CAS, TAS och GS.

061 04 01 05 (LO) Redogör för hur man räknar ut groundspeed baserat på vinduppgifter och flygfart.

Lessonid: 060-2-01

Lesson: Kartor

Type: CBT

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 56
 Revision 0
 2025-03-05

Est Time (min):	75
Contents:	Kartor Projektioner Egenskaper Skalar Konvergens Mercators projektion Egenskaper Mercator Presentation Mercator Lamberts projektion Egenskaper Lambert Presentation Lambert Markeringar Symboler
061 03 01 01 (LO)	Redogör för projektion och konstruktion hos en karta med Mercators projektion.
061 03 01 01 (LO)	Redogör för Mercatorkartans egenskaper med avseende på: – skalriktighet – ytriaktighet – vinkelriktighet.
061 03 01 02 (LO)	Redogör för projektion och konstruktion hos en karta med Lamberts projektion.
061 03 01 02 (LO)	Redogör för Lambertkartans egenskaper med avseende på: – skalriktighet – ytriaktighet – vinkelriktighet.
061 03 02 01 (LO)	Redogör för Mercatorkartans egenskaper med avseende på: – storsirklar respektive loxodromlinjer – standardparalleller – selected parallell.
061 03 02 02 (LO)	Redogöra för Lambertkartans egenskaper med avseende på: – storsirklar respektive loxodromlinjer – standardparalleller – selected parallell.
061 03 03 02 (LO)	Redogör för och beräkna presentation av skala genom: – bråktal – skalstock – skalangivelse i ord.
061 03 03 02 (LO)	Redogör för principen för och tolkning av höjdkurvor i en flygkarta.
061 03 03 03 (LO)	Redogör för innebörden av kartsymboler innefattande VAC-symboler.

Lessonid: **060-2-02**

Lesson: Plotting

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives:

- Bedöma en given kartas lämplighet för en viss flygning.
- Redogöra för hur man anger position i latitud och longitud för en given punkt.
- Redogöra för mätning av vinklar och distanser mellan givna punkter.
- Redogöra för användning av transportören.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 57
 Revision 0
 2025-03-05

Contents:	Kartor
	Brytpunkt
	Koordinater
	Färdlinje
	Distanser
	Missvisning
	Kartpreparera
061 03 03 00 (LO)	Bedöm en given kartas lämplighet för en viss flygning.
061 03 03 01 (LO)	Redogör för hur man anger position i lat och long för en given punkt och omvänt i ICAO-karta med skala 1:500 000 Redogör för hur man givet distans och bäring från en punkt tar ut koordinater för en annan.
061 03 03 04 (LO)	Redogör för mätning av vinklar.
061 03 03 04 (LO)	Redogör för mätning av distanser mellan givna punkter.
061 03 03 04 (LO)	Redogör för mätning av avstånd med hänsyn till avstånd mellan meridianer.
061 03 03 04 (LO)	Redogör för användning av transportör.
061 03 03 04 (LO)	Ange missvisning för en punkt eller sträcka.
061 03 03 05 (LO)	Redogör för principen för att plotta kurser i en Lambertkarta.

Lessonid: **060-2-03**

Lesson: Navskivan

Type: CBT

Est Time (min): 90

Objectives:

- Grafiskt lösa uppgifter rörande vindtriangeln.
- Genomföra beräkningar av fart över marken och vindupphållning.
- Beräkna verklig hastighet med hjälp av navskiva.
- Beräkna din densitetshöjd.
- Kunna omvandla olika enheter.

061 04 02 01 (LO) Redogör för och genomför beräkning av GS och vindupphållning från TAS och kända vinduppgifter.

061 04 02 02 (LO) Redogör för och genomför beräkning av:
 – decimaltid översatt till timmar och minuter
 – flygtid.

061 04 02 05 (LO) Utför korrekta omvandlingar mellan:
 – liter, US gallons och Imp gallons
 – tim, min, sek, och decimaler av timmar
 – km/h, knop och mph
 – kg och lb
 – Celsius och Fahrenheit.

061 04 02 06 (LO) Redogör för och genomför beräkning av TAS från CAS.

061 04 02 07 (LO) Redogör för och genomför beräkning av vindhastighet och riktning från känd TAS, GS, TH och TT.

061 04 02 08 (LO) Redogör för och genomför beräkning av True altitude från känd kalibrerad höjd och OAT.

061 05 04 00 (LO) Tillämpa nav-skiva, flyghandbok och vinduppgifter för att ta fram beräkningsunderlag till driftfärdplanen.

061 05 04 00 (LO) Utför erforderliga beräkningar för flygningen och inför detta i driftfärdplanen.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 58
 Revision 0
 2025-03-05

Lessonid: 060-2-04

Lesson: Beräkningar

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives: Känna till begreppet ”död räkning”.

Känna till en på sexti-regeln.

Beräkna tiden det tar att flyga en viss sträcka beroende på fart och distans.

Kunna beräkna avdrift och hur du ska korrigera för att komma tillbaka.

Contents: Beräkningar

Kurser

Distanser

Tider

Avdrift

061 04 01 01 (LO) Redgör för hur man tar ut en track mellan brytpunkter.

061 04 01 01 (LO) Redogör för hur man räknar ut sin position med kännedom om track, flygfart och flygtid.

061 04 01 07 (LO) Med hjälp av tumregler och huvudräkning beräkna enkla korrekationer:
 – vid vindavdrift från färdlinje
 – vid tillfälliga avvikelser från färdlinjen
 – beräkning av tidskorrekationer vid avvikande vind.

061 04 01 08 (LO) Redogör för hur man med hjälp av tidigare bestämd position, känd eller uppskattad hastighet, flygtid sedan senast bestämda position samt kurs, beräknar sin nuvarande troliga position.

061 04 02 04 (LO) Redogör för och genomför beräkning av bränslebehov och tillgänglig flygtid.

061 04 03 00 (LO) Grafiskt lösa uppgifter rörande vindtriangel:
 – tracklinje
 – headinglinje
 – vindvektor
 – wca och da.

061 04 05 01 (LO) Redogör för och genomför beräkning av lämplig flyghöjd för vald sträcka.

061 04 05 01 (LO) Redogör för och genomför beräkning av tid, distans och hastighet.

Lessonid: 060-2-05

Lesson: Under Flygning

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Kunna följa upp en flygning.

Kunna omplanera i luften genom enklars överslagsberäkningar av kurs, distans och fart.

Contents: Kartnavigering

Uppföljning

Omplanering

Flygningen

Sjunk

061 05 01 00 (LO) Redogör för förfaranden för att med hjälp av flygkarta och visuella referenser bestämma flygplanets position och vid behov genomföra omplanering av flygningen.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 59
 Revision 0
 2025-03-05

- 061 05 03 01 (LO)** Genomför beräkningar av förändrad groundspeed.
- 061 05 03 02 (LO)** Genomför beräkningar för korrektion av avdrift med 1 på 60-regeln.
- 061 05 03 02 (LO)** Redogör för metoder för att återta sin position efter att ha flugit vilse.
- 061 05 03 03 (LO)** Redogör för vindens inverkan på flygplanets rörelse över marken och hur man beräknar korrektion för att bibehålla vald track.
- 061 05 03 04 (LO)** Genomför beräkningar för förändrad ETA med hänsyn till:
 – förändring av vind
 – förändring av färdväg.

Lessonid: **060-3-01**

Lesson: VDF

Type: CBT

Est Time (min): 45

- Objectives:**
- Redogöra för utbredning av radiovågor.
 - Redogöra för hur information från en radiopejl presenteras för användaren.
 - Redogöra för begreppen QDM, QDR och QTE.
 - Redogöra för förfaringssätt vid pejling.
 - Redogöra för och räkna ut räckvidden för en radiopejl.

- Contents:**
- Radioteori
 - Radiovågor
 - Frekvenser
 - Radiopejl
 - Instrument
 - Funktioner
 - Användning
 - Modernisering

- 062 01 03 04 (LO)** Redogör för egenskaper hos elektromagnetiska vågor och förhållandet mellan frekvens och våglängd.
- 062 02 01 01 (LO)** Redogör för huvuddelar och funktionsprincip för en radiopejl.
- 062 02 01 02 (LO)** Redogör för hur information från en radiopejl presenteras för användaren.
- 062 02 01 02 (LO)** Redogör för begreppen QDM, QDR och QTE.
- 062 02 01 02 (LO)** Redogör för förfaringssätt vid pejling.
- 062 02 01 03 (LO)** Redogör för och räkna ut räckvidd för en radiopejl.
- 062 02 01 04 (LO)** Redogör för felkällor och noggrannhet hos en radiopejl.
- 062 02 01 05 (LO)** Redogör för felkällor hos en radiopejl och hur dessa påverkar räckvidden eller noggrannheten.

Lessonid: **060-3-02**

Lesson: NDB

Type: CBT

Est Time (min): 40

- Objectives:**
- Redogöra för vilket frekvensband en NDB arbetar på.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 60
 Revision 0
 2025-03-05

Redogöra för räckvidden och noggrannheten för en NDB.

Känna till hur du använder en NDB/ADF och instrumenten RBI/RMI.

Redogöra för felkällor.

Contents:

Allmänt

Sändare

Mottagare

RBI

RMI

Användning

Felkällor

062 02 02 01 (LO) Redogör för huvuddelar och funktionsprincip hos NDB/ADF-systemet.

062 02 02 02 (LO) Redogör för funktioner hos ADF-mottagaren.

062 02 02 02 (LO) Redogör för funktionen hos en ADF/RBI samt arbetssätt vid navigation.

062 02 02 02 (LO) Redogör för funktionen hos en ADF/RMI samt arbetssätt vid navigation.

062 02 02 02 (LO) Redogör för begreppen homing och tracking.

062 02 02 03 (LO) Redogör för räckvidden för NDB/ADF.

062 02 02 04 (LO) Redogör för noggrannheten hos NDB/ADF.

062 02 02 05 (LO) Redogör för felkällor hos en NDB/ADF och hur dessa påverkar räckvidden eller noggrannheten.

Lessonid:

060-3-03

Lesson:

VOR

Type:

CBT

Est Time (min):

55

Objectives:

Redogöra för vilket frekvensband en VOR arbetar på.

Redogöra för räckvidden och noggrannheten för en VOR.

Känna till hur du använder en VOR och instrumenten OBI/RMI/HSI.

Redogör för begreppet radial och hur du beräknar detta från tillgänglig information.

Redogöra för felkällor.

Contents:

Allmänt

Sändare

Mottagare

RMI

OBI

HSI

Användning

Felkällor

062 02 03 01 (LO) Redogör för arbetsprincipen och funktionen hos VOR-systemet.

062 02 03 01 (LO) Redogör för begreppet radial.

062 02 03 01 (LO) Redogör för begreppen OBI, OBS och CDI.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 61
 Revision 0
 2025-03-05

062 02 03 01 (LO)	Redogör för VOR/ILS-systemets frekvensområden.
062 02 03 02 (LO)	Redogör för arbetsmetodik vid VOR-navigation.
062 02 03 02 (LO)	Redogör för visningsindikationer hos VOR/OBI.
062 02 03 03 (LO)	Redogör för och räkna ut räckvidden för en VOR-fyr.
062 02 03 04 (LO)	Redogör för felkällor och noggrannheten hos VOR-systemet.
062 02 03 05 (LO)	Redogör för felkällor hos en VOR och hur dessa påverkar räckvidden eller noggrannheten.

Lessonid: **060-3-04**

Lesson: DME

Type: CBT

Est Time (min): 55

Objectives:

- Redogöra för vilket frekvensband en DME arbetar på.
- Redogöra för räckvidden och noggrannheten för en DME.
- Redogöra för frekvenskoppling till VOR eller ILS.
- Känna till hur du använder en DME.
- Redogöra för felkällor.

Contents:

- Allmänt
- Sändare
- Mottagare
- Instrument
- Användning
- Militärt
- Noggrannhet
- Felkällor

062 02 04 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen och funktionen för en DME.
062 02 04 02 (LO)	Redogör för presentation av distansinformation och handhavandet av en DME.
062 02 04 02 (LO)	Redogör för begränsningar i funktionen fart/tid.
062 02 04 02 (LO)	Redogör för frekvenskoppling till VOR.
062 02 04 03 (LO)	Redogör för räckvidd för en DME.
062 02 04 04 (LO)	Redogör för felkällor och noggrannhet hos DME-systemet.
062 02 04 04 (LO)	Redogör för begreppet slant range.
062 02 04 05 (LO)	Redogör för felkällor hos DME-systemet och hur de påverkar räckvidden eller noggrannheten.

Lessonid: **060-3-05**

Lesson: SSR

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives:

- Redogöra för vilket frekvensband en radar arbetar på.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 62
 Revision 0
 2025-03-05

	Redogöra för arbetsprincipen för både en primär- och sekundärradar.
	Redogöra för handhavandet av en transponder.
	Redogöra för felkällor.
Contents:	Introduktion Primärradar Väderradar Sekundärradar Transponder Sammanfattning
062 03 02 01 (LO)	Redogör för de grundläggande arbetsprinciperna och funktionen för primärradar.
062 03 02 02 (LO)	Redogör för begränsningar i presentationen hos en primärradar.
062 03 04 01 (LO)	Redogör för de grundläggande arbetsprinciperna och funktion för sekundärradar.
062 03 04 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen för transpondern.
062 03 04 02 (LO)	Redogör för allmänna koder och nödkoder.
062 03 04 02 (LO)	Redogör för mode A, C och S samt operativa begränsningar.
062 03 04 03 (LO)	Redogör för handhavande av transpondern och dess funktioner.
Lessonid:	070-1-01
Lesson:	Flygregler
Type:	CBT
Est Time (min):	40
Objectives:	Beskriva regelverken som berör din flygning och befälhavarens ansvar ombord. Redogöra för vilken dokumentation som måste finnas ombord. Redogöra för vilken utrustning som måste finnas ombord. Redogöra för vilka instrument som ska finnas ombord.
Contents:	Regelverk Dokument Utrustning Instrument Belysning
071 01 01 01 (LO)	Redogör översiktligt för de Annex till Chicagokonventionen (Annex 6, 15, 17 och 18), som berör flygoperativa procedurer.
Lessonid:	070-1-02
Lesson:	Passagerare
Type:	CBT
Est Time (min):	25
Objectives:	Regler för att få ta med sig passagerare. Redogöra för hur och var passagerare ska placeras ombord.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 63
 Revision 0
 2025-03-05

Redogöra för vilken utrustning som måste medföras till passagerare.

Redogöra för last och hantering av farligt gods.

Contents:

- Passagerare
- Utrustning
- Last

Lessonid: **070-1-03**

Lesson: Bränsle

Type: CBT

Est Time (min): 20

Objectives:

- Förklara procedurer och förbud under tankning.
- Redogöra för en bränsleplanering och vad du måste ta hänsyn till.
- Återge vilka bränslereserver som är nödvändiga beroende på flygningen.

Contents:

- Planering
- Reserver

Lessonid: **070-1-04**

Lesson: Luftfartsskydd

Type: CBT

Est Time (min): 20

Objectives:

- Redogöra för flygplatsområden som är säkerhetsklassade.
- Procedurer vid kapningsförsök.
- Procedurer vid bombhot.

Contents:

- Säkerhetsklass
- Kapning
- Bombhot

Lessonid: **070-1-05**

Lesson: Rapportering

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives:

- Redogöra varför du ska rapportera.
- Redogöra hur du ska rapportera.
- Redogöra vad du ska rapportera.

Contents:

- Säkerhetsledningssystem
- Luftfartshändelse
- Avvikelse rapport

071 01 02 00 (LO) Redogör för befälhavarens skyldighet att rapportera avvikelser.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 64
 Revision 0
 2025-03-05

071 01 02 00 (LO) Redogör för vilka händelser som ska rapporteras.

Lessonid: **070-2-01**

Lesson: Flygplatser

Type: CBT

Est Time (min): 30

Contents: Flygplatser
 Banintrång
 Väntplatser
 Banförhållande
 Rapporteringsformat

071 02 03 00 (LO) Redogör för markeringar och signaler som indikerar bana i användning.

071 02 03 00 (LO) Redogör för hur intrång på bana kan undvikas.

Lessonid: **070-2-02**

Lesson: Nödläge

Type: CBT

Est Time (min): 25

Objectives: Beskriva den information du ska ge till passagerarna under en flygning.
 Redogöra för skillnaden mellan en forcerad nödlandning och en planerad.
 Redogöra för procedurer vid olika nödlägen och evakueringar.

Contents: Information
 Nödlandning
 Evakuering

071 02 10 01 (LO) Redogör för allmänna åtgärder vid nöd- respektive påtvingad landning.

071 02 10 01 (LO) Redogör för procedurer vid avbruten start.

071 02 10 02 (LO) Redogör för olika orsaker till avbruten start och påtvingad landning samt förberedelser och åtgärder.

071 02 10 03 (LO) Redogör för befälhavarens skyldigheter beträffande information till de ombordvarande före flygning samt i händelse av nödsituation.

071 02 10 03 (LO) Redogör för huvudinnehållet i information i samband med förberedelse för nödlandning.

071 02 10 03 (LO) Redogör för befälhavarens skyldigheter och förebyggande åtgärder för att skydda av- och påstigande passagerare.

071 02 10 04 (LO) Redogör för befälhavarens åtgärder efter landning.

071 02 10 05 (LO) Redogör, utifrån omständigheter, för befälhavarens åtgärder i samband med evakuering.

071 02 13 01 (LO) Redogöra för olika orsaker till försämrade banförhållanden och var information kan erhållas om detta.

071 02 13 02 (LO) Redogör för huvudsakliga begrepp i de format som anger banförhållanden.

Lessonid: **070-2-03**

Lesson: Brand

Type: CBT

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 65
 Revision 0
 2025-03-05

Est Time (min):	35
Objectives:	Känna till brandtriangelns olika beståndsdelar. Beskriva vilka typer av brandsläckare som finns och hur de fungerar och används. Känna till procedurer vid olika typer av bränder - motorbrand, elbrand och brand i kabinen. Känna till hur rökutveckling påverkar dig och eventuell kolmonoxidförgiftning.
071 02 05 01 (LO)	Redogör för åtgärder vid förgasbrand: – före motorstart – efter motor har startats – under flygning.
071 02 05 02 (LO)	Redogör för lämpliga förfaranden vid motorbrand.
071 02 05 03 (LO)	Redogör för krav på brandsläckare och vilka som är lämpliga i luftfartyg.
071 02 05 03 (LO)	Redogör för åtgärder vid brand i förar- och passagerarutrymme.
071 02 05 04 (LO)	Redogör för rökutvecklingens inverkan på besättning och passagerare.
071 02 05 04 (LO)	Redogör för åtgärder vid rökutveckling i förar- och passagerarutrymme.

Lessonid: **070-2-04**

Lesson: Buller

Type: CBT

Est Time (min): 20

Objectives:

Beskriva procedurer för hur du reducerar buller.

Beskriva var och när du måste reducera buller.

Beskriva när du inte behöver ta hänsyn till bullerprocedurer.

Contents:

Miljövärdighetsbevis

Bullerprocedurer

071 02 04 01 (LO)	Redogör för åtgärder som kan tas för att minska buller.
071 02 04 02 (LO)	Redogör för olika sätt att minimera buller vid olika flygfaser.
071 02 04 02 (LO)	Redogör för bullerminskande åtgärder i närheten av flygplats och inom trafikvarv.

Lessonid: **080-1-01**

Lesson: Atmosfären

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives:

Känna till atmosfärens uppbyggnad.

Redogöra för hur luftens densitet varierar med tryck och temperatur.

Beskriva hur ändringsförmåga uppkommer och hur du undviker dem.

Contents:

Inledning

Atmosfären

Lufttryck

Temperatur

Densitet

ISA

Lessonid:	080-1-02
Lesson:	Aerodynamik
Type:	CBT
Est Time (min):	70
Objectives:	Redogöra kortfattat för Bernoullis teori och Newtons tre lagar. Redogöra för definitioner i samband med aerodynamik. Redogöra för luftflödet runt vingen och hur det påverkas. Redogöra för skillnaden mellan ett två- och tredimensionellt luftflöde.
Contents:	Newtons lagar Bernoullis ekvation Energi Vingprofil Vingform Luftströmning Gränsskikt Tryckfördelning Tredimensionell

Lessonid:	080-1-03
Lesson:	Lyftkraft
Type:	CBT
Est Time (min):	60
Objectives:	Beskriva de fyra krafterna som verkar på ett luftfartyg. Redogöra för lyftkraftformeln och förstå inverkan av densitet, fart och vingyta. Redogör för CL och dess förhållande till anfallsvinkeln.
Contents:	Kraftspel Jämvikt Lyftkraft Formel Koefficient Dynamiskt tryck Vingyta Användning Bernoullis teori Newtons teori

Appendix A Distance Theory
PPL Training ManualPage 67
Revision 0
2025-03-05

Lessonid: 080-1-04

Lesson: Motstånd

Type: CBT

Est Time (min): 45

Objectives: Redogöra för både det inducerade motståndet och nollmotståndet.

Förklara hur farten påverkar motståndet.

Förstå innebörden med motståndskurvan.

Contents: Motstånd

Nollmotståndet

Inducerat motstånd

Totalmotstånd

Matematiska formler

Lessonid: 080-1-05

Lesson: Stall

Type: CBT

Est Time (min): 65

Objectives: Beskriva vad som händer när ett luftfartyg stallar.

Förstå att stallen kommer vid en speciell anfallsvinkel, och inte en fart.

Förklara hur isbildning och andra egenskaper påverkar stallen.

Gå igenom speciell stallfenomen som spinn och ”deep stall”.

Förklara hur en stallvarnare fungerar.

Contents: Överstegring (stall)

Strömningsavlösning

Stallfart

Hastighetsmätaren

Isbildning

Initiell stall

Stallvarning

Urgång

Spinn

Speciella stallfenomen

Lessonid: 080-1-06

Lesson: Propeller

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives: Redogöra för hur en propeller fungerar och genererar dragkraft.

Appendix A Distance Theory
PPL Training ManualPage 68
Revision 0
2025-03-05

Redogöra för hur anfallsvinkeln på en propeller varierar med farten.

Redogöra för biverkningar på en propeller så som P-effekt, slipström och gyroskopiska effekten.

Förklara vad som händer med propellern vid ett motorbortfall.

Contents:	Dragkraft
	Propellern
	Uppbyggnad
	Anfallsvinkel
	Sekundär verkan
	Motorbortfall
	Isbildning
	Ställbar propeller

Lessonid: **080-2-01**

Lesson: Kontroll

Type: CBT

Est Time (min): 75

Contents:	Balans
	Roder
	Flygplansaxlar
	Kontroll
	Höjdroder
	Skevroder
	Sidroder
	Följdverkan
	Biverkan
	Balansering
	Trimroder

Lessonid: **080-2-02**

Lesson: Stabilitet

Type: CBT

Est Time (min): 65

Objectives:	Beskriva både statisk- och dynamisk stabilitet.
	Redogöra för hur ett luftfartyg konstrueras för att vara stabilt.
	Redogöra för effekterna av ett fram- respektive baktungt luftfartyg.

Contents:	Stabilitet
	Statisk stabilitet
	Dynamisk stabilitet

Längdstabilitet

Rollstabilitet

Girstabilitet

Fenomen

Lessonid: 080-2-03**Lesson:** Påverkan**Type:** CBT**Est Time (min):** 70

Objectives: Redogöra för hur klaffar påverkar luftfartygets aerodynamiska förutsättningar.

Känna till hur isbildning på vingarna påverkar luftfartyget negativt.

Redogöra för vad som händer med luftfartyget när det flyger i markeffekten.

Lessonid: 080-2-04**Lesson:** Begränsningar**Type:** CBT**Est Time (min):** 60

Objectives: Förklara begreppet lastfaktor.

Känna till luftfartygets begränsningar när det gäller fart kontra lastfaktor.

Redogöra för olika viktiga farter så som VS, VA, VNO och VNE.

Redogöra för vilken fart som ska användas i turbulent luft, och varför.

Contents: Flyghandboken

Lastfaktorn

Begränsningar

Manövreringsfart

Turbulent luft

Klaffarna

Hastighetsbegränsningar

Effektkurvan

Stighastighet

Sjunkhastighet

Lessonid: 090-1-01**Lesson:** Radioteori**Type:** CBT**Est Time (min):** 45

Objectives: Redogöra för radiovågor och deras utbredning.

Förklara hur det går att fästa information på radiovågor genom modulation.

Appendix A Distance Theory
PPL Training ManualPage 70
Revision 0
2025-03-05

	Beskriva begreppet frekvens och vilka frekvensband som används inom flyget.
	Beskriva störningar som begränsar radiovågornas utbredning.
	Beräkna radiovågornas räckvidd.
Contents:	Radioteori
	Radiostation
	Radiovågor
	Frekvenser
	Modulering
	Egenskaper
	Störningar
	Beräkningar
	Dykning
	Landning
	Sidvindslandning
	Galopp
	Flyga rent
	Vingglidning
	Stall

Lessonid: **090-1-02****Lesson:** Operativ Användning**Type:** CBT**Est Time (min):** 50

Objectives: Använda korrekt sändningsteknik och radiodisciplin.

Redogöra för innebörden av ett färdtillstånd och vad som måste kvitteras.

Ange olika typer av anropssignaler och hur och när dessa kan förkortas.

Förklara syftet med ett läslighetstest och redogöra för läslighetsskalan.

Contents:	Tillstånd
	Användning
	Flygledare
	Anropssignal
	Läslighet
	Kvittens
	Förkortningar

Lessonid: **090-1-03****Lesson:** Nödlägen**Type:** CBT

Appendix A Distance Theory
PPL Training ManualPage 71
Revision 0
2025-03-05

Est Time (min): 40

Objectives:

Rangordna prioriteringen för olika typer av meddelandekategorier.

Definiera nödmeddelande, ilmeddelande och pejlmmeddelande.

Redogöra för nödtrafik, vad ett sådant meddelande ska innehålla och företrädesrätten.

Redogöra för ilmeddelande och vad ett sådant meddelande ska innehålla.

Redogöra för hur man genomför en radiopejl och vilka Q-koder som används.

Contents:

Prioritering

Nödmeddelande

Ilmeddelande

Radiopejl (TEM)

Flygsäkerhet

Vädermeddelande

Regularitetsmeddelande

Lessonid: **090-1-04**

Lesson: Radiobortfall

Type: CBT

Est Time (min): 35

Objectives:

Redogöra för åtgärder i händelse av ett radiobortfall.

Förklara innebörden med ljussignaler från flygledaren.

Ange innebörden av blindsändning.

Ange den transponderkod som ska användas vid radiobortfall.

Contents:

Radiobortfall (TEM)

Frekvenser

Blindsändning (TEM)

Procedurer

Ljussignaler

Flygledning

Lessonid: **090-1-05**

Lesson: Väderinformation

Type: CBT

Est Time (min): 30

Objectives:

Redogöra för de informationskällor för väder som finns att tillgå under flygning.

Redogöra för innehållet av flygplatsväder och de enheter och förkortningar som används.

Contents:

Flygledare

ATIS

VOLMET

SIGMET (TEM)

Rapportera

Information

Lessonid: **090-2-01****Lesson:** Avionik**Type:** CBT**Est Time (min):** 40**Contents:** Avionik
Frekvenser
Flygradio
Informationsbearbetning
Transponder
Användning
Fraseologi**Lessonid:** **090-2-02****Lesson:** Fraseologi**Type:** CBT**Est Time (min):** 40**Objectives:** Ange de ord som fastställts för bokstaving.
Ange de ord som fastställts för sifferangivelse.
Ange hur kurs, höjd och fart ska sändas.
Redogöra för hur tid och klockslag anges i radiotrafiken.**Contents:** Användning
Bokstäver
Siffror
Tiden
Bäring
Flygning
Fraseologi**Lessonid:** **090-2-03****Lesson:** Radio**Type:** CBT**Est Time (min):** 30**Objectives:** Redogöra för förekommande fraseologi under flygningen.
Känna till ord och fraser som används under flygning vid okontrollerade flygplatser.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 73
Revision 0
2025-03-05**Lessonid:** **090-2-04****Lesson:** Information**Type:** CBT**Est Time (min):** 40**Objectives:** Redogöra för förekommande fraseologi under flygningen.
Känna till ord och fraser som används under flygning vid AFIS-flygplatser.**Contents:** Information
Taxning
Starten
Flygningen
Landning
Parkering

3. Classroom training

3.1. General

The learning objectives are completely covered by the CBT training. The classroom training is intended to, through oral presentations, ensure that the students' knowledge is sufficient.

3.2. Teaching methods

It is important to focus on areas the student has found difficult.

This can be done by telling the teacher about areas the student found difficult or based on results from the school tests.

Another focus area is special TEM components in the specific subject.

When possible the lessons can be extended to use learning environment that is not available during distance learning such as study visits to ATS, hangar, maintenance organizations, operators and using demonstration equipment or training devices.

3.3. Time per subject

The times for the training is minimum to fulfill the requirements in ORA.ATO.305.

010	1,0
020	1,5
030	1,5
040	1,0
050	1,5
060	1,5
070	1,0
080	1,0
090	1,0
	11,0

010 Luftfartssystemet och luftens lagar

Time allocated 1:00 hr

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):

INTERNATIONAL LAW: CONVENTIONS, AGREEMENTS AND ORGANISATIONS

- The Convention on international civil aviation (Chicago) Doc. 7300/6
- Part I Air Navigation – relevant parts of the following chapters: general principles and application of the convention
- Flight over territory of Contracting States nationality of aircraft measures to facilitate air navigation conditions to be fulfilled with respect to aircraft.
- International standards and recommended practices validity of endorsed certificates and licenses notification of differences
- International Civil Aviation Organization (ICAO) – objectives and composition

ANNEX 8 – AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT

- Foreword, definitions
- Certificate of airworthiness

ANNEX 7 – AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

- Foreword, definitions
- Common and registration marks
- Certificate of registration, Aircraft nationality

ANNEX 1 – PERSONNEL LICENSING

- Definitions
- Relevant parts of Annex 1 connected to PART-FCL and PART-MED

ANNEX 2 RULES OF THE AIR

- Essential definitions, applicability of the rules of the air, general rules (except water operations).
- Describe the general rules and regulations that deal with minimum flight altitude, rules that apply to avoid collision and the lights to be carried by aircraft.
- Describe VFR Flight Rules
- Describe signals related to pilot.
- Describe rules for intercepting civil aircraft.

PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION

- Altimeter setting procedures.
- Basic requirements (except tables), procedures applicable to operators and pilots (except tables)
- Secondary surveillance radar transponder operating procedures (including ICAO Doc. 7030 regional supplementary procedures)
- Operation of transponders
- Phraseology

AIR TRAFFIC MANAGEMENT SERVICE (ATS) AND AIR MANAGEMENT SERVICE (ATM)

- Annex 11 – Air Traffic Services
- Definition, Explain the contents of Annex 11 to the Chicago Convention regarding essential concepts, classification, tasks and distribution of responsibilities between different ATS units.
- Describe the following areas within which air traffic management services are provided: FIR, CTA, TMA, CTR, ATZ, TIA, TIZ, and briefly describe the tasks of the air traffic management service in general and its division.
- Air traffic control service ATC
- Aerodrome Control Service TWR
 - Procedures for aerodrome control services and responsibilities
 - Traffic Pattern
 - Visual separation in the vicinity of aerodromes.
 - Describe safety related terms such as braking action and wake turbulence.

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 76
Revision 0
2025-03-05

- Flight Information Services (FIS)
- Alerting Services
- Visual Separation
- Procedures for Flight Control Services
- Radar services
- Procedures related to emergencies, communication failure and contingencies.

ANNEX 15 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

- Introduction,
- Essential Definitions
- AIP, NOTAM, AIRAC, AIC

ANNEX 14, Vol 1 & 2 AERODROMES

- Essential definitions

Aerodrome data:

- Conditions of the movement area and related facilities
- Visual aids for denoting obstacles
- Wind direction indicator, wind cone
- Way marking of obstacles
- Unpaved taxiway
- Unserviceable surfaces
- Snow-covered surfaces
- Fixed obstacles
- Temporary obstacles
- Moving obstacles.
- Wind direction Indicator and requirements

Markings

- Track number marking, including the meaning of the track numbers
- Taxiway
- Plate
- Plate, safety marking
- Threshold marking (normal and moved-in threshold)
- Marking of unpaved lane
- Marking of paved track
- Marking of waiting area
- Marking of non-load-bearing surfaces

Lights

- Colours and functions
- Bench light
- Threshold light
- Runway end lights
- Taxi edge lights
- Lane warning light in use.

Signs

- Visual aids to mark obstacles.
- Visual aids to mark obstacles.
- Marking of objects
- Obstacle lighting
- Visual aids for marking of areas with limited usage.
- Operational airport regulations

ANNEX 12 SEARCH AND RESCUE

- Essential definitions
- Operating procedures
- Procedures for pilots in command at the scene of an accident
- Procedures for pilots in command intercepting a distress transmission
- Search and rescue signals

ANNEX 17 SECURITY

- General: aims and objectives

ANNEX 13 AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION

- Essential definitions
- Applicability

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 77
Revision 0
2025-03-05**TEM topics:**

- Safety procedures, regulated vs nonregulated, See and be seen, Clearances, confirming receipt and/or “say again”

Progress testing:

Oral testing ALW performed during lesson.

Interconnection:

- Legal theory vs practice
- Local variations in interpretation/execution
- Emergency procedures
- Separation, control, alerting Services, visual Separation
- Procedures for Flight Control Services
- Radar services

Mandatory student preparation:

- Flygcert ALW CBT

Optional:

Visit to ATS unit

Learning objectives

010 00 00 00	Luftfartssystemet och luftens lagar
--------------	-------------------------------------

020 Luftfartyg, generellt

Time allocated 1:30 hr:min

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):

Lesson content**AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT****SYSTEM DESIGN, LOADS, STRESSES, MAINTENANCE****System Design**

- Design concept (safe life, Fail-safe, damage tolerant)
- Loads and combination loadings applied to an aircraft 's structure.
- Aircraft Maintenance aircraft maintenance method: hard time and on-condition.

AIRFRAME

- Construction and joining method.
- Describe monocoque, semi-monocoque and sandwich structures.
- Describe the following connection methods: riveting, soldering, bolted joints, bonding.
- Describe properties of Aluminum, steel and composite materials.
- Wings, tail surfaces and control surfaces
- Describe different type of wing like cantilever and braced.
- Describe structural component of a wing
- Fuselage, doors, floor, wind screen and windows

HYDRAULICS

- Hydromechanics: basic principles
- Hydraulic systems
- Describe the components of a simple hydraulic system with regard to: construction and features.

LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

- Landing gear
- Nose wheel steering: design, function
- Brakes
- Wheels and Tires
- FLIGHT CONTROLS
- Primary Flight Controls
- Secondary Flight Controls
- De-icing system
- Fuel System

- Piston engine

FUEL SYSTEM

- Describe functions of fuel system components
- Describe difference between gravity-feed and pressure-feed system.
- Describe different fuel tank: integral, built-in and rubber tank.

ELECTRICS

- Electrics: general, definitions
- Static Electricity
- Direct Current: voltage, current, resistance, conductivity, Ohm 's law, power, work
- Alternating Current: voltage, current, amplitude, phase, frequency, resistance
- Circuits: series, parallel
- Magnetic field: effects in an electrical circuit

Batteries

- Types, characteristics, limitations and limitations

Power Generating

- AC and DC power generation, distribution and consumption
- Power Distribution
- Explain the function of power distribution.

PISTON ENGINES

- General
- Types of internal combustion engine: basic principles, definitions
- Fuel
- Types, grades, characteristics, limitations
- Carburetor/Injection system
- Carburetor: design, operation, degraded modes of operation, indications and warnings
- Injection: design, operation, degraded modes of operation, indications and warnings, icing

Air cooling systems

- Design, operation, degraded modes of operation, indications and warnings
- Lubrication systems
- Lubricants: types, characteristics, limitations
- Design, operation, degraded modes of operation, indications and warnings
- Ignition circuits
- Design, operation, degraded modes of operation
- Mixture
- Definition, characteristic mixtures, control instruments, associated control levers, indications

Propellers

- Definitions, general: Design, operation, system components, variations
- Reduction Gear, Construction
- Propeller handling: Associated control levers, indications and warnings

Performance and engine handling

- Influence of engine parameters, influence of atmospheric conditions, limitations, power augmentation systems
- Engine handling: power and mixture settings during various flight phases, operational limitations

INSTRUMENT AND INDICATION SYSTEMS**Pressure gauge**

- Different types, design, operation, characteristics, accuracy
- Temperature sensing
- Different types, design, operation, characteristics, accuracy

Fuel gauge

- Different types, design, operation, characteristics, accuracy
- Flow meter
- Different types, design, operation, characteristics, accuracy

Tachometer

- Different types, design, operation, characteristics, accuracy

Transponder

- Design, operation, characteristics, accuracy

MEASUREMENT OF AERODYNAMIC PARAMETERS

- Pressure measurement
- Static pressure, dynamic pressure, density: definitions
- Design, operation, errors, accuracy

Temperature measurement:

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**

Page 80
Revision 0
2025-03-05

- Explain that the temperature shown is not always the true temperature and give example.

Altimeter

- Standard atmosphere
- The different barometric references (QNH, QFE and 1013.25)
- Height, indicated altitude, true altitude, pressure altitude and density altitude
- Design, operation, errors, accuracy

Vertical Speed Indicator

- Design, operation, errors, accuracy

Airspeed Indicator

- The different speeds IAS, CAS, TAS: definition, usage and relationships
- Design, operation, errors, accuracy

MAGNETISM – DIRECT READING COMPASS

- Earth magnetic field
- Direct reading compass
- Design, operation, data processing, accuracy, deviation
- Turning and acceleration errors

Gyroscope: basic principles

- Definitions, design, Fundamental properties, Drifts

Turn and bank indicator

- Design, operation, errors

Attitude indicator

- Design, operation, errors, accuracy

Directional gyroscope

- Design, operation, errors, accuracy

COMMUNICATION SYSTEMS

- Transmission modes: VHF, HF, Satcom
- Principles, bandwidth, operational limitations, use

Voice communication

- Definitions, general, applications

Warning Systems

- General Warning systems
- Explain the difference between yellow and red warning, and different system that use light, sound or text.
- Stall warning
- Design, operation, indications and alarms

INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS**Electronic Flight Information system**

- Explain the function of PFD and ND
- Explain how to fly with PFD and ND
- Explain how electric laser gyros are affected by loss of power.

TEM topics:

- System failures, mechanical failures, electrical failures, Recognition of system failures, mechanical failures, electrical failures.

Progress testing:

Oral testing AKG performed during lesson.

Interconnection:

- Recognition of system failures, recovery/emergency procedures, Recognition of/recovery from system failures.

Mandatory student preparation:

- Flygcert AGK CBT

Optional:

Visit to Maintenance Workshop

021 00 00 00	LUFTFARTYG, GENERELLT
--------------	-----------------------

030 Genomförande och planering av flygningar

Time allocated 1:30 hr:min

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):**Lesson content****Mass and balance considerations**

- Mass limitations
- Structural limitations
- Performance limitations
- Centre of gravity (CG) limitations
- CG importance in regard to stability and controllability
- CG importance in regard to performance

LOADING

- Terminology
- Mass terms
- Load terms (including Fuel Terms)
- Mass limits
- Structural limitations
- Performance limitations
- Baggage compartment limitations
- Mass calculations
- Maximum masses for Takeoff and Landing
- Use of standard masses for passengers, baggage and crew

FUNDAMENTALS OF CG CALCULATIONS

- Definition of center of gravity

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**

Page 82
Revision 0
2025-03-05

- Conditions of equilibrium (Balance of Forces and Balance of Moments)
- Basic calculations of CG

MASS AND BALANCE DETAILS OF AIRCRAFT

- Contents of mass and balance documentation
- Datum, moment arm
- CG position as distance from datum
- Extraction of basic mass and balance data from aircraft documentation
- Basic Empty Mass (BEM)
- CG position and/or moment at BEM
- Deviations from standard configuration

DETERMINATION OF CG POSITION

- Methods
- Mathematic method
- Graphic method
- Load and Trim Sheet
- General considerations
- Load sheet and CG envelope for light aeroplanes

PERFORMANCE – AEROPLANES

- INTRODUCTION
- Performance
- Phases of flight
- factors affecting aircraft performance.
- Performance Classes
- Gradients (rising and decreasing)

SINGLE ENGINE AEROPLANES

- Definitions of terms and speeds
- Pitch angle and level flight attitude
- Use of aeroplane performance data
- Take-off performance
- Climb performance
- Cruise Performance
- Landing Performance

FLIGHT PLANNING FOR VFR FLIGHTS

- VFR Navigation plan
- Routes, airfields, heights and altitudes from VFR charts
- Courses and distances from VFR charts
- Aerodrome Charts and Aerodrome Directory
- Information for communication and radio aids
- Completion of operational flight plan
- Documents to be onboard.

FUEL PLANNING

- General knowledge
- Calculation of required fuel for flight
- Calculation of extra fuel
- Completion of the fuel section of the navigation plan (fuel log) and calculation of total fuel

PRE-FLIGHT PREPARATION

- AIP and NOTAM briefing
- Ground facilities and services
- Departure, destination and alternate aerodromes
- Airway routings and airspace structure
- Meteorological information
- Extraction and analysis of relevant data from meteorological documents

ICAO FLIGHT PLAN (ATS Flight Plan)

- ATS flight plan
- Format of ATS flight plan
- Summary of ATS flight plan
- Submission of the flight plan

FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT RE-PLANNING

- Flight monitoring
- Monitoring of track and time

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 83
 Revision 0
 2025-03-05

- In flight fuel management
- In flight re-planning in case of deviation from planned data

TEM topics:

- Recognition of system failures, mechanical failures, electrical failures, Charts, interpreting and common errors, Charts, interpreting and common errors, Charts, interpreting and common errors, Metrological considerations

Progress testing:

Oral testing FPL performed during lesson.

Interconnection:

- Recognition of/recovery from system failures.

Mandatory student preparation:

- Flygcert FPL CBT

Optional: N/A

Learning objectives

030 00 00 00	GENOMFÖRANDE OCH PLANERING AV FLYGNINGAR
--------------	--

040 Människans förutsättningar och begränsningar

Time allocated 1:00 hr

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):

HUMAN FACTORS: BASIC CONCEPTS

- Human Factors in aviation

BASIC AVIATION PHYSIOLOGY AND HEALTH MAINTENANCE

The atmosphere

- composition
- gas Laws

Respiratory and circulatory systems

- oxygen requirement of tissues
- functional anatomy
- main forms of hypoxia (hypoxic and anemic)
- sources, effects and counter measures of carbon monoxide
- counter measures, hypoxia
- symptoms of hypoxia

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**

Page 84
Revision 0
2025-03-05

- hyperventilation
- the effects of accelerations on the circulatory system
- hypertension and coronary heart disease

Vision

- functional anatomy
- visual field, foveal and peripheral vision
- binocular and monocular vision
- monocular vision cues
- night vision
- visual scanning and detection techniques and importance of “lookout”
- defective vision

Hearing and Equilibrium

- descriptive and functional anatomy
- flight related hazards to hearing
- hearing loss
- functional anatomy
- motion and acceleration
- motion sickness
- spatial disorientation: forms, recognition, avoidance
- illusions: forms, recognition, avoidance
- physical origin
- physiological origin
- psychological origin
- approach and landing problems

Personal hygiene

- personal fitness

Body rhythm and sleep

- rhythm disturbances
- symptoms, effects, management

Problem areas for pilots

- common minor ailments including cold, influenza and gastro intestinal upset
- entrapped gases, barotrauma, (scuba diving)
- obesity
- food hygiene
- infectious diseases
- nutrition
- various toxic gases and materials

Intoxication

- prescribed medication
- tobacco
- alcohol and drugs
- caffeine
- self-medication

Human information processing

- Attention and vigilance
- selectivity of attention
- divided attention

Perception

- perceptual illusions
- subjectivity of perception
- processes of perception

Memory

- sensory memory
- working/short term memory
- long term memory to include motor memory (skills)

Human error and reliability

- Reliability of human behavior
- Error generation
- social environment (group, organization)

Decision making

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 85
Revision 0
2025-03-05

- Decision making concepts.
- identification of the target
- collection of information
- risk assessment
- development of alternative measures
- evaluation of alternative measures
- decision-making
- implementation
- impact analysis
- evaluation.

Avoiding and managing errors: cockpit management.

- Safety awareness
- risk area awareness
- situational awareness

Communication: verbal and nonverbal communication

- Human behavior
- Personality and attitudes
- development
- environmental influences

Identification of hazardous attitudes (error proneness)

Human overload and underload

Arousal

Stress and fatigue

- definition(s)
- anxiety and stress
- effects of stress

Fatigue and stress management

- types, causes and symptoms of fatigue
- effects of fatigue
- coping strategies
- management techniques
- health and fitness programmed
-

TEM topics:

- Fatigue, illness, alcohol, stress

Progress testing:

Oral testing HPL performed during lesson.

Interconnection:

- Multitasking, stress, physiological effects of flying

Mandatory student preparation:

- Flygcert HPL CBT

Optional:

N/A

Learning objectives

040 00 00 00

MÄNNISKANS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

050 Meteorologi

Time allocated 1:30 hr:min

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):**THE ATMOSPHERE**

- Composition, extent, vertical division
- Structure of the atmosphere
- Troposphere

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**

Page 87
Revision 0
2025-03-05

- Air temperature
- Definition and units
- Vertical distribution of temperature
- Transfer of heat
- Lapse rates, stability and instability
- Development of inversions, types of inversions
- Temperature near the earth's surface, surface effects, diurnal and seasonal variation, effect of clouds, effect of wind
- Atmospheric pressure
- Barometric pressure, isobars
- Pressure variation with height
- Reduction of pressure to mean sea level
- Relationship between surface pressure centers and pressure centers aloft
- Air density
- Relationship between pressure, temperature and density
- ICAO Standard Atmosphere (ISA)
- Altimetry
- Terminology and definitions
- Altimeter and altimeter settings
- Calculations
- Effect of accelerated airflow due to topography

WIND

- Definition and measurement of wind
- Definition and measurement
- Primary cause of wind
- Primary cause of wind, pressure gradient, Coriolis force, gradient wind
- Variation of wind in the friction layer
- Effects of convergence and divergence
- General global circulation
- Local winds
- Anabatic and katabatic winds, mountain and valley winds, Venturi effects, land and sea breezes
- Mountain waves (standing waves, lee waves)
- Origin and characteristics
- Turbulence
- Description and type of turbulence

THERMODYNAMICS

- Humidity
- Water vapor in the atmosphere
- Temperature/dew point, relative humidity
- Mixing ratio
- Change of state of aggregation
- Condensation, evaporation, sublimation, freezing and melting, latent heat
- Adiabatic processes
- Adiabatic processes, stability of the atmosphere

CLOUDS AND FOG

- Cloud formation and description
- Cooling by adiabatic expansion and by advection
- Cloud types and cloud classification
- Influence of inversions on cloud development
- Fog, mist, haze
- General aspects
- Radiation fog
- Advection fog
- Steaming fog
- Frontal fog
- Orographic fog (hill fog)

PRECIPITATION

- Development of precipitation
- Process of development of precipitation
- Types of precipitation
- Types of precipitation, relationship with cloud types

AIR MASSES AND FRONTS

- Description, classification and source regions of air masses.
- Changes of air masses properties
- Fronts
- General aspects
- Warm front, associated clouds, and weather
- Cold front, associated clouds, and weather
- Warm sector, associated clouds, and weather
- Weather behind the cold front
- Occlusions, associated clouds, and weather
- Stationary front, associated clouds, and weather
- Movement of fronts and pressure systems, life cycle
- Changes of meteorological elements at a frontal wave

PRESSURE SYSTEMS

- Anticyclone
- Anticyclones, types, general properties, cold and warm anticyclones, ridges and wedges, subsidence
- Non frontal depressions
- Thermal, orographic and polar depressions, troughs

CLIMATOLOGY

- Typical weather situations at our latitudes
- West location
- High pressure areas
- Low Air pressure gradient
- Climate zones
- General seasonal circulation in the troposphere

FLIGHT HAZARDS

- Conditions for ice accretion
- Types of ice accretion
- Hazards of ice accretion, avoidance

Turbulence

- Effects on flight, avoidance
- Wind shear
- Definition of wind shear
- Weather conditions for wind shear
- Effects on flight, avoidance
- Thunderstorms
- Conditions for, and process of, development, forecast, location, type specification
- Structure of thunderstorms, life cycle, squall lines, electricity in the atmosphere, static charges
- Electrical discharges
- Development and effects of downbursts
- Thunderstorm avoidance

Inversions

- Influence on aircraft performance
- Hazards in mountainous areas
- Influence of terrain on clouds and precipitation, frontal passage
- Vertical movements, mountain wave, wind shear, turbulence, ice accretion
- Development and effect of valley inversions
- Visibility reducing phenomena.
- Reduction of visibility caused by precipitation and obscuration.
- Reduction of visibility caused by other phenomena.

METEOROLOGICAL INFORMATION

- Observation
- Surface observations
- Radiosonde observations
- Satellite observations
- Weather radar observations
- Aircraft observations and reporting

Weather charts

- Significant weather charts
- Surface charts

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 89
 Revision 0
 2025-03-05

Information for flight planning

- Aviation weather messages
- Meteorological broadcasts for aviation
- Use of meteorological documents
- Meteorological warnings
- Meteorological services
- World area forecast system (WAFS) and meteorological offices.

TEM topics:

- Frontal weather, high vs low pressure, high vs low temp, Turbulance, wind shear, thunder storms

TEM topics:

- Effects of high altitude flying, Wind considerations/potential dangers derived from

Progress testing:

Oral testing MET performed during lesson.

Interconnection:

- Altimetry, selecting appropriate altitude, Nose wind, cross wind, turbulence, wake, Typical weather conditions, Metrological charts/information – fly no fly decisions

Mandatory student preparation:

- Flygcert CBT MET

Learning objectives

050 00 00 00	METEOROLOGI
-----------------	-------------

060 Navigation

Time allocated 1:30 hr:min

Teaching materials: Classroom, presentation matierials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):

BASICS OF NAVIGATION

- The solar system
- Earth movement in the solar system
- The earth
- Great circle, small circle, rhumb line
- Latitude, difference of latitude
- Longitude, difference of longitude
- Use of latitude and longitude coordinates system

Time

- solar time
- UTC
- LMT
- Standard times
- Dateline
- Definition of sunrise, sunset and civil twilight

Directions

- True north (True Track, True Bearing, True Heading)
- Magnetic North (Magnetic Track, Magnetic Bearing, Magnetic Heading)
- Deviation (Compass North)
- Earth Magnetic Field

Distance

- Units of distance and height used in navigation.
- Conversion of units
- Relationship between nautical miles and minutes of latitude and minutes of longitude

MAGNETISM AND COMPASSES

- General Principles of compass
- Terrestrial magnetism, Variation annual change-
- Resolution of the earth's total magnetic force into vertical and horizontal components
- Aircraft magnetism
- The resulting magnetic fields
- Keeping magnetic materials clear of the compass

TEM topics:

- Lost procedures, equipment failure procedures

Progress testing:

Oral testing GNAV performed during lesson.

Interconnection:

- Principles of compass

Mandatory student preparation:

- Flygcert CBT GNAV

Optional:

See and test radio navigation equipment in FNPT II

Learning objectives

060 00 00 00	NAVIGATION
--------------	------------

Time allocated 1:00 hr

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):

Lesson content

Basic requirements

- Operation of aircraft – ICAO Annex 6, General requirements
- Definitions
- Applicability
- Reporting

SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

- Runway incursion
- Noise abatement
- Noise abatement procedures
- Impact in flight procedures (departure, cruise, approach)

Fire/smoke

- Carburetor fire
- Engine fire
- Fire in the cabin, cockpit, (choice of extinguishing agents according to fire classification, use of the extinguishers)
- Smoke in the cockpit and cabin (effects and action to be taken)
- Windshear and microburst
- Effects and recognition during departure and approach
- Actions to avoid and actions taken during encounter.

Wake turbulence

- Cause
- List of relevant parameters
- Actions taken when crossing traffic, during takeoff and landing.

Emergency and precautionary landings

- Definition
- Cause
- Passenger information
- Action after landing
- Evacuation

Contaminated runways

- Deteriorating track conditions
- Estimated surface friction, friction coefficient

TEM topics:

- Airspace, runway incursion

Progress testing:

Oral testing OPP performed during lesson.

Interconnection:

- Flight procedures

Mandatory student preparation:

- Flygcert CBT OPP

Optional:

N/A

Learning objectives

070 00 00 00

OPERATIVA PROCEDURER

080 Flygningens grundprinciper

Time allocated 1:00 hr

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Learning objectives
Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):

Lesson content

SUBSONIC AERODYNAMICS

- Basics concepts, laws and definitions
- Laws and definitions
- Basics about airflow
- streamline, two-dimensional airflow, three-dimensional airflow

Aerodynamic forces on surfaces

- resulting air force, lift, drag, angle of attack

Shape of an airfoil section:

- thickness to chord ratio, chord line, camber line, camber

The wing shape:

- aspect ratio, root chord, tip chord, tapered wings, wing planform

The two-dimensional airflow about an airfoil

- Streamline pattern
- Stagnation point
- Pressure distribution
- Centre of pressure
- impact of angle of attack on center of pressure

Flow separation at high angles of attack

- The Lift vs angle of attack graph
- The coefficients
- The lift coefficient CL
- The drag coefficient Cd
- The three-dimensional airflow round a wing and a fuselage

Streamline pattern:

- span wise flow, tip vortices, upwash and downwash, wake turbulence

Induced drag
Total Drag
The parasite drags.

- form drags, interference drags, friction drags
- The parasite drags and speed.
- The induced drag and speed
- The total drag
- The ground effect
- Effect on takeoff and landing characteristics of an airplane

The stall

- Flow separation at increasing angles of attack
- The stall speed
- The initial stall
- Stall warning

Appendix A Distance Theory**PPL Training Manual**

Page 93
Revision 0
2025-03-05

- Special phenomena of stall

CL augmentation

- Trailing edge flaps
- Leading edge devices

The boundary layer

- Characteristic

Special circumstances (what has negative impact on aerodynamic)**Ice and other contamination****Static and Dynamic stability**

- Concepts and definitions

Static stability

- Forces equilibrium
- Moments equilibrium
- Static and dynamic longitudinal stability
- Method to achieve equilibrium.
- Static longitudinal stability
- Neutral point
- Location of center of gravity
- Dynamic lateral/directional stability
- Spiral dive, corrective actions

General

- Basics, the three planes and three axes
- Angle of attack change
- Pitch control
- Elevator
- Downwash effects
- Location of center of gravity
- Yaw control
- Rudder
- Roll control

Ailerons

- Adverse yaw
- Means to avoid adverse yaw.
- Means to reduce control forces.
- Aerodynamic balance

Trimming

- Reasons to trim
- Trim tabs

LIMITATIONS**Operating limitations**

- Flutter
- VFE
- VNO, VNE
- Maneuvering envelope
- Load factor
- Factors affecting load factor
- Gust envelope
- Gust load diagram

PROPELLERS

- Conversion of engine torque to thrust.
- Meaning of pitch
- Blade twist
- Effects of ice on propeller
- Engine failure or engine stop
- Drag caused by propeller.
- Secondary propeller effects
- Torque reaction
- Slipstream effect
- P-Factor
- Forces in different phases of flight

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 94
Revision 0
2025-03-05

- Level flight
- Climb
- Descend and Gliding
- Turning

TEM topics:

- Stall, spin, Equipment errors, Maneuvering envelope, load factors

Progress testing:

Oral testing POF performed during lesson.

Interconnection:

- Slow flight, stall, incipient spin

Mandatory student preparation:

- Flygcert CBT POF chapters 1-3

Optional:

N/A

081 00 00 00	FLYGNINGENS GRUNDPRINCIPER – FLYGPLAN
--------------	---------------------------------------

090 Flygradiotelefoni

Time allocated 1:00 hr

Teaching materials: Classroom, presentation materials

Contents

Mandatory:

Repetition see 3.2

Possible areas for review (find gaps to fill):**Lesson content****FLIGHT RADIO TELEPHONY****VFR communications****definitions**

- terms and abbreviation
- air traffic services abbreviations
- Q-code groups commonly used in communications.
- categories of messages

general operating procedures

- transmission of letters
- transmission of numbers (including level information)
- transmission of time
- transmission technique
- standard words and phrases (relevant rtf phraseology included)
- radiotelephony call signs for aeronautical stations including use of abbreviated call signs.

changing of frequency.

- radio test procedures
- read back and acknowledgement requirements.

relevant weather information terms (VFR)

- aerodrome weather
- in-flight weather information

communication failure

- action required to be taken in case of communication failure.
- distress procedures
- distress
- urgency procedures

general principles of vhf propagation

- VHF frequency

TEM topics:

- Loss of com procedures

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 96
Revision 0
2025-03-05**Progress testing:**

PT COM Lesson 01 performed at lessons end.

Interconnection:

- Use of coms, set up, double check, trouble shooting

Mandatory student preparation:

- Flygcert CBT COM chapters 1-5

Optional:

Visit ATS Unit

Learning objectives

090 00 00	FLYGRADIOTELEFONI
091 00 00	VFR KOMMUNIKATION

4. Cross reference Learning objectives

Learning Objective	Desc	Level	Lesson ID
010 00 00 00	Luftfartssystemet och luftens lagar		
010 01 00 00	INTERNATIONELLA LAGAR: KONVENTIONER, ÖVERENSKOMMELSER OCH ORGANISATIONER		
010 01 01 01	Part I - Air Navigation		
010 01 01 01 (LO)	Känna till det generella innehållet i relevanta delar av följande kapitel: – generella principer och tillämpning – internationell standard och rekommenderade tillämpningar (SARPs) – flygning över medlemsstats territorium – luftfartygs nationalitet – åtgärder för att underlätta flygtrafiktjänster – villkor som ska uppfyllas på luftfartyg – giltighet på certifikat och behörigheter – meddelanden om avsteg.	1	010-1-01
010 01 01 02	Part II The International Civil Aviation Organisation (ICAO):		
010 01 01 02 (LO)	Känna till ICAO:s huvudsakliga organisation och huvuduppgifter.	1	010-1-01
010 02 00 00	Luftvärdighet, Annex 8		
010 02 01 00	Förord, definitioner		
010 02 01 00 (LO)	Redogör för huvudsakliga definitioner inom luftvärdighetsbegreppet.	2	010-1-02
010 02 02 00	Luftvärdighetsbevis		
010 02 02 00 (LO)	Redogör för följande begrepp: – luftvärdighetsbevis, utfärdare och giltighetstid – fortsatt luftvärdighet (krav för förnyelse).	3	010-1-02
010 03 00 00	Annex 7, LUFTFARTYGS NATIONALITETS- OCH REGISTRERINGSBETECKNING		
010 03 01 00	Förord, definitioner		
010 03 01 00 (LO)	Redogör för huvudsakliga definitioner: – luftfartygs indelning – registrerande stat.	1	010-1-02
010 03 02 00	Registreringsbeteckning, Registreringsbevis och Nationalitetsbeteckning		
010 03 02 00 (LO)	Redogör för: – luftfartygs registreringsbeteckningar – nationalitets- och registreringsbevis – identifieringsskylt.	1	010-1-02
010 04 00 00	CERTIFIKATREGLER		
010 04 01 00	Annex 1:		
010 04 01 01	Definitioner		
010 04 01 01 (LO)	Redogör för följande: luftfartyg, flygplan, helikopter, ballong, segelflygplan, ATS -färdplan, flygtid, befälhavare, behörighet, dubbelkommandotid(DK) och enkelkommandotid(EK).	2	010-1-03
010 04 02 00	Del-FCL		
010 04 02 01	Definitioner		
010 04 02 01 (LO)	Redogör för följande: kategori av luftfartyg, distansflygning, kompetenskontroll (PC), förnyelse, förlängning, flygprov, typ av luftfartyg och flygplansklass.	2	010-1-03
010 04 02 02	Innehåll		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 98
Revision 0
2025-03-05

010 04 02 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel A i Del-FCL (allmänna krav) med tillhörande allmänna råd.	2	010-1-03
010 04 02 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel C i Del-FCL (PPL) med tillhörande allmänna råd.	2	010-1-03
010 04 02 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel H i Del-FCL 1 (klass och typbehörigheter) med tillhörande allmänna råd.	2	010-1-03
010 04 03 00	Del-MED		
010 04 03 02	Innehåll		
010 04 03 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel A i Del-MED (allmänna krav) med tillhörande allmänna råd.	2	010-1-03
010 04 03 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga innehållet i kapitel B Avsnitt 1 i Del-MED (Krav för medicinska intyg för piloter) med tillhörande allmänna råd.	2	010-1-03
010 05 00 00	TRAFIKREGLER		
010 05 01 00	Väsentliga definitioner, tillämplighet av trafikregler, allmänna regler, visuella flygregler, signaler, prejning av luftfartyg.		
010 05 01 02	Trafikregler		
010 05 01 02 (LO)	Redogör för, SERA och Annex 2 till Chicagokonventionen, som behandlar trafikregler för internationell luftfart och med fokusering på Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart.	1	010-1-04
010 05 01 02 (LO)	Redogör för: – trafikreglernas territoriella giltighet – trafikreglernas tillämpning – väsentliga definitioner.	2	010-1-04
010 05 01 02 (LO)	Redogör för de i Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna råd och trafikregler för luftfart markerade skiljaktigheterna i förhållande till Annex 2 till Chicagokonventionen.	1	010-1-04
010 05 01 03	Allmänt		
010 05 01 03 (LO)	Redogör för de allmänna regler och bestämmelser som behandlar minimiflyghöjd.	3	010-1-04
010 05 01 03 (LO)	Redogör för de regler som gäller för undvikande av kollision.	3	010-1-04
010 05 01 03 (LO)	Redogör för de ljus som ska föras av luftfartyg.	2	010-1-04
010 05 01 06	VFR-flygning.		
010 05 01 06 (LO)	Redogör för de gränsvärden för flygsikt och avstånd från moln som gäller för VFR-flygning.	3	010-1-05
010 05 01 06 (LO)	Redogör för vilka förbud och begränsningar som gäller för VFR-flygning.	3	010-1-05
010 05 01 06 (LO)	Redogör för lägsta tillåtna höjd för VFR-flygning.	3	010-1-05
010 05 01 06 (LO)	Redogör för regler för val av flyghöjd vid flygning över 3 000 ft GND.	3	010-1-06
010 05 01 06 (LO)	Redogör för de villkor som gäller för tillstånd till speciell VFR-flygning.	2	010-1-05
010 05 01 06 (LO)	Redogör för regler och procedurer för angörande av okontrollerade fält, med hänsyn till annan trafik, företrädesregler och flygsäkerhet.	2	010-1-05
010 05 01 07	Signaler		
010 05 01 07 (LO)	Redogör för betydelsen av nöd- och ilsignaler samt för de åtgärder som ska vidtas då sådan signal uppfattas.	1	010-1-04
010 05 01 07 (LO)	Redogör för innebörden av de ljussignaler som används av flygplatskontroll samt luftfartygs kvittens.	1	010-1-04
010 05 01 07 (LO)	Redogör för innebörden av marksignaler.	1	010-1-04
010 05 01 07 (LO)	Redogör för innebörden av rangeringssignaler.	1	010-1-04
010 05 01 08	Prejning		
010 05 01 08 (LO)	Redogör för innebörden av prejning av civilt flygplan.	1	010-1-04
010 05 01 08 (LO)	Redogör för signaler mellan prejat och prejande flygplan.	1	010-1-04
010 05 01 08 (LO)	Redogör för hur ett prejat flygplan ska agera.	1	010-1-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 99
 Revision 0
 2025-03-05

010 06 00 00	PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION – AIRCRAFT OPERATIONS Doc. 8168-OPS/611, VOLUME III		
010 06 06 00	Procedurer för höjdmätarinställning		
010 06 06 –01	Grundläggande krav, procedurer tillämpbara för operatörer och piloter		
010 06 06 –01 (LO)	Redogör för definitioner och procedurer vid höjdmätarinställning innefattande: – QFE, QNH och FL – STD, TA, TRL (transition layer).	3	010-1-06
010 06 08 00	Operativa procedurer för transponder (sekundärradar)		
010 06 08 01	Handhavande av transponder		
010 06 08 01 (LO)	Redogör för kraven på det operativa handhavandet av transpondern.	2	010-1-06
010 06 08 01 (LO)	Redogör för fraseologi rörande transponder.	1	010-1-06
010 07 00 00	FLYGTRAFIKLEDNINGSTJÄNST (ATS) OCH FLYGLEDNINGSTJÄNST (ATM)		
010 07 01 00	Annex 11 – Flygtrafikledningstjänst		
010 07 01 01	Definitioner		
010 07 01 01 (LO)	Redogör för innehållet i Annex 11 till Chicagokonventionen beträffande väsentliga begrepp, indelning, arbetsuppgifter och ansvarsfördelning mellan olika ATS-organ.	1	010-2-02
010 07 01 02	Allmänna villkor för flygtrafikledningstjänsten		
010 07 01 02 (LO)	Redogör för nedanstående luftområden inom vilka flygtrafikledningstjänst utövas: – flyginformationsregion, FIR – kontrollområde, CTA – terminalområde, TMA – kontrollzon, CTR – trafikzon, ATZ – trafikinformationsområde, TIA – trafikinformationszon, TIZ.	3	010-2-02
010 07 01 02 (LO)	Kortfattat beskriv flygtrafikledningstjänstens uppgifter i stort och dess indelning i: a) flygkontrolltjänst – områdeskontrolltjänst – inflygningskontrolltjänst – flygplatskontrolltjänst b) flyginformationstjänst, FIS c) särskild flyginformationstjänst, AFIS d) alarmeringstjänst.	2	010-2-03
010 07 01 02 (LO)	Med hjälp av principskiss redogör för: – lufttrumets indelning och klassificering – de organ som utövar tjänster i olika lufttrum – benämningen på de tjänster som utövas av respektive organ – vad dessa tjänster innebär för piloten.	2	010-2-02
010 07 01 03	Flygkontrolltjänst ATC		
010 07 01 03 (LO)	Redogöra för vilka flygningar flygkontrolltjänst utövas.	2	010-2-03
010 07 01 03 (LO)	Redogöra för vilka slags instruktioner och informationer som ges till ankommande och avgående luftfartyg.	1	010-2-03
010 07 01 03 (LO)	Redogör för: – begreppet klarering (innebörd och ändamål) – villkor som gäller för klarering – ansvarsförhållanden vad gäller förhindrandet av kollision mellan luftfartyg.	3	010-2-02
010 07 01 03 (LO)	Redogör för hur separation tillämpas i förhållande till VFR-flygning i kontrollerat lufttrum.	3	010-2-02
010 07 01 03 (LO)	Redogör för var procedurer för väntläge publiceras.	1	010-2-06
010 07 01 03 (LO)	Redogör för principen för användning av transponder.	2	010-1-06
010 07 01 03 (LO)	Slå upp och redogör för den SSR-kod (nationellt samt internationellt) som ska användas om ingen instruktion lämnats.	2	010-1-06

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 100
 Revision 0
 2025-03-05

010 07 01 03 (LO)	Ange transponderkod för: – olagligt besittningstagande (kapning) – radiobortfall – nödläge.	2	010-1-06
010 07 01 03 (LO)	Redogör för de bestämmelser som gäller beträffande turordning för ankommande och avgående luftfartyg.	2	010-2-03
010 07 01 03 (LO)	Redogör för skyldigheten att bibehålla uppsikt utanför luftfartyget.	2	010-2-03
010 07 01 04	Flygplatskontrolltjänst TWR		
010 07 01 04 (LO)	Ange på vilken del av flygplatsen flygplatskontrollen har kontrollansvar.	1	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Med hjälp av principskiss återge de sex lägen i trafikvarvet och vid taxning som fordrar särskild uppmärksamhet ur flygsäkerhetsmässig synpunkt.	2	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för uttrycket gällande bana samt ange de faktorer som avgör fastställande av denna.	1	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för befälhavarens rättighet att begära annan bana än ”gällande bana”.	2	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Ge exempel på fall då VFR-flygning helt eller delvis kan inställas av flygtrafikledningsorgan på och i närheten av en flygplats.	1	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för de regler som gäller för luftfartyg i trafikvarvet.	3	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för innebörden av uttrycket ”omedelbar start”.	3	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för de regler som gäller för förflyttning av fotgängare och fordon på manöverområde.	2	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Slå upp och tolka de regler som gäller för användning av upprättade flygvägar och väntlägen för VFR-trafik i kontrollzoner.	2	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för flygplatskontrolltjänstens allmänna huvudansvar.	1	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för allmänna upplysningar om förhållanden på flygplats som normalt lämnas till varje luftfartyg.	2	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för regler om och tolka upplysning beträffande turbulenta strömmar bakom annat luftfartyg.	2	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för de upplysningar om bromsverkan och banförhållanden som lämnas till varje luftfartyg.	1	010-2-03
010 07 01 04 (LO)	Redogör för övriga upplysningar för flygsäkerheten som kan lämnas till luftfartyg.	1	010-2-03
010 07 01 05	Flyginformationstjänst (FIS)		
010 07 01 05 (LO)	Redogör för flyginformationstjänstens tillämpning och omfattning för VFR-flygning.	2	010-2-03
010 07 01 05 (LO)	Redogör för de upplysningar som lämnas till luftfartyg vid AFIS-flygplats: – före taxning till start – före start – före inträde i trafikvarvet – före landning.	2	010-2-03
010 07 01 05 (LO)	Redogör för skillnaden mellan AFIS och flygplatskontrolltjänst.	3	010-2-03
010 07 01 06	Alarmeringstjänst		
010 07 01 06 (LO)	Redogör för alarmeringstjänstens: – definitioner – organisation – arbetssätt.	2	010-2-03
010 07 02 00	Document 4444 – Flygledningstjänst (ATM)		
010 07 02 13	Visuell separation i närhet av flygplats		
010 07 02 13 (LO)	Redogör för vem som har ansvaret för att undvika kollision under VMC.	3	010-2-03
010 07 02 16	Procedurer för flygplatskontrolltjänst		
010 07 02 16 (LO)	Redogör för informationen som TWR bör delge luftfartyg: – före taxi för start – före start – före inträde i trafikvarv – före landning.	2	010-2-03
010 07 02 17	Radartjänst		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 101
 Revision 0
 2025-03-05

010 07 02 17 (LO)	Redogör för begreppet: – radarvektoring – ingående delar i sekundärradarsystemet.	2	
010 07 02 19	Procedurer då det gäller nödlägen, radiofel samt oförutsedda händelser		
010 07 02 19 (LO)	Redogör för procedurer relaterat till: – nödlägen – radiofel – oförutsedda händelser.	3	
010 08 00 00	Annex 15, FLYGBRIEFINGTJÄNST		
010 08 01 00	Introduktion		
010 08 01 00 (LO)	Redogör för begreppet AIS (Aeronautical Information Service) inkluderat status och relevans för IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) inkl. NOTAM.	2	010-1-01
010 08 02 00	Väsentliga definitioner		
010 08 02 00 (LO)	Redogör för väsentliga definitioner inom AIP-, AIRAC-systemet, NOTAM och AIC inkluderat: – restriktionsområde – farligt område – manöverområde – färdområde – SNOWTAM.	2	010-2-01
010 08 03 00	AIP, NOTAM, AIRAC och AIC		
010 08 03 00 (LO)	Redogör för modulerna som återfinns i IAIP samt karaktären på dess innehåll och varaktighet: - AIP(GEN, ENR, AD) - AIP Amdt - AIP SUP - NOTAM - AIRAC - AIC	1	010-2-01
010 09 00 00	FLYGPLATSER		
010 09 01 00	Väsentliga definitioner		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 102
 Revision 0
 2025-03-05

010 09 01 00 (LO)	Redogör för väsentliga definitioner i Annex 14 till Chicagokonventionen, inkluderat: - Flygplats - Flygplatsfyr (Aerodrome beacon) - Flygplats höjd över havet - Flygplats referenspunkt - Platta - Bantröskel - Inflyttad bantröskel - Sättningszon - Väntplats (Holding bay) - Hot spot - Landningsområde - Landningsriktningsvisare - Rullbana - Taxibana - Banförhållanderapport - Säkerhetsområde vid banände - Utrullningsområde - Varningsljus för bana i användning - Väntläge vid rullbanan - Torr rullbana - Våt rullbana - Hal, våt rullbana - Kontaminerad rullbana - Kompakt/tillplattad snö - Torr snö - Frost - Is - Slask - Vattensamlingar - Våt is - Våt snö - Bansynvidd (RVR)	1	010-2-04
010 09 02 00	Flygplatsfakta		
010 09 02 01	Villkor rörande färdområdet och därtill relaterade faciliteter		
010 09 02 01 (LO)	Redogör för nödvändiga uppgifter för flygningen, vad avser flygplatser.	1	010-2-04
010 09 02 01 (LO)	Redogör för de allmänna villkor som gäller vid val av start- och landningsplatser.	3	010-2-04
010 09 02 01 (LO)	Redogör för minimikraven beträffande start- och landningsplatser som ej kräver godkännande.	2	010-2-04
010 09 04 00	Visuella hjälpmedel för navigering		
010 09 04 00 (LO)	Känna igen följande markeringar: - vindriktningsvisare, vindstrut - dagermarkering av hinder - obelagd taxibana - otjänliga ytor - snötäckta ytor - fasta hinder - tillfälliga hinder - rörliga hinder.	3	010-2-04
010 09 04 01	Indikatorer		
010 09 04 01 (LO)	Redogör för vindriktningsindikator (vindstrut) och för vilka flygplatser detta är krav.	2	010-2-04
010 09 04 02	Markeringar		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 103
 Revision 0
 2025-03-05

010 09 04 02 (LO)	Redogör för dagermarkeringar/linjer inkl. färgsättning: – bannummermarkering, innefattande bansiffrornas innebörd – rullbana – taxibana – platta – platta, säkerhetsmarkering – tröskelmarkering (normal och inflyttad tröskel) – markering av obelagd bana – markering av belagd bana – markering av väntplats – markering av icke bärande ytor.	3	010-2-04
010 09 04 03	Belysning		
010 09 04 03 (LO)	Redogör för förhållanden under vilka flygplatsbelysningen ska vara tänd.	1	010-2-04
010 09 04 03 (LO)	Redogör för vilken betydelse och färg följande flygplatsljus har: – bankantljus – tröskelljus – banändljus – taxikantljus – varningsljus för bana i användning.	2	010-2-04
010 09 04 03 (LO)	Redogör för system för visuell glidbaneindkering (PAPI).	1	010-2-04
010 09 04 04	Skyltar		
010 09 04 04 (LO)	Redogör för förekommande skyltar inom flygplatsområde.	2	010-2-04
010 09 04 05	Marksignaler		
010 09 04 05 (LO)	Redogör för förekommande marksignaler för placering på signalplats.	2	010-2-04
010 09 05 00	Visuella hjälpmedel för att markera hinder		
010 09 05 00 (LO)	Redogör för förekommande sätt att markera hinder.	1	010-2-04
010 09 05 01	Markering av föremål		
010 09 05 01 (LO)	Redogör för hur föremål markeras.	1	010-2-04
010 09 05 02	Hinderbelysning		
010 09 05 02 (LO)	Redogör för olika typer av varningsbelysning på hinder.	1	010-2-04
010 09 06 00	Visuella hjälpmedel för att markera områden med begränsad användning		
010 09 06 00 (LO)	Redogör hur man markerar otjänliga ytor och områden med begränsad användning.	1	010-2-04
010 09 07 00	Operativa flygplatsföreskrifter		
010 09 07 00 (LO)	Redogör för befälhavarens skyldighet att följa bestämmelser vad gäller: – lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter – luftfartygs framförande, uppställning och förtöjning – brandskydd – tillsynsarbete – start och körning av luftfartygs motor – säkerhetsavstånd.	2	010-2-04
010 11 00 00	Annex 12, FLYGRÄDDNINGSTJÄNST		
010 11 01 00	Väsentliga definitioner		
010 11 01 00 (LO)	Redogör för begreppet RCC samt vem som ansvarar för dess drift.	2	010-2-05
010 11 03 00	Operativa procedurer		
010 11 03 00 (LO)	Redogör för vilka skyldigheter befälhavaren har som observerar ett nödanrop samt vilka skyldigheter man har vid en olycksplats.	1	010-2-05
010 11 04 00	Signaler för flygräddningstjänsten		
010 11 04 00 (LO)	Redogör för signaler mellan marken och luften.	1	010-2-05

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 104
 Revision 0
 2025-03-05

010 12 00 00	Annex 17, FÖRHINDRANDE AV BROTTSLIG HANDLING		
010 12 00 00 (LO)	Redogör för det generella innehållet i Annex 17.	1	010-2-05
010 13 00 00	Annex 13, UNDERSÖKNING AV LUFTFARTSOLYCKOR		
010 13 01 00	Väsentliga definitioner		
010 13 01 00 (LO)	Redogör för definitionerna av olycka samt incident.	2	010-2-05
010 13 02 00	Tillämplighet		
010 13 02 00 (LO)	Redogör för vad syftet är med utredning av olyckor och incidenter.	2	010-2-05
010 13 02 00 (LO)	Redogöra för vem som ansvarar för utredningar i samband med olyckor och incidenter.	2	010-2-05
021 00 00 00	LUFTFARTYG, GENERELLT		
021 01 00 00	SYSTEMDESIGN, LASTER OCH UNDERHÅLL		
021 01 01 00	Systemdesign		
021 01 01 01	Design koncept		
021 01 01 01 (LO)	Redogör övergripande för följande konstruktionsfilosofier: – safe life – fail-safe – damage tolerant.	1	020-1-01
021 01 02 00	Laster och påverkan		
021 01 02 00 (LO)	Redogör övergripande för vilka krafter och belastningar som ett flygplan utsätts för.	1	020-1-01
021 01 02 00 (LO)	Redogör övergripande för vilka krafter och belastningar som en helikopter utsätts för.		
021 01 05 00	Underhåll		
021 01 05 01	Underhållsmetoder: hard time och on condition		
021 01 05 01 (LO)	Förklara att underhåll baseras på gångtid, kalendertid och ”on condition”.	1	020-1-01
021 02 00 00	KONSTRUKTION		
021 02 01 00	Konstruktion och förbindningsmetoder		
021 02 01 00 (LO)	Beskriv följande konstruktionsmetoder: – monocoque (skalkonstruktion) – semi-monocoque (halvskalkonstruktion) – sandwich.	1	020-1-02
021 02 01 00 (LO)	Beskriv följande förbindningsmetoder: – nitning – lödning – bultförband – limning.	1	020-1-02
021 02 01 00 (LO)	Ange egenskaperna för följande material: – aluminium – stål – kompositmaterial.	1	020-1-02
021 02 03 00	Vingar, empennage och kontrolltytor		
021 02 03 00 (LO)	Redogör för följande typer av vingkonstruktion: – icke självbärande (stagad) – självbärande (cantilever).	1	020-1-02

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 105
 Revision 0
 2025-03-05

021 02 03 00 (LO)	Beskriv följande strukturella komponenter i en vinge: – balk – sprygel – spant – stringer – skal –torsionsbox.	1	020-1-02
021 02 03 00 (LO)	Redogör för olika konfigureringar av empennaget: – konventionell (low or mid tailplane) – T-tail.	1	020-1-02
021 02 04 00	Flygplanskropp/helikopterkropp, dörrar, golv och fönster		
021 02 04 00 (LO)	Beskriv följande typer av flygkroppskonstruktioner: – monocoque (skalkonstruktion) – semi-monocoque (halvskalkonstruktion) – sandwich.	1	020-1-02
021 02 04 00 (LO)	Beskriv konstruktionen och funktionen hos följande strukturella komponenter: – frames – bulkhead – stringers – skin.	1	020-1-02
021 02 04 00 (LO)	Definiera och förklara följande maximala strukturella massor: – maximal startmassa (maximum take-off mass) – maximal landningsmassa (maximum landing mass).	1	020-1-02
021 03 00 00	Hydraulik		
021 03 01 00	Hydromekanik: generella principer		
021 03 02 00	Hydrauliska system		
021 03 02 00 (LO)	Redogör för olika typer av hydraulvätskor, deras egenskaper och begränsningar.	1	020-1-03
021 03 02 00 (LO)	Redogör för de ingående komponenterna i ett enkelt hydrauliskt system med avseende på: – konstruktion – funktion – nedsatt funktion hos någon av de ingående komponenterna – indikationer och varningar.	1	020-1-03
021 04 00 00	LANDNINGSSTÄLL		
021 04 01 00	Landningsställ		
021 04 01 00 (LO)	Namnge följande typer av landningsställ: – noshjul (nose-wheel) – sporrhjul (tail-wheel).	1	020-1-04
021 04 01 00 (LO)	Förklara funktionen av följande komponenter i ett landningsställ: – stötdämpare/fjäderben (oleo leg/shock strut) – axlar (axles) – stag (struts) – saxlänk (torsion links).	1	020-1-04
021 04 01 00 (LO)	Beskriv övergripande ett enkelt infällbart landningsställ.	1	020-1-04
021 04 02 00	Noshjulsstyrning: utformning och funktion		
021 04 02 00 (LO)	Beskriv funktionen av följande styrsystem: – differentiell bromsning med frisvängande noshjul – roderpedalsstyrning av noshjulet.	2	020-1-04
021 04 02 00 (LO)	Förklara funktionen av en noshjulsdämpare (shimmy damper).	1	020-1-04
021 04 03 00	Bromsar		
021 04 03 00 (LO)	Förklara arbetsprincipen för en skivbroms.	2	020-1-04
021 04 03 00 (LO)	Förklara hur bromsarna används/ansätts.	3	020-1-04
021 04 03 00 (LO)	Redogör för de indikationer och varningar för funktion som kan förekomma.	1	020-1-04
021 04 03 00 (LO)	Beskriv olika konstruktionssätt för parkeringsbromsen.	3	020-1-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 106
 Revision 0
 2025-03-05

021 04 04 00	Hjul, fälg och däck		
021 04 04 00 (LO)	Förklara hur ett däck är uppbyggt.	1	020-1-04
021 04 04 00 (LO)	Beskriv hur man kontrollerar ett däckes kondition och bedömmar tillåtet slitage.	2	020-1-04
021 05 00 00	STYRSYSTEM		
021 05 01 00	Primära styrsystem		
021 05 01 00 (LO)	Definiera ett roder (primary flight control).	1	020-1-03
021 05 01 00 (LO)	Redogör för följande roders funktion och hantering: – höjdroder – skevroder – sidroder.	3	020-1-03
021 05 01 00 (LO)	Förklara principen för ett manuellt kontrollsystem (wires and rods).	3	020-1-03
021 05 01 00 (LO)	Redogör för olika metoder för att låsa rodren på marken.	3	020-1-03
021 05 01 00 (LO)	Redogör för att roder kan kontrolleras mekaniskt eller elektriskt.	1	020-1-03
021 05 01 00 (LO)	Redogör för funktionskontroll av rodren på marken samt vad som indikerar felaktig roderfunktion.	1	020-1-03
021 05 01 00 (LO)	Redogör för nedsatt funktion hos någon av de ingående komponenterna samt möjligheten till roderlåsning i flyg.	1	020-1-03
021 05 02 00	Sekundära styrsystem		
021 05 02 00 (LO)	Redogör för funktion och hantering av följande: – lyftkraftshöjande anordningar – trimplåtar – trimroder.	3	020-1-03
021 05 02 00 (LO)	Redogör för funktionskontroll av klaff och trimroder på marken samt vad som indikerar felaktig funktion.	1	020-1-03
021 05 03 00	System för avisning		
021 05 03 00 (LO)	Redogör för design och hantering av olika typer av avisningssystem för pitotrör och vindruta.	2	020-1-03
021 08 00 00	BRÄNSLESYSTEM		
021 08 01 00	Kolvmotor		
021 08 01 00 (LO)	Redogör för bränslesystemets uppgift.	1	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Namnge följande huvudkomponenter i ett bränslesystem och redogör för placering och funktion: – bränsleledningar – pump (boost pump) – filter (strainer) – snappump – tankar – ventilerings/urluftningssystem – dränering – bränslemätare – bränslekran.	2	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Beskriv följande typer av bränslesystem och skillnader mellan dem: – högvingat (gravity feed) – lågvingat (pressure feed).	2	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Beskriv konstruktionen av följande typer av bränsletankar: – integraltank – uppbyggd tank – gummitank.	1	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Definiera termen icke användbart bränsle (unusable fuel).	3	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Beskriv hur man hanterar ett bränslesystem.	3	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Redogör för nedsatt funktion i bränslesystemet samt hur man hanterar de vanligast förekommande felen.	2	020-2-06
021 08 01 00 (LO)	Redogör för hur låg bränslenivå och lågt bränsleflöde indikeras.	3	020-2-06
021 09 00 00	ELSYSTEM		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 107
 Revision 0
 2025-03-05

021 09 01 00	Allmänt, definitioner, grundläggande applikationer: säkringar, logisk krets		
021 09 01 01	Statisk elektricitet		
021 09 01 01 (LO)	Förklara statisk elektricitet.	1	020-1-05
021 09 01 01 (LO)	Beskriv en statisk avledare och förklara syftet.	1	020-1-05
021 09 01 01 (LO)	Förklara varför ett flygplan måste jordas innan tankning påbörjas.	3	020-1-05
021 09 01 01 (LO)	Redogör för hur man kan skydda komponenter mot statisk elektricitet.	1	020-1-05
021 09 01 01 (LO)	Redogör för de statiska urladdningar som kan förekomma vid blixtnedslag.	1	020-1-05
021 09 01 02	Likström		
021 09 01 02 (LO)	Redogör för att ström kan enbart flyta i en sluten krets.	1	020-1-05
021 09 01 02 (LO)	Förklara de grundläggande principerna för ledningsförmåga och ge exempel på ledare och isolatorer .	1	020-1-05
021 09 01 02 (LO)	Definiera spänning, konduktivitet, ström, effekt och resistans och redogör för följande enheter: – Volt (V) – Ampere (A) – Watt (W) – Ohm (Ω).	1	020-1-05
021 09 01 02 (LO)	Förklara ohms lag och dess tillämpning.	1	020-1-05
021 09 01 02 (LO)	Definiera elektriskt arbete och effekt och redogör för enheterna de mäts i .	1	020-1-05
021 09 01 03	Växelström		
021 09 01 03 (LO)	Redogör för en växelströmskrets med avseende på spänning, ström, amplitud, fas, frekvens och resistans.	1	020-1-05
021 09 01 04	Parallell och seriekopplade kretsar		
021 09 01 04 (LO)	Redogör för det som kännetecknar en seriekopplad krets.	1	020-1-05
021 09 01 04 (LO)	Redogör för det som kännetecknar en parallellkopplad krets.	1	020-1-05
021 09 01 05	Magnetiska fält		
021 09 01 05 (LO)	Redogör för att en elektrisk krets genererar ett magnetfält.	1	020-1-05
021 09 02 00	Batterier		
021 09 02 01	Typer, egenskaper och begränsningar		
021 09 02 01 (LO)	Redogör för funktionen hos ett flygplansbatteri/helikopterbatteri.	1	020-1-05
021 09 02 01 (LO)	Namnge typen av laddningsbart batteri som används i lätta flygplan/helikoptrar.	1	020-1-05
021 09 02 01 (LO)	Redogör för laddningsspänningen (14 och 28 volt) för olika batterispänningar (12 och 24 volt) .	1	020-1-05
021 09 02 01 (LO)	Definiera termen ”batterikapacitet” och redogör för enheten den mäts i .	1	020-1-05
021 09 02 01 (LO)	Redogör för hur temperaturen påverkar batterikapaciteten.	1	020-1-05
021 09 02 01 (LO)	Redogör för batterifunktion vid generator/alternatorbortfall.	2	020-1-05
021 09 03 00	Strömgenerering		
021 09 03 01	Växel och likströmgenerering, fördelning och förbrukning		
021 09 03 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen hos en generator och en alternator samt redogör för olika typer, design, funktion, indikationer och varningar för dessa.	1	020-1-05
021 09 03 01 (LO)	Beskriv ett enkelt elsystems uppbyggnad.	1	020-1-05
021 09 03 01 (LO)	Ge exempel på förbrukare och hur mycket ström de drar.	2	020-1-05
(LO)	Förklara hur man övervakar det elektriska systemet (volt och amperemätare).	3	020-1-05
(LO)	Ge exempel på olika fel i systemet och hur dessa visas på de övervakande instrumenten.	3	020-1-05

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 108
 Revision 0
 2025-03-05

(LO)	Beskriv rutiner vid felfunktion.	3	020-1-05
021 09 04 00	Strömfördelning		
021 09 04 01	Allmänt		
021 09 04 01 (LO)	Förklara funktionen hos en strömfördelningsskena (bus bar) samt hur dessa är kopplade med olika prioritet i ett system	1	020-1-05
021 09 04 01 (LO)	Förklara att flygkroppen kan användas som en del i den elektriska kretsen (common ground).	1	020-1-05
021 10 00 00	KOLVMOTORER		
021 10 01 00	Allmänt		
021 10 01 01	Förbränningsmotorn: principer och definitioner		
021 10 01 01 (LO)	Definiera följande termer och uttryck: – RPM – vridmoment – ingastruck – effekt – bränsleförbrukning – kompressionsförhållande.	1	020-2-01
021 10 01 01 (LO)	Definiera följande motorkomponenter och redogör för deras funktion: – motorblock – vevaxel – vevstake – kolv – kolvbult – kolvringar – cylinder – cylindertopplock – ventiler – ventilmfjädrar – stöstångar – kamaxel – vipparm – kamaxeldrivning – lager.	1	020-2-01
021 10 01 01 (LO)	Namnge följande typer av motorkonstruktioner med avseende på cylinderarrangemang: – horisontalt motstående (boxer) – radmotor – stjärnmotor.	1	020-2-01
021 10 01 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen för en 4-taktsmotor (bensin och diesel).	1	020-2-01
021 10 01 01 (LO)	Beskriv skillnaderna mellan bensin och dieselmotorer rörande: – tändning – kompressionsförhållande – luft och bränsleförsörjning till cylindern – specifik effekt (kW/kg).	1	020-2-01
021 10 02 00	Bränsle		
021 10 02 01	Typer, kvalitet, egenskaper och begränsningar		
021 10 02 01 (LO)	Namnge de olika typerna av bränsle som används i bensinmotorer inklusive färgen.	2	020-2-06
021 10 02 01 (LO)	Namnge de olika typerna av bränsle som används i dieselmotorer.	2	020-2-06
021 10 02 01 (LO)	Definiera oktantal.	1	020-2-06
021 10 02 01 (LO)	Definiera termerna detonation och förtändning samt ange hur man undviker att få det i både diesel och bensinmotorer.	2	020-2-06
021 10 02 01 (LO)	Beskriv hur och vid vilka tillfällen man ska kontrollera bränslet för vatteninnehåll.	3	020-2-06
021 10 02 01 (LO)	Redogör för de typiska värdena på densiteten för bensin och diesel.	2	020-2-06
021 10 04 00	Förgasare / Insprutning		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 109
 Revision 0
 2025-03-05

021 10 04 01	Förgasare: design, funktion, indikationer och varningar		
021 10 04 01 (LO)	Redogör för syftet med en förgasare.	1	020-2-05
021 10 04 01 (LO)	Beskriv arbetsprincipen för en enkel flottörkammarförgasare.	1	020-2-05
021 10 04 01 (LO)	Beskriv metoden för att reglera blandningen inom hela fart och höjdområdet samt hur man stoppar motorn.	3	020-2-05
021 10 04 01 (LO)	Beskriv funktionen hos förgasarens förvärmningssystem samt hanteringen.	3	020-2-05
021 10 04 01 (LO)	Redogör för hur förvärmningen påverkar motorns effekt.	3	020-2-05
021 10 04 01 (LO)	Redogör för nedsatt funktion hos förgasaren och hur detta indikeras.	2	020-2-05
021 10 04 02	Insprutning: design, funktion, indikationer och varningar		
021 10 04 02 (LO)	Beskriv den typ av bränsleinsprutning som används på lätta flygplan/helikoptrar (low pressure, continuous flow).	1	020-2-05
021 10 04 02 (LO)	Förklara fördelarna med ett insprutningssystem jämfört med ett förgasarsystem.	1	020-2-05
021 10 04 02 (LO)	Beskriv funktionen för bränsleflödesmätaren.	2	020-2-05
021 10 04 02 (LO)	Beskriv insprutningssystemet för en dieselmotor och förklara funktionen hos följande komponenter: – högtrycks insprutningspump – common rail principen – bränsleledningar – insprutningsmunstycken.	1	020-2-05
021 10 04 02 (LO)	Redogör för nedsatt funktion hos insprutningssystemet och hur detta indikeras.	2	020-2-06
021 10 04 03	Isbildning		
021 10 04 03 (LO)	Beskriv orsakerna till och effekterna av förgasaris.	2	020-2-05
021 10 04 03 (LO)	Beskriv vilka åtgärder som ska vidtas om man misstänker förgasaris.	3	020-2-05
021 10 04 03 (LO)	Redogör vid vilka meteorologiska förhållanden som förgasaris kan uppstå.	2	020-2-05
021 10 04 03 (LO)	Beskriv resultatet av tillslag av förvärmningen beroende om det var is eller inte i förgasaren.	2	020-2-05
021 10 04 03 (LO)	Förklara orsaken till användningen av alternativ luft på insprutningssystem och beskriv funktionen .	2	020-2-05
021 10 05 00	Kylsystem		
021 10 05 01	Design, funktion, indikationer och varningar		
021 10 05 01 (LO)	Ange orsaken till att kyla en kolvmotor.	1	020-2-03
021 10 05 01 (LO)	Beskriv konstruktionslösningarna för att förbättra kylningen (kylflänsar och bafflar).	1	020-2-03
021 10 05 01 (LO)	Redogör för funktionen och användandet av kylklaffar (cowl flaps).	2	020-2-03
021 10 05 01 (LO)	Ange att cylindertemperaturmätaren (CHT) används för att övervaka kylningen av motorn.	2	020-2-03
021 10 05 01 (LO)	Redogör för de situationer där kylsystemet kan vara otillräckligt och åtgärder vid för hög oljetemperatur och/eller cylindertemperatur.	1	020-2-03
021 10 05 01 (LO)	Redogör för dieselmotorns känslighet för låg cylindertemperatur.	1	020-2-03
021 10 06 00	Smörjningssystem		
021 10 06 01	Smörjmedel: egenskaper och begränsningar		
021 10 06 01 (LO)	Beskriv termen viskositet samt hur temperaturen påverkar denna.	1	020-2-04
021 10 06 01 (LO)	Redogör för typiska värden på viskositet för motorolja.	1	020-2-04
021 10 06 02	Design, funktion, indikationer och varningar		
021 10 06 02 (LO)	Redogör för funktionen hos ett smörjsystem i en kolvmotor.	2	020-2-04
021 10 06 02 (LO)	Redogör för arbetsprincipen för ett våtsumpsystem och beskriv övergripande de komponenter som ingår.	2	020-2-04
021 10 06 02 (LO)	Beskriv ett torrsumpsystem och ange skillnaden mot ett våtsumpsystem.	1	020-2-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 110
 Revision 0
 2025-03-05

021 10 06 02 (LO)	Notera följande faktorer som påverkar oljeförbrukningen: – oljekvalitet – cylinder- och kolvslitage.	1	020-2-04
021 10 06 02 (LO)	Redogör för hur man övervakar oljesystemet och de felindikationer som kan uppstå.	3	020-2-04
021 10 06 02 (LO)	Redogör för åtgärder vid felfunktion.	3	020-2-04
021 10 07 00	Tändningssystem		
021 10 07 01	Design, funktion		
021 10 07 01 (LO)	Beskriv arbetsprincipen hos ett magnettdändsystem och redogör övergripande för funktionen hos följande komponenter: – magnet – brytarspetsar – kondensator – tändspole – tändningslås – fördelare – tändstift – tändkabel.	1	020-2-02
021 10 07 01 (LO)	Redogör varför kolvmotorer har två separata oberoende tändsystem.	1	020-2-02
021 10 07 01 (LO)	Redogör för funktionen och arbetsprincipen för en impulskoppling.	2	020-2-02
021 10 07 01 (LO)	Förklara hur man kontrollerar magnettdändningen efter motorstart och hur ett fel yttrar sig .	3	020-2-02
021 10 07 01 (LO)	Förklara hur man hanterar motorn för att slippa igensatta tändstift.	3	020-2-02
021 10 07 01 (LO)	Förklara hur förbränningen startas i en dieselmotor.	1	020-2-02
021 10 08 00	Blandning		
021 10 08 01	Definition, egenskaper, kontrollinstrument, förknippade reglage och indikeringar		
021 10 08 01 (LO)	Definiera följande termer: – blandning – kemiskt korrekt blandning – bästa effekt blandning – mager blandning – rik blandning.	2	020-2-05
021 10 08 01 (LO)	Redogör för typiska bränsle/luft förhållanden för ovan nämnda blandningar.	1	020-2-05
021 10 08 01 (LO)	Beskriv för och nackdelar med rik och mager blandning.	1	020-2-05
021 10 08 01 (LO)	Beskriv hur man använder avgastemperaturen eller varvräknaren för att ställa in korrekt blandning.	3	020-2-05
021 10 08 01 (LO)	Förklara avsaknaden av blandningsreglage hos en dieselmotor.	1	020-2-05
021 10 09 00	Propeller		
021 10 09 01	Definitioner, allmänt		
021 10 09 01 (LO)	Redogör för konstruktionen och nomenklaturen hos en fast propeller.	1	020-2-07
021 10 09 01 (LO)	Redogör för krafterna som påverkar en propeller.	1	020-2-07
021 10 09 01 (LO)	Förklara att effektiviteten är beroende av farten.	1	020-2-07
021 10 09 01 (LO)	Beskriv en ställbar propeller och jämför den med en fast propeller.	1	020-2-07
021 10 09 03	Reduktionsväxel: konstruktion		
021 10 09 03 (LO)	Redogör för orsakerna till att man använder en reduktionsväxel.	1	020-2-07
021 10 09 03 (LO)	Förklara principen för en reduktionsväxel.	1	020-2-07
021 10 09 04	Propellerhantering: förknippade reglage, funktion, indikeringar och varningar		
021 10 09 04 (LO)	Redogör övergripande för hur en constant speed unit fungerar.	1	020-2-07
021 10 09 04 (LO)	Beskriv hur man kontrollerar en constant speed propeller efter motorstart.	3	020-2-07

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 111
 Revision 0
 2025-03-05

021 10 09 04 (LO)	Beskriv hur man hanterar en constant speed propeller vid olika farter och varvtal inklusive en övervarvande propeller.	3	020-2-07
021 10 09 04 (LO)	Redogör för de åtgärder som ska tas vid för högt eller lågt varvtal på grund av nedsatt funktion av systemet	2	020-2-07
021 10 09 04 (LO)	Förklara varför en ingastrycksmätare behövs för att ställa in effekten i ett constant speed propellersystem.	1	020-2-07
021 10 10 00	Prestanda och motorhantering		
021 10 10 01	Prestanda		
021 10 10 01 (LO)	Beskriv hur uteffekten hos en bensin- och dieselmotor varierar med följande parametrar: – omgivande tryck – omgivande temperatur – densitetshöjd – RPM – ingastryck.	1	020-2-07
021 10 10 01 (LO)	Förklara termen ”normally aspirated engine/sugmotor”.	1	020-2-07
021 10 10 01 (LO)	Förklara behovet av effektförstärkning (turboladdning) av en kolvmotor.	1	020-2-07
021 10 10 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen och beskriv följande komponenter i en turboladdare: – turbin – kompressor – wastegate – styrningen av laddtrycket.	1	020-2-07
021 10 10 02	Hantering		
021 10 10 02 (LO)	Redogör för hur man startar en kolvmotor.	3	020-2-07
021 10 10 02 (LO)	Beskriv startproblem som uppstår vid kall väderlek och hur man förebygger dessa.	3	020-2-07
021 10 10 02 (LO)	Redogör för korrekt hantering av motorkontrollerna vid ökning eller minskning av effekten.	3	020-2-07
021 10 10 02 (LO)	Redogör för hur man övervakar en kolvmotor.	3	020-2-07
021 10 10 02 (LO)	Redogör för åtgärder vid felfunktion samt de felindikationer som kan uppstå.	3	020-2-07
021 10 10 02 (LO)	Beskriv övergripande begreppet FADEC.	1	020-2-07
021 11 00 00	TURBINMOTORER		
021 11 01 00	Principer		
022 00 00 00	INSTRUMENTERING		
022 01 00 00	INSTRUMENT OCH SENSORER		
022 01 00 00 (LO)	Ha övergripande kunskap om vilka instrument som påverkas av elbortfall.	2	
022 01 01 00	Tryckmätare		
022 01 01 00 (LO)	Beskriv följande typer av trycksensorer med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet: – aneroid – membran	1	020-3-04
022 01 01 00 (LO)	Ge exempel på hur ett visarinstrument kan se ut.	1	020-3-04
022 01 02 00	Temperaturavkänning		
022 01 02 00 (LO)	Beskriv följande typer av temperaturprober med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet: – bi-metall – elektronisk	1	020-3-04
022 01 02 00 (LO)	Ge exempel på hur ett visarinstrument kan se ut och redogör för vilka temperaturenheter som är vanligast förekommande.	1	020-3-04
022 01 03 00	Bränslemätare		
022 01 03 00 (LO)	Beskriv flottörmätaren med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet.	1	020-3-04
022 01 03 00 (LO)	Redogör för att andra typer av bränslemätare kan förekomma.	1	020-3-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 112
 Revision 0
 2025-03-05

022 01 03 00 (LO)	Förklara hur mätarutslaget påverkas av flygplanets/helikopterns läge.	2	020-3-04
022 01 03 00 (LO)	Ge exempel på hur ett visarinstrument kan se ut.	1	020-3-04
022 01 04 00	Flödesmätare		
022 01 04 00 (LO)	Definiera bränsleflöde och var det mäts.	1	020-3-04
022 01 04 00 (LO)	Redogör för att bränsleflödet kan mätas i volym eller massa per tidsenhet.	1	020-3-04
022 01 04 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-04
022 01 05 00	Tachometer		
022 01 05 00 (LO)	Beskriv följande typer av tachometer med avseende på konstruktion, funktion, egenskaper och noggrannhet: – mekanisk – elektronisk	1	020-3-04
022 01 05 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-04
022 01 06 00	Transponder		
022 01 06 00 (LO)	Beskriv följande typer av transpondrar med avseende funktion och egenskaper: – Mode A – Mode C – Mode S.	1	020-3-05
022 01 06 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-05
022 01 07 00	Torque-mätare		
022 02 00 00	MÄTNING		
022 02 01 00	Mätning av lufttryck		
022 02 01 00 (LO)	Definiera statiskt, total och dynamiskt tryck och redogör för sambandet mellan dessa.	1	020-3-02
022 02 01 00 (LO)	Beskriv konstruktionen och funktionen hos ett statiskt intag, pitotrör samt kombinerad pitot/statiskt intag.	2	020-3-02
022 02 01 00 (LO)	Ange olika placeringar för dessa intag.	1	020-3-02
022 02 01 00 (LO)	Illustrera hur de olika trycken distribueras till instrumenten.	1	020-3-02
022 02 01 00 (LO)	Beskriv positionsfelet, instrumentfelet och fel som uppkommer vid olika flyglägen.	1	020-3-02
022 02 01 00 (LO)	Förklara avsikten med uppvärmning av pitotröret.	2	020-3-02
022 02 01 00 (LO)	Förklara avsikten med ett alternativt statiskt intag och att korrekptionsvärden finns i AOM.	1	020-3-02
022 02 02 00	Mätning av temperatur		
022 02 02 00 (LO)	Redogör för att den temperatur som visas på termometern inte alltid är den sanna temperaturen.	1	020-3-02
022 02 02 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-02
022 02 04 00	Höjdmätare		
022 02 04 00 (LO)	Definiera ISA.	1	020-3-02
022 02 04 00 (LO)	Definiera följande termer: – height – altitude – indicated altitude – true altitude – pressure altitude – density altitude.	1	020-3-02
022 02 04 00 (LO)	Definiera följande barometrisk referenser: – QNH – QFE – STD (1013,25).	3	020-3-02
022 02 04 00 (LO)	Beskriv konstruktionen och funktionen hos en höjdmätare.	1	020-3-02
022 02 04 00 (LO)	Redogör för hur man ställer in lufttrycket (sub-scale).	3	020-3-02

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 113
 Revision 0
 2025-03-05

022 02 04 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-02
022 02 04 00 (LO)	Beskriv hur följande fel påverkar noggrannheten: – pitot system, läckage/blockering – statiskt system, läckage/blockering – temperatur, avvikelse från ISA – eftersläpning vid höjdändring.	3	020-3-02
022 02 05 00	Variometer		
022 02 05 00 (LO)	Redogör för konstruktionen och funktionen för en VSI.	1	020-3-02
022 02 05 00 (LO)	Beskriv hur följande fel påverkar noggrannheten: – statiskt system, läckage/blockering – eftersläpning.	2	020-3-02
022 02 05 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-02
022 02 06 00	Fartmätare		
022 02 06 00 (LO)	Definiera IAS, CAS och TAS samt förklara sambandet mellan dessa farter.	2	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Visa hur man använder korrektionstabellerna i AOM.	2	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Förklara konstruktionen och funktionen för en fartmätare.	1	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Beskriv densitetsfelet och hur man korregerar för detta.	2	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Beskriv effekterna av en blockering/läckage i det statiska/pitot systemet.	2	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Ge exempel på hur ett instrument kan se ut.	1	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Definiera och förklara följande färgkodningar: grön båge och rött streck.	3	020-3-02
022 02 06 00 (LO)	Definiera och förklara följande färgkodningar: vit och gul båge	3	020-3-02
022 03 00 00	MAGNETISM – DIREKTVISANDE KOMPASS		
022 03 01 00	Jordens magnetfält		
022 03 01 00 (LO)	Beskriv jordens magnetfält samt egenskaperna för en magnet.	1	020-3-01
022 03 01 00 (LO)	Definiera följande termer: magnetisk variation och magnetisk inklinaton och hur de påverkar kompassen.	1	020-3-01
022 03 03 00	Magnetkompassen		
022 03 03 00 (LO)	Notera orsakerna till ett flygplans/helikopters magnetiska fält och hur dessa påverkar kompassen.	1	020-3-01
022 03 03 00 (LO)	Beskriv deviation samt syftet med och användningen av en devieringstabell.	2	020-3-01
022 03 03 00 (LO)	Beskriv konstruktionen och principen för användning av en kompass (vertical card).	1	020-3-01
022 03 03 00 (LO)	Beskriv hur acceleration och svängar påverkar kompassen.	1	020-3-01
022 03 03 00 (LO)	Förklara att lösa metallföremål påverkar kompassen.	2	020-3-01
022 04 00 00	GYROINSTRUMENT		
022 04 01 00	Gyro: grundläggande principer		
022 04 01 00 (LO)	Beskriv gyroprincipen.	1	020-3-03
022 04 01 00 (LO)	Beskriv ett gyros uppbyggnad och funktion.	1	020-3-03
022 04 01 00 (LO)	Förklara följande egenskaper: stabilitet (rigidity) och precession.	1	020-3-03
022 04 01 00 (LO)	Ange att man kan driva ett gyro pneumatiskt eller elektriskt.	1	020-3-03
022 04 01 00 (LO)	Redogör för vacuumsystemets komponenter och deras funktion: – pump – filter – regulator – vacuummätare.	1	020-3-03
022 04 02 00	Sväng/girindikator och “kulan”		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 114
 Revision 0
 2025-03-05

022 04 02 00 (LO)	Förklara syftet med en sväng/girindikator.	1	020-3-03
022 04 02 00 (LO)	Definiera en standardsväng.	1	020-3-03
022 04 02 00 (LO)	Förklara instrumentens funktion, uppbyggnad och begränsningar.	1	020-3-03
022 04 02 00 (LO)	Ge exempel på hur instrumenten indikerar orena svängar.	2	020-3-03
022 04 02 00 (LO)	Förklara skillnaden mellan en svängindikator och en girindikator.	1	020-3-03
022 04 03 00	Horisontgyro		
022 04 03 00 (LO)	Förklara syftet med ett horisontgyro.	1	020-3-03
022 04 03 00 (LO)	Förklara instrumentets funktion, uppbyggnad och begränsningar.	1	020-3-03
022 04 03 00 (LO)	Beskriv märkningen samt hur man tolkar instrumentet.	3	020-3-03
022 04 04 00	Kursgyro		
022 04 04 00 (LO)	Förklara syftet med ett kurssgyro.	1	020-3-03
022 04 04 00 (LO)	Förklara instrumentets funktion, uppbyggnad och begränsningar.	1	020-3-03
022 04 04 00 (LO)	Definiera fel på grund av tillverkningstoleranser och drift.	1	020-3-03
022 04 04 00 (LO)	Ange att ett gyro driver och att det är olika för vilken breddgrad man är på.	1	020-3-03
022 04 04 00 (LO)	Förklara hur man ställer in instrumentet (mot kompassen).	2	020-3-03
022 10 00 00	KOMMUNIKATIONSSYSTEM		
022 10 01 00	Överföringssätt: VHF, HF och SATCOM		
022 10 01 00 (LO)	Beskriv följande typer av överföringssätt med avseende principer, bandbredd, begränsningar och användning: – VHF – HF – SATCOM	1	020-3-05
022 10 02 00	Röstkommunikation		
022 10 02 00 (LO)	Redogör för att röstkommunikation kan användas både för radiotelefonikommunikation men även för utsändande av vädret och annan information.	1	020-3-05
022 12 00 00	VARNINGSSYSTEM		
022 12 02 00	Varningssystem Generellt		
022 12 02 00 (LO)	Redogör för skillnaden mellan en orange och en röd varning.	2	020-3-05
022 12 02 00 (LO)	Redogör för att olika varningssystem kan använda ljus, ljud eller textvarningar .	2	020-3-05
022 12 03 00	Stallvarning		
022 12 03 00 (LO)	Redogör för konstruktionen och funktionen hos olika stallvarningssystem.	2	020-3-05
022 12 03 00 (LO)	Ange att stallvarningen kan ske med både ljus och/eller ljud.	2	020-3-05
022 12 04 00	Radiohöjdmätare		
022 12 04 00 (LO)	Förklara syftet med en radiohöjdmätare.		
022 12 04 00 (LO)	Förklara instrumentets funktion, uppbyggnad och begränsningar.		
022 12 04 00 (LO)	Beskriv hur man tolkar instrumentet.		
022 12 05 00	Varningssystem för övervarv på motor och/eller rotor		
022 12 05 00 (LO)	Förklara syftet med ett varningssystem för hög hastighet på motor och/eller rotor.		
022 12 05 00 (LO)	Förklara instrumentets funktion, uppbyggnad och begränsningar.		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 115
 Revision 0
 2025-03-05

022 12 05 00 (LO)	Beskriv hur man tolkar instrumentet.		
022 13 00 00	INTEGRERADE INSTRUMENT: Elektroniska instrument		
022 13 01 00	Elektroniskt flyginformationssystem		
022 13 01 00 (LO)	Redogör för att Primary Flight Display visar nödvändiga parametrar för att kontrollera flygplanet/ helikoptern.	1	020-3-05
022 13 01 00 (LO)	Redogör för att Navigation Display visar information för att navigera flygplanet/helikoptern.	1	020-3-05
022 13 01 00 (LO)	Ge exempel på kontrollpaneler (PFD och ND).	1	020-3-05
022 13 01 00 (LO)	Redogör för hur elektriska lasergyron påverkas av elbortfall.	1	020-3-05
030 00 00 00	GENOMFÖRANDE OCH PLANERING AV FLYGNINGAR		
031 00 00 00	MASSA OCH BALANS		
031 01 00 00	Massa och balansbeaktanden		
031 01 01 00	Massabegränsningar		
031 01 01 01	Strukturella begränsningar		
031 01 01 01 (LO)	Att väl känna till vikten av att följa fastställda begränsningar och väl känna till de strukturella riskerna flygplanet eller helikoptern utöfna för genom att överskrida dessa	3	030-1-01
031 01 01 02	Prestandabegränsningar		
031 01 01 02 (LO)	Att väl känna till vikten av att följa fastställda begränsningar och vara väl medveten om den negativa påverkan på flygplanet eller helikopterns prestanda som blir gällande genom att överskrida begränsningarna	3	030-1-01
031 01 02 00	Tyngdpunktsbegränsningar		
031 01 02 01	Tyngdpunktens betydelse för stabilitet och manöverbarhet		
031 01 02 01 (LO)	Redogör för skillnaderna i stabilitet och manöverbarhet vid främre respektive bakre tyngdpunktsläget samt riskerna med att överskrida gällande tyngdpunktsbegränsningar	2	030-1-01
031 01 02 02	Tyngdpunktens betydelse för prestanda		
031 01 02 02 (LO)	Redogör för skillnader i prestanda vid olika tyngdpunktslägen med avseende på: – start och landning – IAS – bränsleförbrukning.	2	030-1-01
031 01 02 02 (LO)	Redogör för skillnader vid olika tyngdpunktslägen med avseende på: – stallfart	2	030-1-01
031 02 00 00	LASTNING		
031 02 01 00	Terminologi Definitioner för termer för massa och lastningstermer återfinns i AMC1 till FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b); FCL.835(d), SUBJECT 031 – FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING: MASS AND BALANCE AERODYNAMICS/HELICOPTERS Giltig från 1 januari 2011		030-1-01
031 02 01 01	Termer för massa		
031 02 01 01 (LO)	Redogör för följande begrepp som: – grundtommassa(basic empty mass) – (max) startmassa(maximum structural take-off mass, performance limited take-off mass) – (max) landningsmassa(maximum structural landing mass, performance limited landing mass) – (max) massa utan bränsle(maximum zero fuel mass)	1 1 1 1	030-1-01
031 02 01 02	Lastningstermer (inklusive termer för bränsle)		
031 02 01 02 (LO)	Redogör för följande begrepp: – nyttolast(traffic load) – full tank respektive standard tank – utnyttjbar mängd bränsle.	2	030-1-01
031 02 01 02 (LO)	Konvertera olika enheter avseende massa och volym.	2	030-1-03

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 116
 Revision 0
 2025-03-05

031 02 02 00	Massabegränsningar		
031 02 02 01	Strukturella begränsningar		
031 02 02 01 (LO)	Fastställ med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation max tillåten massa i olika faser av flygningen med hänsyn till flygplanets/helikopters strukturella hållfasthet.	2	030-1-02
031 02 02 02	Prestandabegränsningar		
031 02 02 02 (LO)	Fastställ med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation max tillåten massa i olika faser av flygningen med hänsyn till flygplanet/helikopters prestanda samt de eventuella övriga begränsningar som förordas.	2	030-1-02
031 02 02 03	Begränsningar för bagageutrymme		
031 02 02 03 (LO)	Fastställ med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation max tillåten last i bagagerummen samt bestäm lämplig placering av lasten.	1	030-1-02
031 02 03 00	Massaberäkningar		
031 02 03 01	Start och landningsmassa		
031 02 03 01 (LO)	Beräkna och fastställ, med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation, aktuell och max tillåten massa för start respektive landning.	2	030-1-02
031 02 03 03	Användning av standardmassor för passagerare, bagage och besättning		
031 02 03 03 (LO)	Redogör för begreppen standardmassa för besättning, passagerare och bagage samt när dessa ska användas.	1	030-1-01
031 03 00 00	BERÄKNINGAR AV MASSA OCH BALANS		
031 03 01 00	Definition av tyngdpunkt		
031 03 01 00 (LO)	Redogör för begreppet tyngdpunkt.	2	030-1-01
031 03 02 00	Jämvikt (kraftbalans och momentbalans)		
031 03 02 00 (LO)	Redogör för begreppet jämvikt.	2	030-1-01
031 03 02 00 (LO)	Redogör för hur olika krafter påverkar jämviktsläget vid aktuell momentarm.	2	030-1-01
031 03 03 00	Tyngdpunktsberäkningar		
031 03 03 00 (LO)	Genomför med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation uträkning av tyngdpunktsläget med avseende på aktuell last.	3	030-1-03
031 03 03 00 (LO)	Redogör för användande av barlast.	3	030-1-03
031 04 00 00	INFORMATION OM MASSA OCH BALANS FÖR LUFTFARTYG		
031 04 01 00	Dokumentation för tyngdpunktsberäkningar		
031 04 01 01	Datupplan, momentarm		
031 04 01 01 (LO)	Redogör för begreppen referensplan (datumplan) samt momentarm.	1	030-1-01
031 04 01 02	Tyngdpunktsposition i förhållande till referensplan.		
031 04 01 02 (LO)	Beräkna och beskriv tyngdpunktsläget i förhållande till referensplanet.	2	030-1-03
031 04 03 00	Användning av flyghandbok		
031 04 03 01	Basic Empty Mass (BEM)		
031 04 03 01 (LO)	Redogör med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation för ett visst flygplans/helikopters grundtommassa.	2	030-1-02
031 04 03 02	Tyngdpunkt och moment vid grundtommassa		
031 04 03 02 (LO)	Redogör med hjälp av flyghandbok, lastdiagram eller annan relevant dokumentation för flygplanets/helikopters tyngdpunktsläge vid grundtommassa.	3	030-1-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 117
 Revision 0
 2025-03-05

031 04 03 03	Avvikelse från standardkonfiguration		
031 04 03 03 (LO)	Påvisa med hjälp av relevant dokumentation eventuell avvikelse från standardkonfigurationen och ta hänsyn till detta vid vidare beräkningar	1	030-1-04
031 05 00 00	FASTSTÄLLANDE AV TYNGDPUNKTSPOSITION		
031 05 01 00	Metoder		
031 05 01 01	Matematisk metod		
031 05 01 01 (LO)	Med hjälp av flyghandbok och lastningsinstruktion ta fram uppgifter om momentarm och matematiskt beräkna aktuellt massmoment för varje enskild massa och med hjälp av dessa värden framräkna aktuellt tyngdpunkt	3	030-1-04
031 05 01 02	Grafisk metod		
031 05 01 02 (LO)	Med hjälp av flyghandbok och lastningsinstruktion ta fram uppgifter ur grafiska modeller för att fastställa massmomentet för varje enskild massa och med hjälp av dessa värden framräkna aktuell tyngdpunkt.	3	030-1-04
031 05 02 00	Massa- och balansformulär		
031 05 02 01	Generella beaktanden		
031 05 02 01 (LO)	Visa god förståelse för massa- och balansformulärets uppbyggnad och användande.	2	030-1-04
031 05 02 02	Massa och balansberäkningar för lätta flygplan och helikoptrar		
031 05 02 02 (LO)	Genomför komplett massa- och balansberäkning för aktuellt flygplan eller helikopter.	3	030-1-04
031 05 02 02 (LO)	Med hänsyn till gjorda beräkningar placera och omplacera lasten på ett för tyngdpunkten gynnsamt sätt.	3	030-1-04
032 00 00 00	PRESTANDA – FLYGPLAN		
032 01 00 00	GENERELLT		
032 01 02 00	Prestanda		
032 01 02 01	Flygfaser		
032 01 02 01 (LO)	Redogör för prestandasäkerhet för enmotoriga flygplan i flygningens olika faser.	3	030-3-01
032 01 02 01 (LO)	Redogör för och beräkna utifrån de krav som gäller för start och landningssträcka.	3	030-3-02
032 01 02 01 (LO)	Redogör för tillåtna manövrer för flygplan med hänsyn till kategoriindelning och för ändamålet fastställda lastalternativ.	3	030-3-01
032 01 02 03	Faktorer som påverkar prestanda		
032 01 02 03 (LO)	Redogör för hur prestanda påverkas av: – flygmassa och tyngdpunkt – atmosfären (vind, temperatur, lufttryck och luftfuktighet) – flygplatshöjd (tryckhöjd) – banförhållande (banlutning och banbeskaffenhet) – förändringar i aerodynamisk form (isbildning, rimfrost etc).	3	030-3-01
032 01 02 04	Prestandaklasser		
032 01 02 04 (LO)	Redogör för att flygplan delas in i tre olika prestandaklasser.	1	
032 01 02 05	Gradienter		
032 01 02 05 (LO)	Redogör för begreppen stig- och sjunkgradient.	1	030-2-,5
032 01 02 05 (LO)	Utifrån givna förutsättningar beräkna stig- och sjunkgradient.	1	030-2-,5
032 02 00 00	ENMOTORIGA FLYGPLAN		
032 02 01 00	Definitioner av begrepp och hastigheter		
032 02 01 00 (LO)	Redogör för sambandet mellan IAS, CAS, TAS och GS.	2	030-2-04
032 02 01 00 (LO)	Redogör för och beräkna IAS vid användning av alternativa statiska intaget.	1	030-2-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 118
 Revision 0
 2025-03-05

032 02 01 00 (LO)	Redogör för förekommande fartbegrepp och deras tillämpning (V_x , V_y , V_{NE} och V_A).	3	
032 02 04 00	Stigning och planflykt		
032 02 04 00 (LO)	Redogör för hur densitetshöjd och massa påverkar stig och planflyktsprestanda.	3	030-2-04
032 02 04 00 (LO)	Redogör för hur effektuttag påverkar maximal flygtid.	3	030-2-04
032 02 04 00 (LO)	Redogör för hur effektuttag påverkar räckvidden.	3	030-2-04
032 02 05 00	Användning av prestandauppgifter		
032 02 05 01	Start		
032 02 05 01 (LO)	Beräkna med hjälp av flyghandbok eller annat relevant material erforderlig startsträcka under rådande omständigheter. Hänsyn ska tas till samtliga faktorer och korrekationer som påverkar.	3	030-2-,7
032 02 05 01 (LO)	Förstå vikten av nyttjandet av avdragspunkt för att säkert kunna avbryta starten.	2	030-2-02
032 02 05 02	Stigning		
032 02 05 02 (LO)	Beräkna med hjälp av flyghandbok eller annat relevant material aktuell stigprestanda under rådande omständigheter. Hänsyn ska tas till samtliga faktorer och korrekationer som påverkar.	3	030-2-,7
032 02 05 03	Planflykt		
032 02 05 03 (LO)	Beräkna med hjälp av flyghandbok eller annat relevant material aktuell planflyktsprestanda under rådande omständigheter. Hänsyn ska tas till samtliga faktorer och korrekationer som påverkar.	3	030-2-,7
032 02 05 05	Landning		
032 02 05 05 (LO)	Beräkna med hjälp av flyghandbok eller annat relevant material erforderlig landningssträcka under rådande omständigheter. Hänsyn ska tas till samtliga faktorer och korrekationer som påverkar.	3	030-2-,7
032 02 05 05 (LO)	Förstå vikten av nyttjandet av sättningspunkt och omdragspunkt för att förhindra avåkning.	2	030-2-06
033 00 00 00	FÄRDPLANERING		
033 01 00 00	FÄRDPLANERING FÖR VFR-FLYGNING		
033 01 01 00	VFR driftfärdplan		
033 01 01 00 (LO)	Sammanställ beslutsunderlag för en given flygning för aktuell flygplan/helikoptertyp på grundval av: – flygsäkerhetsnormer – meteorologiska uppgifter, MET och ATS uppgifter – navigeringsberäkningar – bränsleberäkningar – massa och balans – prestanda.	3	030-3-01
033 01 01 00 (LO)	Besluta på grundval av inhämtad och bearbetad information avseende MET, ATS-uppgifter, navberäkningar, flygmateriel/utrustning samt egen flygerfarenhet/flygtrim om lämpligheten att påbörja flygning med aktuell typ av flygplan/helikopter.	3	030-3-01
033 01 01 01	Flygväg, flygplatser, flyghöjder och höjder från VFR kartor		
033 01 01 01 (LO)	Gör med utgångspunkt från aktuell VFR-karta korrekta bedömningar vad gäller: – flygväg (route) – flygplatser – flyghöjd. Hänsyn ska tas till terrängen, hinder, luftrum och eventuella andra restriktioner.	3	030-3-01
033 01 01 02	Kurs och distans från VFR kartor		
033 01 01 02 (LO)	Med hjälp av aktuell karta bestäm korrekt kurs (TT) och distans mellan aktuella punkter.	3	030-3-02
033 01 01 03	Landningskort och flygplatskort		
033 01 01 03 (LO)	Visa god förståelse för landningskortens uppbyggnad och innehåll.	2	030-3-02
033 01 01 03 (LO)	Läs in och tolka flygplatskortet (VAC) så att informationen kan användas i färdplaneringsunderlaget.	2	030-3-02
033 01 01 04	Information för kommunikation och radiohjälpmedel		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 119
 Revision 0
 2025-03-05

033 01 01 04 (LO)	Fastställ med hjälp av kartunderlag, flygplatskort samt aktuella publikationer (AIP) korrekta frekvenser för radionavigering och kommunikation vid planerande av flygning.	2	030-3-02
033 01 01 05	Sammanställning av driftfärdplan		
033 01 01 05 (LO)	Färdigställ med hänsyn till rådande omständigheter ett korrekt färdplaneringsunderlag på grundval av och med gjorda beräkningar för: – vindriktning och hastighet – temperatur – flyghöjd – variation och deviation.	3	030-3-02
033 01 02 00	Dokumentation ombord		
033 01 02 00 (LO)	Känna till vilken dokumentation som ska medföras ombord.	3	030-3-02
033 03 00 00	BRÄNSLEPLANERING		
033 03 01 00	Övergripande kunskap		
033 03 01 00 (LO)	Genomför vid färdplanering en säker bränsleplanering med hänsyn till: – planerad bränsleåtgång – bränslereserv – eventuellt bränsle för oförutsedda händelser	3	030-3-02
033 03 01 01	Beräkning av nödvändigt bränsle inför flygning		
033 03 01 02	Beräkning av extra bränsle		
033 03 01 02 (LO)	Genomför beräkning av extra bränsle inför flygning.	2	030-3-02
033 03 01 03	Sammanställning av bränsledelen i driftfärdplanen (fuel log), samt beräkning av totala bränsleåtgången		
033 03 01 03 (LO)	Kunna genomföra beräkning av den totala bränsleåtgången inför flygning samt på ett säkert sätt kunna slutföra bränsledelen i en driftfärdplan.	2	030-3-02
033 04 00 00	FÖRBEREDELSE INFÖR FLYGNING		
033 04 01 00	AIP och NOTAM		
033 04 01 00 (LO)	Redogör för hur man hittar och korrekt tolkar relevant information ur AIP.	2	030-3-01
033 04 01 00 (LO)	Redogör för hur man hittar och korrekt tolkar relevant information ur publicerade NOTAM.	2	030-3-01
033 04 01 01	Markutrustning och service		
033 04 01 01 (LO)	Hitta och fastställ tillgänglighet av markservice på aktuella flygplatser. Exempelvis gällande bränsle och önskemål	1	030-3-01
033 04 01 02	Start, landnings och alternativflygplatser		
033 04 01 02 (LO)	Sök, hitta och tolka information för att med korrekt underlag fastställa lämpligheten för aktuell startflygplats, samt fastställa lämpliga flygplatser för landning och eventuell alternativ landningsplats.	2	030-3-01
033 04 01 02 (LO)	Redogör för vindbegränsningar vad gäller start och landning för aktuell typ av flygplan/helikopter.	2	030-3-01
033 04 01 03	Flygvägar och luftrumets uppbyggnad		
033 04 01 03 (LO)	Redogör för hur man planerar sin flygväg (route) korrekt med avseende på luftrumets uppbyggnad.	2	030-3-01
033 04 01 03 (LO)	Redogör för krav på utrustning vid start och landning över vatten samt sträckflygning över vatten med aktuell typ av flygplan/helikopter.	2	030-3-01
033 04 01 03 (LO)	Redogör för bestämmelser gällande: – färdplans innehåll för passage av gräns till svenskt territorium – flygning inom terminalområde och kontrollzon – flygning inom trafikinformationsområde – flygning inom trafikzon och trafikinformationszon – automatisk terminalinformationstjänst (ATIS) – rapportering av flyghöjd.	2	030-3-04
033 04 01 03 (LO)	Redogör för när bestämmelserna för flygning i fjällområde ska iakttas.	2	030-3-01

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 120
 Revision 0
 2025-03-05

033 04 01 03 (LO)	Redogör för rutiner kring höjdmätarinställning: – beskriv sätt för angivande av flyghöjd – redogör för de tre höjdmätarinställningar som kan användas under flygning samt vilka referensnivåer de hänför sig till – ställa in höjdmätaren rätt beroende på önskat referensplan – redogör för tillämpning av "halvcirkelregeln".	2	030-3-01
033 04 02 00	Meteorologisk information		
033 04 02 00 (LO)	Hitta och korrekt tolka relevant meteorologisk information och planera flygningen på ett säkert sätt med hänsyn till rådande vädersituation.	3	030-3-01
033 04 02 00 (LO)	Redogör för gällande krav på sikt och molntäckeshöjd vid distansflygning.	3	030-3-01
033 04 02 00 (LO)	Redogör för de begränsningar som gäller vid kända eller förutsedda isbildningsförhållanden för aktuell typ av flygplan.	3	030-3-01
033 04 02 01	Framtagning och tolkning av meteorologiska underlag		
033 04 02 01 (LO)	Tolka rådande och för flygningen relevant väder med hjälp av meteorologiska underlag, exempelvis läghöjdsprognos, TAF och METAR.	3	030-3-01
033 05 00 00	ICAO FLIGHT PLAN (ATS Flight Plan)		
033 05 01 00	ATS-färdplan		
033 05 01 00 (LO)	Redogör för de krav som gäller vid upprättande av ATS-färdplan.	2	030-3-04
033 05 01 01	Format på ATS-färdplan		
033 05 01 01 (LO)	Redogör för de olika typer av format som kan vara gällande för en ATS-färdplan.	1	030-3-04
033 05 01 02	Sammanställning av ATS-färdplan		
033 05 01 02 (LO)	Kunna fylla i en komplett ATS-färdplan för relevant typ av VFR-flygning med aktuell flygplan/helikopter. Även ha kännedom om grundläggande skillnader som kan vara gällande vid annan typ av flygning.	2	030-3-04
033 05 03 00	Inlämnande av ATS-färdplan		
033 05 03 00 (LO)	Vara förtrogen med de villkor och rutiner som gäller vid inlämnande av färdplan.	2	030-3-04
033 06 00 00	UPPFÖLJNING OCH OMPLANERING		
033 06 01 00	Uppföljning av flygning		
033 06 01 00 (LO)	Vara väl insatt i metodiken för uppföljning av flygning. Kunna i färdplaneringen ge utrymme för uppföljning och kunna planera för olika alternativ.	3	030-3-03
033 06 01 01	Uppföljning av färdväg och tid		
033 06 01 01 (LO)	Vara väl insatt i metodiken för uppföljning av flygplanets läge i förhållande till planerad färdväg och tid.	3	030-3-03
033 06 01 02	Uppföljning av bränsleplanering och förbrukning		
033 06 01 02 (LO)	Vara väl insatt i metodiken för uppföljning av bränsleförbrukning och kunna planera för detta innan och under flyg.	3	030-3-03
033 06 02 00	Omplanering i luften om avvikelse uppstår		
033 06 02 00 (LO)	Vara väl införstådd i tillvägagångssättet vid ändrade förutsättningar i förhållande till ursprunglig färdplanering. Ha kunskap om hur detta ska genomföras under resans gång.	3	030-3-03
040 00 00 00	MÄNNISKANS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR		
040 01 00 00	HUMAN FACTORS		
040 01 00 00 (LO)	Redogör för att en pilots kompetens baseras på kunskap, färdigheter och förmåga.	2	
040 02 00 00	Grundläggande flygfysiologi		
040 02 01 00	Grundläggande fysiologi och hälsa		
040 02 01 01	Atmosfären		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 122
 Revision 0
 2025-03-05

040 02 02 03 (LO)	Beskriv hur balanssinnet och kroppen känner av förändring av rörelse, linjär acceleration och viakelacceleration	1	040-1-04
040 02 02 03 (LO)	Beskriv och identifiera situationer som skapar risk för villor, under flygning och i samband med start eller landning	3	040-1-04
040 02 02 03 (LO)	Beskriv hur acceleration, attityd och svängar kan ge fel uppfattning om flygläget.	1	040-1-04
040 02 02 03 (LO)	Redogör för vad som kan leda till att en pilot förlorar rumsuppfattningen och hur det kan undvikas.	2	040-1-04
040 02 03 00	Hälsa och hygien		
040 02 03 00 (LO)	Redogör för IMSAFE-checklistan.	1	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Redogör för vad som påverkar dygnsrytmen, symtomer och effekter av detta samt hur man kontrollerar den	1	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Redogöra för hur flygprestation påverkas av regelbunden fysisk träning.	2	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Redogör för hur flygprestation påverkas av störd sömn.	2	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Visa grundläggande förståelse för de hälsoaspekter som är viktiga i samband med flygning: förkylning, gaser i magen (magproblem, magsmärtor), övervikt, dålig mathygien, infektionssjukdomar, näring, farligt reda och rätta	2	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Redogör för hur flygprestation påverkas av tobak, alkohol, koffein, droger och läkemedel.	2	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Redogör för regler beträffande alkoholförtäring i samband med flygning.	2	040-1-05
040 02 03 00 (LO)	Redogör för de begränsningar som gäller för dykning innan flygning samt de risker som detta medför.	2	040-1-05
040 03 00 00	GRUNDLÄGGANDE FLYGPSYKOLOGI		
040 03 01 00	Informationsbearbetning		
040 03 01 01	Uppmärksamhet och vaksamhet		
040 03 01 01 (LO)	Redogör för de två typerna av uppmärksamhet: selectivity of attention och divided attention.	2	040-2-01
040 03 01 02	Perception (varseblivning)		
040 03 01 02 (LO)	Redogör för illusioner kopplade till perception.	1	040-2-01
040 03 01 02 (LO)	Redogör för att perception är individens tolkning av en situation.	1	040-2-01
040 03 01 02 (LO)	Redogör för att perception är påverkad av bland annat individens erfarenhet och förväntningar.	1	040-2-01
040 03 01 03	Minnet		
040 03 01 03 (LO)	Redogör för hur korttidsminnet och arbetsminnet fungerar och hur det påverkas både positivt och negativt .	1	040-2-01
040 03 01 03 (LO)	Förklara hur långtidsminnet är viktigt för att säkra en mindre mental arbetsbelastning under specifika delar av en flygning.	1	040-2-01
040 03 02 00	Männsliga fel och pålitlighet		
040 03 02 00 (LO)	Reogör för pålitlighet i det mänskliga beteendet.	1	040-2-01
040 03 02 00 (LO)	Redogör för hur mänskliga fel genereras utifrån den sociala miljön (grupp, organisation, förväntningar, etc)	1	040-2-01
040 03 03 00	Beslutsfattande		
040 03 03 00 (LO)	Redogör för generella tankar bakom en beslutsmodell som innehåller följande steg: – identifikation av målet – insamling av information – riskbedömning – utveckling av alternativa åtgärder – evaluering av alternativa åtgärder – beslutsfattande – implementering – konsekvensanalys – evaluering.	2	040-2-04
040 03 03 00 (LO)	Redogör för att beslutsfattande är beroende av bland annat tillgänglig tid, stress och mental arbetbelastning	2	040-2-04
040 03 03 00 (LO)	Redogör för hur beslutsfattande påverkas av egna eller andras förväntningar.	2	040-2-04
040 03 04 00	Felhantering och "cockpit management"		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 123
 Revision 0
 2025-03-05

040 03 04 00 (LO)	Redogör för begreppet "risk area awareness".	1	040-2-02
040 03 04 00 (LO)	Redogör för begreppet "situational awareness".	3	040-2-02
040 03 04 00 (LO)	Visa förståelse för att det under en flygning alltid är viktigt att bibehålla "situational awareness".	3	040-2-02
040 03 04 00 (LO)	Beskriv de faktorer som kan försämra eget eller andras "situational awareness".	2	040-2-02
040 03 04 04	Kommunikation		
040 03 04 04 (LO)	Redogör för att kommunikation är både verbal och icke verbal.	2	040-2-02
040 03 04 04 (LO)	Visa förståelse för att avsändaren, meddelandet, kommunikationsformen och mottagaren alla är faktorer som påverkar kommunikation.	2	040-2-02
040 03 05 00	Beteende		
040 03 05 00 (LO)	Återge de faktorer som påverkar en individs beteende.	1	040-2-05
040 03 05 00 (LO)	Redogör för attityder som inte bör finnas hos en pilot.	2	040-2-05
040 03 06 00	Mental belastning		
040 03 06 01	Arousal (aktivitetsnivå)		
040 03 06 01 (LO)	Redogör för när arousal (allmänna psykologiska aktivitetsnivån) påverkar prestationsförmågan positivt och negativt.	2	040-2-03
040 03 06 02	Stress och utmattning		
040 03 06 02 (LO)	Redogör för orsaker till och symptom på stress och utmattning.	2	040-2-03
040 03 06 02 (LO)	Tillämpa kunskap om hur ångest och stress påverkar prestation och beslutsförmåga.	2	040-2-03
040 03 06 02 (LO)	Beskriv fysiologiska stress- och utmattningseffekter.	2	040-2-03
040 03 06 02 (LO)	Beskriv psykologiska stress- och utmattningseffekter.	2	040-2-03
040 03 06 02 (LO)	Redogör för olika möjligheter att hantera stress och utmattning.	2	040-2-03
040 03 06 02 (LO)	Visa förståelse för hur regelbunden motion och god hälsa påverkar förmågan att hantera stress och utmattning.	1	040-2-03
050 00 00 00	METEOROLOGI		
050 01 00 00	ATMOSFÄREN		
050 01 01 00	Atmosfärens sammansättning, utsträckning och vertikala indelning		
050 01 01 00 (LO)	Redogör kortfattat för atmosfärens utsträckning, sammansättning och vertikala indelning.	1	050-1-01
050 01 01 00 (LO)	Definiera tropopaus och troposfär.	1	050-1-01
050 01 02 00	Temperatur		
050 01 02 01	Mätning		
050 01 02 01 (LO)	Redogör kortfattat för hur temperaturmätning går till nära marken och högre upp i atmosfären.	1	050-1-01
050 01 02 01 (LO)	Redogör för de olika temperaturnheterna Celsius och Fahrenheit och deras förhållande till varandra.	1	050-1-01
050 01 02 02	Temperaturens variation med höjden		
050 01 02 02 (LO)	Redogör för skillnaden mellan den vertikala temperaturgradienten i standardatmosfären och i den verkliga atmosfären.	1	050-1-01
050 01 02 03	Värmeöverföring		
050 01 02 03 (LO)	Redogör för värmeöverföring genom strålning, ledning, kondensation och advektion.	2	050-1-01
050 01 02 03 (LO)	Redogör för skillnaden mellan kortvågsstrålningen från solen och jordens långvågsstrålning.	2	050-1-01
050 01 02 04	Temperaturskiktning		
050 01 02 04 (LO)	Redogör för atmosfärens stabilitetsförhållanden: stabil och labil skiktning och hur flygvädret påverkas av dessa.	1	050-1-01

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 124
 Revision 0
 2025-03-05

050 01 02 05	Inversioner		
050 01 02 05 (LO)	Redogör för olika typer av inversioner: – markinversion – frontinversion – subsidensinversion – turbulensinversion.	2	050-1-01
050 01 02 06	Temperaturvariationer		
050 01 02 06 (LO)	Redogör för temperaturens dagliga och säsongsbetonade variation med hänsyn till : – instrålning/utstrålning – skillnad mellan land och hav – molnförekomst – vind.	1	050-1-01
050 01 02 06 (LO)	Redogör för skillnaden mellan kust- och inlandsklimat.	1	050-1-01
050 01 03 00	Lufttryck		
050 01 03 01	Mätning		
050 01 03 01 (LO)	Redogör kortfattat för hur lufttrycksmätning går till.	1	050-1-01
050 01 03 01 (LO)	Definiera begreppet isobar.	1	050-1-01
050 01 03 02	Lufttryckets variation med höjden		
050 01 03 02 (LO)	Redogör kortfattat för hur lufttrycket varierar med höjden.	1	050-1-01
050 01 03 03	Tryckreducering till havsytan (MSL)		
050 01 03 03 (LO)	Redogör för skillnaden mellan QFE, QFF och QNH.	2	050-1-05
050 01 03 04	Samband mellan tryckcentra på olika höjder		
050 01 03 04 (LO)	Redogör för sambanden mellan tryckcentra vid ytan och tryckcentra högre upp.	1	050-1-01
050 01 04 00	Densitet		
050 01 04 01	Sambandet mellan tryck, temperatur och densitet		
050 01 04 01 (LO)	Redogör för hur luftens tryck, temperatur och densitet förhåller sig till varandra.	2	050-1-01
050 01 04 01 (LO)	Förklara hur förändringar i luftens densitet påverkar luftfartygets prestanda, speciellt med avseende på start och landning.	3	050-1-01
050 01 05 00	ICAO standardatmosfären (ISA)		
050 01 05 00 (LO)	Redogör för begreppet ISA med avseende på: – tryck och temperatur vid havsytan – temperaturavtagandet upp till tropopausen – tropopausens höjd och temperatur – den torra luftens sammansättning.	1	050-1-01
050 01 06 00	Höjdmätning		
050 01 06 01	Terminologi och definitioner		
050 01 06 01 (LO)	Redogör för begreppen: – altitude och height (indicated/true) – elevation – tryckhöjd – flygnivå – genomgångsnivå – genomgångshöjd.	1	050-1-05
050 01 06 02	Höjdmätarinställning		
050 01 06 02 (LO)	Redogör för innebörden och tillämpningen av QNH, OFE och standardinställning.	3	050-1-05
050 01 06 03	Beräkningar		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 125
 Revision 0
 2025-03-05

050 01 06 03 (LO)	Redogör för tryckhöjdmätning med hänsyn till felkällor vid avvikelser från standardatmosfären med avseende på temperatur och tryck.	2	050-1-05
050 01 06 03 (LO)	Redogör för hur man tryckkorrigerar höjdmätaren, 1 hPa = 27 fot.	2	050-1-05
050 01 06 04	Topografins inverkan på höjdmätaren		
050 01 06 04 (LO)	Redogör för tryckhöjdmätning med hänsyn till felkällor vid starka vindar över kuperad terräng.	1	050-1-05
050 02 00 00	VIND		
050 02 01 00	Definitioner och vindmätning		
050 02 01 01	Allmänt		
050 02 01 01 (LO)	Ange innebörden av begreppen: – vindriktning – vindhastighet, och förhållandet mellan de enheter som används (knop, m/s och km/h) – turbulens – vindskjuvning.	3	050-2-04
050 02 01 01 (LO)	Redogör för skillnaden mellan vinden som anges i TAF/METAR och den som anges vid start och landning.	3	050-2-04
050 02 01 01 (LO)	Redogör för hur man med hjälp av en höjdkarta tyder vindinformation.	1	050-2-04
050 02 01 01 (LO)	Redogör för hur man med en markväderkarta som underlag utvärderar vindens riktning och jämför vindhastigheten på olika platser inom såväl som ovanför friktionsskiktet.	2	050-2-04
050 02 02 00	Storskaliga vindsystem		
050 02 02 01	Fremsta orsaker till vind, tryckgradient, corioliskraft, gradientvind		
050 02 02 01 (LO)	Redogör för sambandet mellan luftens strömning och den horisontella tryckgradienten: – ange hur tryckgradientkraften verkar i förhållande till tryckgradienten – ange hur corioliskraften verkar i förhållande till vinden – ange hur centrifugalkraften verkar vid hög- och lågtryck. – ange skillnaden mellan geostrofisk vind och gradientvind.	1	050-2-04
050 02 02 02	Vindens variation inom friktionsskiktet		
050 02 02 02 (LO)	Redogör för hur vinden påverkas av: – friktionen över hav och land (friktionsskikt) – dagliga och lokala variationer i luftens temperatur och stabilitet.	3	050-2-04
050 02 02 03	Konsekvenser av konvergens och divergens		
050 02 02 03 (LO)	Redogör för väderpåverkan i låg- respektive högtryck, tråg, högtrycksryggar och andra vädersituationer där det förekommer konvergens och divergens till exempel vid kusterna.	2	050-2-04
050 02 03 00	Allmänna globala cirkulationen		
050 02 03 01	De storskaliga trycksystemen runt jordklotet		
050 02 03 01 (LO)	Redogör mycket kortfattat för den allmänna cirkulationen runt hela jorden: – de permanenta högtrycksområdena – västvindbältet.	1	050-2-04
050 02 04 00	Lokala vindsystem		
050 02 04 01	Speciella vindsystem i bergstrakter och vid kuster		050-2-04
050 02 05 00	Läsvågor (stående vågor)		
050 02 05 00 (LO)	Redogör för de allmänna förutsättningarna för bildning av läsvågor (mountain waves, MTW).	1	050-2-04
050 02 05 01	Flygväder i samband med läsvågor		
050 02 05 01 (LO)	Redogör för de vind- och turbulensförhållanden som skapas i samband med läsvågor.	2	050-2-04
050 02 06 00	Turbulens		
050 02 06 01	Turbulens typer		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 126
 Revision 0
 2025-03-05

050 02 06 01 (LO)	Redogör för följande turbulens typers karaktär, utbredning, intensitet och uppkomst: – mekanisk – termisk – vindskjuvning (wind shear) – vingspetsvirlar/vortex (wake turbulence).	3	050-2-04
050 03 00 00	TERMODYNAMIK		
050 03 01 00	Fuktighet		
050 03 01 01	Atmosfärens innehåll av vattenånga		
050 03 01 01 (LO)	Redogör för hur mängden vattenånga normalt varierar i atmosfären.	1	050-1-02
050 03 01 01 (LO)	Redogör för hur den maximala mängden vattenånga i atmosfären beror av temperaturen.	2	050-1-02
050 03 01 03	Temperatur/daggpunkt och relativ fuktighet		
050 03 01 03 (LO)	Redogör för sambandet mellan lufttemperatur, daggpunktstemperatur (daggpunkt) och relativ luftfuktighet.	3	050-1-02
050 03 01 03 (LO)	Redogör för sätt att ange fuktighet (temperatur/daggpunkt och relativ fuktighet).	3	050-1-02
050 03 01 04	Blandningsförhållande		
050 03 01 04 (LO)	Redogör begreppet blandningsförhållande	1	050-1-02
050 03 01 04 (LO)	Redogör för hur blandningsförhållande uttrycks(g/kg)	1	050-1-02
050 03 02 00	Vattnets olika faser i atmosfären		
050 03 02 01	Vattnets olika faser, fasförändringar och metoder att mäta/ange fuktighet		
050 03 02 01 (LO)	Redogör för: – vattnets olika faser i atmosfären (is, droppar och vattenånga) – fasförändringar och tillhörande energiprocesser (kondensation, avdunstning, smältning, frysnings och sublimation) – processer som leder till kondensation (temperaturfuktning, fuktighetstillförsel och blandning)	1	050-1-02
050 03 03 00	Adiabatiska processer		
050 03 03 01	Adiabatisk process		
050 03 03 01 (LO)	Redogör kortfattat för skillnaden mellan torr- och fuktadiabiskt temperaturavtagande och konsekvenserna av denna, t ill exempel föhneffekten samt hur dessa påverkar stabiliteten i luften.	1	050-1-03
050 04 00 00	MOLN OCH DIMMA		
050 04 01 00	Molnbildning och molnklassificering		
050 04 01 01	Molnbildning		
050 04 01 01 (LO)	Redogör för processer som leder till molnbildning (jämför kondensation i moment 050 03 02 01).	1	050-2-01
050 04 01 01 (LO)	Redogör för molns beståndsdelar (vattendroppar, underkylda droppar eller iskristaller).	1	050-2-01
050 04 01 02	Molnslag		
050 04 01 02 (LO)	Identifiera nedanstående molnslag: – cirrus – cirrostratus – cirrocumulus – altocumulus – altostratus.	1	050-2-01

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 127
 Revision 0
 2025-03-05

050 04 01 02 (LO)	Redogör för molnslagen: – stratus – stratocumulus – nimbostratus – cumulus – cumulonimbus. Vad avser: – uppkomst – vertikal och horisontell utbredning – varaktighet och daglig variation – terrängens inverkan.	3	050-2-01
050 04 01 03	Inversioners inverkan på molnutveckling		
050 04 01 03 (LO)	Redogör för inversioners olika inverkan på molnbildning till exempel stratus och cumulus.	1	050-2-01
050 04 02 00	Dimma, fuktdis och torrdis		
050 04 02 01	Allmänt		
050 04 02 01 (LO)	Ange innebörden av följande siktbegrepp: – meteorologisk sikt – flygsikt – snedsikt.	3	050-2-02
050 04 02 01 (LO)	Ange innebörden av följande begrepp: – bansynvidd (RVR) – vertikalsikt (VV).	1	050-2-02
050 04 02 01 (LO)	Redogör för metoder för fastställande av meteorologisk sikt.	2	050-2-02
050 04 02 01 (LO)	Redogör för hur meteorologisk sikt och RVR förändras mellan dagsljus och mörker.	1	050-2-02
050 04 02 01 (LO)	Beskriv följande meteorologiska fenomen: – torrdis – fuktdis – låg dimma – dimma – dimbankar – frostdimma – rök – lågt snödrev – högt snödrev – stoft- eller sandstorm.	2	050-2-02
050 04 02 01 (LO)	Beskriv på vad sätt uppvärmning, vind och nederbörd bidrar till förstärkning eller upplösning av dimma.	2	050-2-02
050 04 02 01 (LO)	Beskriv hur dimfrekvensen över land- och vattenytor är beroende av årstiden och tiden på dygnet.	2	050-2-02
050 04 02 02	Strålningsdimma		
050 04 02 02 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av strålningsdimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).	3	050-2-02
050 04 02 03	Advektionsdimma		
050 04 02 03 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av advektionsdimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).	3	050-2-02
050 04 02 04	Sjörök		
050 04 02 04 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av sjörök samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).	2	050-2-02
050 04 02 05	Frontdimma		
050 04 02 05 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av frontdimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).	3	050-2-02
050 04 02 06	Orografisk dimma		
050 04 02 06 (LO)	Ange de meteorologiska betingelser som råder vid bildning av orografisk dimma samt redogör för typisk varaktighet och utsträckning (vertikalt och horisontellt).	2	050-2-02

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 128
 Revision 0
 2025-03-05

050 05 00 00	NEDERBÖRD		
050 05 01 00	Nederbördsutfällning		
050 05 01 01	Process för nederbördsutfällning		
050 05 01 01 (LO)	Redogör kortfattat för hur nederbörd bildas: – iskristalleffekten – koalesens.	1	050-2-03
050 05 02 00	Nederbördstyper		
050 05 02 01	Allmänt		
050 05 02 01 (LO)	Beskriv nedanstående nederbördsformer och hur de påverkar flygvädet. Ange också från vilka molntyper respektive nederbörd faller: – duggregn – underkyllt duggregn – kornsö – regn – underkyllt regn – iskorn – snö – snöblandat regn – regnskurar – snöbyar – hagel.	3	050-2-03
050 06 00 00	LUFTMASSOR OCH FRONTER		
050 06 01 00	Luftmassor		
050 06 01 01	Beskrivning, klassifikation och källområden		
050 06 01 01 (LO)	Beskriv vad som menas med varm- och kallmassa.	2	050-2-05
050 06 01 01 (LO)	Redogör för uppkomst av varm- och kallmassa.	1	050-2-05
050 06 01 01 (LO)	Ge exempel på förekommande huvudtyper av luftmassor (tropik, polar, arktik), såväl maritima som kontinentala.	1	050-2-05
050 06 01 01 (LO)	Redogör för förväntat flygväder i typiska varm- och kallmassor.	3	050-2-05
050 06 01 02	Förändring av en luftmassas egenskaper		
050 06 01 02 (LO)	Redogör för hur luftmassor modifieras under sin färd från källområdet till Skandinavien.	1	050-2-05
050 06 02 00	Fronter		
050 06 02 01	Allmänt		
050 06 02 01 (LO)	Redogör för hur fronter definieras och bildas.	1	050-2-05
050 06 02 02	Varmfront		
050 06 02 02 (LO)	Beskriv varmfrenten, dess uppkomst, karaktäristika och typiska flygförhållanden.	2	050-2-05
050 06 02 03	Kallfront		
050 06 02 03 (LO)	Beskriv kallfronten, dess uppkomst, karaktäristika och typiska flygförhållanden.	2	050-2-05
050 06 02 04	Varmsektorn		
050 06 02 04 (LO)	Beskriv varmsektorn (mellan varm- och kallfront) och typiska flygförhållanden.	2	050-2-05
050 06 02 05	Vädet efter en kallfrontspassage		
050 06 02 05 (LO)	Beskriv vädet bakom kallfronten och typiska flygförhållanden.	2	050-2-05
050 06 02 06	Ocklusionsfront		
050 06 02 06 (LO)	Beskriv bildning av och karaktäristika för en ocklusionsfront.	1	050-2-05

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 129
 Revision 0
 2025-03-05

050 06 02 07	Stationär front		
050 06 02 07 (LO)	Beskriv bildning av och karaktäristika för en stationär front.	1	050-2-05
050 06 02 08	Fronter och frontlågtrycks rörelse		
050 06 02 08 (LO)	Redogör för fronters och frontlågtrycks rörelse och livscykel.	1	050-2-05
050 06 02 09	Väderförändringar i samband med ett frontlågtryck		
050 06 02 09 (LO)	Redogör för hur de meteorologiska förhållandena förändras i samband med att ett typiskt frontlågtryck passerar med avseende på moln, nederbörd, tryck och vind.	2	050-2-05
050 07 00 00	TRYCKSYSTEM		
050 07 02 00	Högtryck		
050 07 02 01	Högtryck, högtrycksrygg, subsidens		
050 07 02 01 (LO)	Redogör för begreppet högtryck och högtrycksrygg samt luftens strömning i dessa och konsekvenserna för flygvädret sommar respektive vinter.	1	050-2-05
050 07 03 00	Lågtryck som inte är knutna till fronter		
050 07 03 01	Termiska (t ex polarlågtryck), orografiska. Tråg		
050 07 03 01 (LO)	Redogör för begreppet lågtryck och tråg samt luftens strömning i dessa och konsekvenserna för flygvädret vid stabil respektive labil skiktning.	1	050-2-05
050 08 00 00	KLIMATOLOGI		
050 08 03 00	Typiska vädersituationer på våra breddgrader		
050 08 03 01	Västläge		
050 08 03 01 (LO)	Redogör mycket kortfattat för den typiska västliga strömningen över norra Europa.	1	050-2-06
050 08 03 02	Högtrycksområden		
050 08 03 02 (LO)	Redogör mycket kortfattat för typiska högtrycksområden runt Europa (Azorerna, Grönland, Sibirien).	1	050-2-06
050 08 03 03	Låg Lufttrycksgradient		
050 08 03 03 (LO)	Redogör för väderförhållanden i områden med liten lufttrycksgradient.	1	050-2-06
050 08 04 00	Klimatzoner		
050 08 04 01	Allmän säsongsbaserad cirkulation i troposfären		
050 08 04 01 (LO)	Redogör för den allmänna säsongsbaserade cirkulationen i troposfären.	1	050-2-06
050 09 00 00	FLYGSÄKERHET		
050 09 01 00	Isbildning		
050 09 01 01	Förutsättningar		
050 09 01 01 (LO)	Redogör för de meteorologiska grundförutsättningarna för isbildning eller frostbeläggning.	1	050-3-01
050 09 01 01 (LO)	Redogör för de vädersituationer då isbildning kan förväntas vid flygning utanför moln.	3	050-3-01
050 09 01 01 (LO)	Redogör för de meteorologiska förhållanden då förgasaris kan förväntas.	2	050-3-01
050 09 01 02	Typer av is		
050 09 01 02 (LO)	Redogör för strukturen och bildningssättet för följande typer av isbildning: – isbark/klaris (clear ice) – dimfrost (rime ice) – rimfrost (frost/hoar ice).	2	050-3-01
050 09 01 02 (LO)	Redogör för klassificering av isbildning, enligt ICAO.	1	050-3-01

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 130
 Revision 0
 2025-03-05

050 09 01 02 (LO)	Redogör för förändring i banförhållanden på grund av meteorologiska faktorer.	1	050-3-01
050 09 01 03	Faror		
050 09 01 03 (LO)	Redogör för faror vid flygning med is på luftfartyget samt hur detta kan undvikas.	3	050-3-01
050 09 01 03 (LO)	Redogör för faran att starta med rimfrost/snö/is på flygplanet.	3	050-3-01
050 09 02 00	Turbulens		
050 09 02 01	Faror		
050 09 02 01 (LO)	Redogör för effekten på flygning i samband med turbulens samt hur detta kan undvikas.	2	050-3-02
050 09 03 00	Vindskjuvning/wind shear		
050 09 03 01	Definition		
050 09 03 01 (LO)	Redogör kortfattat för definition av vindskjuvning.	1	050-3-02
050 09 03 02	Vädersituationer		
050 09 03 02 (LO)	Redogör för uppkomsten av vindskjuvning i samband med: – kuperad terräng (läeffekter) – inversioner – fronter – Cb – sjöbris – fallvindar.	2	050-3-02
050 09 03 03	Faror		
050 09 03 03 (LO)	Redogör för effekten på flygning i samband med vindskjuvning samt hur detta kan undvikas.	2	050-3-02
050 09 04 00	Åska		
050 09 04 01	Förutsättningar		
050 09 04 01 (LO)	Ange de meteorologiska betingelserna som är gynnsamma för uppkomsten av åska samt hur man <i>bedömer åska</i>	3	050-3-03
050 09 04 02	Cellstrukturen		
050 09 04 02 (LO)	Ange olika typer av åskväder, livscykel (3 stadier) samt flygförhållanden i dessa, speciellt vad avser: – vertikalt under molnet – hagel – turbulens – elektriska fenomen – tromber.	2	050-3-03
050 09 04 03	Blixurladdning		
050 09 04 03 (LO)	Redogör för elektriska urladdningar vid åskväder och de risker detta medför vid flygning.	1	050-3-03
050 09 04 04	Nedvindar		
050 09 04 04 (LO)	Redogör för uppkomsten av och effekten av vindskjuvning relaterat till cumulonimbusmoln: – under molnet – vid sidan av molnet.	3	050-3-03
050 09 04 05	Flygning i närheten av stora cumulonimbusmoln		
050 09 04 05 (LO)	Redogör för hur åskväder kan undvikas.	2	050-3-03
050 09 06 00	Inversioner		
050 09 06 01	Prestanda		
050 09 06 01 (LO)	Redogör för hur en inversion påverkar ett luftfartygs prestanda.	1	050-3-04
050 09 08 00	Faror i bergstrakter		
050 09 08 01	Terrängens inverkan		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 131
 Revision 0
 2025-03-05

050 09 08 01 (LO)	Redogör för terrängens inverkan på moln, nederbörd och till exempel en frontpassage.	1	050-3-04
050 09 08 01 (LO)	Redogör för särskilda sikt-, ljus- och molnförhållanden i fjällområde.	1	050-3-04
050 09 08 02	Speciella vindar, turbulens		
050 09 08 02 (LO)	Redogör för de särskilda vind- och turbulensförhållanden som förekommer i fjällterräng i samband med: – hangvindar – fallvindar – rotorer – venturieffekter – lävågor (mountain waves, MTW).	1	050-3-04
050 09 08 03	Inversioner i dalgångar		
050 09 08 03 (LO)	Redogör för uppkomsten av och effekten av inversioner i dalgångar.	1	050-3-04
050 09 09 00	Siktnedsättande fenomen		
050 09 09 01	Siktnedsättning på grund av nederbörd		
050 09 09 01 (LO)	Redogör för: – siktförsämring i snöfall jämfört med regn – den ofta dåliga sikten i samband med duggregn – den lokalt dåliga sikten i samband med regnskurar.	2	050-3-04
050 09 09 02	Siktnedsättning av annat skäl		
050 09 09 02 (LO)	Redogör för andra fenomen som leder till siktförsämringar till exempel: dis, dimma, snödrev mm.	1	050-3-04
050 10 00 00	METEOROLOGISK INFORMATION		
050 10 01 00	Observationer		
050 10 01 01	Markobservationer		
050 10 01 01 (LO)	Redogör för observationer på marken.	2	050-4-01
050 10 01 01 (LO)	Redogör för brister i automatiska observationer (till exempel AUTOMETAR).	1	050-4-01
050 10 01 02	Radiosond		
050 10 01 02 (LO)	Ha orienterande kunskaper om observationer från radiosonder.	1	050-4-01
050 10 01 03	Satellit		
050 10 01 03 (LO)	Ha orienterande kunskaper om observationer från satelliter samt brister i dessa.	1	050-4-01
050 10 01 04	Väderradar		
050 10 01 04 (LO)	Redogör för observationer från väderradar samt brister i dessa.	2	050-4-01
050 10 01 05	Flygplansobservationer		
050 10 01 05 (LO)	Ange rutinerna för egen rapportering av väderinformation (AIREP, AIREP SPECIAL) under och efter flygning.	1	050-4-04
050 10 01 05 (LO)	Redogör för betydelsen av egen rapportering av meteorologiska förhållanden under och efter flygning.	1	050-4-04
050 10 01 05 (LO)	Redogör för hur gjorda iakttagelser av sådana väderförhållanden som kräver AIREP SPECIAL rapporteras.	1	050-4-04
050 10 01 05 (LO)	Bedöm förutsättningarna för att kunna fortsätta pågående flygning vid siktnedsättande fenomen.	3	050-4-04
050 10 01 05 (LO)	Bedöm huruvida det är lämpligt att fortsätta flygning i givna molnsituationer: – under moln – mellan moln (horisontellt/vertikalt) – över moln (on-top).	3	050-4-04
050 10 01 05 (LO)	Bedöm lämpligheten av att fortsätta flygningen i de olika typerna av nederbörd.	3	050-4-03
050 10 01 05 (LO)	Bedöm konsekvenserna av att påbörja eller fortsätta flygning under isbildningsförhållanden.	3	050-4-03
050 10 02 00	Väderkartor		

050 10 02 01 Significant weather chart, SWC

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 133
 Revision 0
 2025-03-05

050 10 02 01 (LO)	Ange innebörden av symboler, förkortningar och engelska termer som används i denna typ av karta, t ex den nordiska NSWC	3	050-4-03
050 10 02 02	Markkarta		
050 10 02 02 (LO)	Ange innebörden av symboler, förkortningar och engelska termer som används i analyserade markkartor.	2	050-4-03
050 10 03 00	Information inför flygning		
050 10 03 01	Flygväderinformation		
050 10 03 01 (LO)	Redogör för giltighetstider och utgivningsintervall för meteorologiska rapporter och prognoser.	2	050-4-02
050 10 03 01 (LO)	Ange innebörden av symboler, förkortningar och engelska termer som används i dokumentation av väderinformation.	3	050-4-02
050 10 03 02	Utsändning av meteorologisk information		
050 10 03 02 (LO)	Redogör för hur man under flygning aktivt följer upp och tolkar väderutvecklingen med hjälp av: – VOLMET – ATIS – MET FREKVENS.	3	050-4-04
050 10 03 03	Användning av meteorologisk information		
050 10 03 03 (LO)	Ange i klartext och värdera innehållet i följande typer av information: – Låghöjdsprognoser LLF (Low Level Forecast) – GAFOR (General Aviation Forecast) – METAR – MET REPORT – SPECI – SPECIAL – TAF – TAF AMD (redogör även för gränsvärden för utfärdande av TAF AMD) – landningsprognos av TREND typ.	3	050-4-05
050 10 03 03 (LO)	Planera och avgör förutsättningarna för flygning med hjälp av tillgänglig meteorologisk information.	3	050-4-05
050 10 03 03 (LO)	Avgör med hjälp av tillgängliga rapporter om banförhållanden flygplatsens lämplighet för start och landning.	3	050-4-05
050 10 03 03 (LO)	Redogör för meteorologiska aspekter på flygning genom fronter samt hur riskfyllt väder kan undvikas.	2	050-4-05
050 10 03 03 (LO)	Redogör för vindskjuvnings effekter vid in- och utflygning med olika sidvind.	2	050-4-05
050 10 03 03 (LO)	Redogör för giltighetstider och utgivningsintervall för flygväderkartor.	2	050-4-05
050 10 03 03 (LO)	Redogör för konsekvenserna av den osäkerhet som förekommer i meteorologiska observationer och prognoser.	2	050-4-05
050 10 03 04	Meteorologiska varningar		
050 10 03 04 (LO)	Ange i klartext och värdera innehållet i SIGMET.	3	050-4-05
050 10 04 00	Meteorologisk service		
050 10 04 01	World Area Forecast System (WAFS) och meteorologiska kontor (Meteorological Offices MO) respektive övervakningskontor (Meteorological Watch Offices, MWO)		
050 10 04 01 (LO)	Redogör översiktligt hur flygvädertjänsten är organiserad (internationellt/nationellt).	1	050--00
050 10 04 01 (LO)	Ange vilka typer av väderinformationer som lämnas av FPC (Flight Planning Center), meteorologiskt kontor och flyginformationstjänst samt rutinerna för att inhämta sådan information före och under flygning.	3	050--00
060 00 00 00	NAVIGATION		
061 00 00 00	ALLMÄN NAVIGATION		
061 01 00 00	NAVIGATIONENS GRUNDER		
061 01 01 00	Solsystemet		
061 01 01 01	Jordens rörelse i solsystemet		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 134
 Revision 0
 2025-03-05

061 01 01 01 (LO)	Redogör för jordens bana i förhållande till solen och hur detta påverkar: – årstider – dygnsvariationer.	1	060-1-01
061 01 02 00	Jorden		
061 01 02 01	Storcirkel, småcirkel, loxodrom		
061 01 02 01 (LO)	Redogör för innebörden av: – parallellcirkel – storcirkel – småcirkel – loxodrom – meridian.	2	060-1-01
061 01 02 03	Latitud, skillnad i latitud		
061 01 02 03 (LO)	Redogör för koordinatsystemet och begreppet latitud samt: – skillnad i latitud – skillnad i latitud översatt till avstånd – bågavstånd.	2	060-1-01
061 01 02 04	Longitud, skillnad i longitud		
061 01 02 04 (LO)	Redogör för koordinatsystemet och begreppet longitud samt: – skillnad i longitud – bågavstånd.	2	060-1-01
061 01 02 05	Användning av latitud och longitud i koordinatsystemet		060-1-01
061 01 02 05 (LO)	Redogör för koordinatsystemet och positionsangivelse i latitud och longitud.	3	060-1-01
061 01 03 00	Tid		
061 01 03 01	Soltid		
061 01 03 01 (LO)	Redogör och förklara begreppet soltid.	1	060-1-02
061 01 03 02	UTC		
061 01 03 02 (LO)	Redogör för begreppet UTC samt: – utför enkla beräkningar mellan UTC och standardtid – utför enkla beräkningar mellan UTC och standardtid inklusive sommartid.	3	060-1-02
061 01 03 03	LMT		
061 01 03 03 (LO)	Redogör för begreppet Local Mean Time.	1	060-1-02
061 01 03 04	Standardtid		
061 01 03 04 (LO)	Redogör för begreppet standardtid.	2	060-1-02
061 01 03 04 (LO)	Redogör för sambandet mellan standardtid och zontid.	1	060-1-02
061 01 03 05	Datumlinjen		
061 01 03 05 (LO)	Redogör för begreppet internationella datumlinjen.	1	060-1-02
061 01 03 06	Soluppgång, solnedgång och gryning/skymning		
061 01 03 06 (LO)	Redogör för definitionen av: – soluppgång – solnedgång – gryning – skymning – mörker.	2	060-1-02
061 01 04 00	Riktningar		
061 01 04 00 (LO)	Redogör för horisontens indelning i grader, samt kardinalriktningar.	3	060-1-04
061 01 04 01	True north		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 135
 Revision 0
 2025-03-05

061 01 04 01 (LO)	Redogör för: – begreppet True North – tracklinjer (True Track, True Bearing, True Heading).	3	060-1-04
061 01 04 02	Magnetic North		
061 01 04 02 (LO)	Redogör för: – begreppen magnetisk nord- och sydpol – tracklinjer (Magnetic Track, Magnetic Bearing, Magnetic Heading) – begreppen, isogoner, agonisk linje.	3	060-1-04
061 01 04 03	Deviation, Compass North		
061 01 04 03 (LO)	Redogör för: – begreppet deviation – Compass Track, Compass Heading, Compass Bearing.	2	060-1-04
061 01 04 03 (LO)	Redogör för: – de elektromagnetiska störningar som kan påverka magnetkompassen i ett flygplan – inställning av kursgyrot med hänsyn till deviation.	3	060-1-04
061 01 04 04	Jordens magnetfält		
061 01 04 04 (LO)	Redogör för: – magnetfältets utbredning och de jordmagnetiska krafterna – skillnaden mellan magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen – innebörden av isogon och inklinations.	2	060-1-03
061 01 04 04 (LO)	Redogör för: – sambandet mellan TN, MN, CN, TH, MH, CH samt TB, MB, CB och relativ bäring – relationen mellan True och Magnetic beroende på geografisk plats.	3	060-1-03
061 01 05 00	Distans		
061 01 05 01	Enheter		
061 01 05 01 (LO)	Redogör för begreppen NM, SM, KM, meter och fot.	3	060-1-01
061 01 05 02	Konvertering av enheter		
061 01 05 02 (LO)	Utför korrekta omvandlingar mellan NM, SM, KM, meter och fot.	3	060-1-01
061 01 05 03	Förhållande mellan NM samt skillnad i latitud/longitud		
061 01 05 03 (LO)	Redogör för konvertering mellan: – skillnad i latitud och avstånd i NM – skillnad i longitud och avstånd i NM (enkla specialfall).	3	060-1-01
061 02 00 00	MAGNETISM OCH KOMPASSER		
061 02 01 00	Kompasser (allmänna principer)		
061 02 01 00 (LO)	Redogör för uppdelningen av jordens totala magnetfält i vertikal och horisontell komponent.	2	060-1-03
061 02 01 00 (LO)	Redogör för begreppet variation och dess förändring över tiden.	2	060-1-03
061 02 02 00	Magnetism i luftfartyg		
061 02 02 00 (LO)	Redogör för de magnetfält som finns i luftfartyget.	2	060-1-03
061 02 02 00 (LO)	Redogör för vikten av att hålla magnetiska föremål eller material borta från kompassen.	2	060-1-03
061 03 00 00	KARTOR		
061 03 01 00	Egenskaper hos olika typer av projektioner		
061 03 01 01	Mercators projektion		
061 03 01 01 (LO)	Redogör för projektion och konstruktion hos en karta med Mercators projektion.	2	060-2-01
061 03 01 01 (LO)	Redogör för Mercatorkartans egenskaper med avseende på: – skalriktighet – ytriaktighet – vinkelriktighet.	1	060-2-01

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 136
 Revision 0
 2025-03-05

061 03 01 02	Lamberts projektion		
061 03 01 02 (LO)	Redogör för projektion och konstruktion hos en karta med Lamberts projektion.	2	060-2-01
061 03 01 02 (LO)	Redogör för Lambertkartans egenskaper med avseende på: – skalriktighet – ytriktighet – vinkelriktighet.	1	060-2-01
061 03 02 00	Representation av meridianer, paralleller, storcirklar och loxodromer		
061 03 02 01	Mercators projektion		
061 03 02 01 (LO)	Redogör för Mercatorkartans egenskaper med avseende på: – storcirklar respektive loxodromlinjer – standardparalleller – selected parallell.	2	060-2-01
061 03 02 02	Lamberts projektion		
061 03 02 02 (LO)	Redogöra för Lambertkartans egenskaper med avseende på: – storcirklar respektive loxodromlinjer – standardparalleller – selected parallell.	3	060-2-01
061 03 03 00	Användning av flygkarta		
061 03 03 00 (LO)	Bedöm en given kartas lämplighet för en viss flygning.	3	060-2-02
061 03 03 01	Positionsangivelse		
061 03 03 01 (LO)	Redogör för hur man anger position i lat och long för en given punkt och omvänt i ICAO-karta med skala 1:500 000	3	060-2-02
061 03 03 02	Redogör för hur man givet distans och bärning från en punkt tar ut koordinater för en annan Skalangivelse		
061 03 03 02 (LO)	Redogör för och beräkna presentation av skala genom: – bråktal – skalstock – skalangivelse i ord.	3	060-2-01
061 03 03 02 (LO)	Redogör för principen för och tolkning av höjdkurvor i en flygkarta.	3	060-2-01
061 03 03 03	Kartsymboler		
061 03 03 03 (LO)	Redogör för innebörden av kartsymboler innefattande VAC-symboler.	3	060-2-01
061 03 03 04	Mätning av vinkel och distans		
061 03 03 04 (LO)	Redogör för mätning av vinklar.	3	060-2-02
061 03 03 04 (LO)	Redogör för mätning av distanser mellan givna punkter.	3	060-2-02
061 03 03 04 (LO)	Redogör för mätning av avstånd med hänsyn till avstånd mellan meridianer.	2	060-2-02
061 03 03 04 (LO)	Redogör för användning av transportör.	3	060-2-02
061 03 03 04 (LO)	Ange missvisning för en punkt eller sträcka.	3	060-2-02
061 03 03 05	Plottande av kurser		
061 03 03 05 (LO)	Redogör för principen för att plotta kurser i en Lambertkarta.	1	060-2-02
061 04 00 00	DÖD RÄKNING (DR)		
061 04 01 00	Grundläggande kunskaper om död räkning		
061 04 01 01	Track		
061 04 01 01 (LO)	Redogör för hur man tar ut en track mellan brytpunkter.	3	060-2-04
061 04 01 01 (LO)	Redogör för hur man räknar ut sin position med kännedom om track, flygfart och flygtid.	2	060-2-04

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 137
 Revision 0
 2025-03-05

061 04 01 02	Kursvinkel (compass, magnetic, true)		
061 04 01 02 (LO)	Redogör för korrigering av luftfartygets kursvinkel på grund av vindpåverkan.	3	
061 04 01 03	Vind		
061 04 01 03 (LO)	Redogör för vindens påverkan på luftfartygets färdriktning och hastighet.	3	060--00
061 04 01 04	Hastighet (IAS, CAS, TAS)		
061 04 01 04 (LO)	Redogör för sambandet mellan IAS, CAS, TAS och GS.	3	060-1-05
061 04 01 05	Groundspeed		
061 04 01 05 (LO)	Redogör för hur man räknar ut groundspeed baserat på vinduppgifter och flygfart.	3	060-1-05
061 04 01 06	ETA		
061 04 01 06 (LO)	Redogör för hur man räknar fram ETA med känd hastighet och flygtid.		
061 04 01 07	Vindavdrift		
061 04 01 07 (LO)	Med hjälp av tumregler och huvudräkning beräkna enkla korrekationer: – vid vindavdrift från färdlinje – vid tillfälliga avvikelser från färdlinjen – beräkning av tidskorrekationer vid avvikande vind.	3	060-2-04
061 04 01 08	DR positionsfix		
061 04 01 08 (LO)	Redogör för hur man med hjälp av tidigare bestämd position, känd eller uppskattad hastighet, flygtid sedan senast bestämd position samt kurs beräknar sin nuvarande träkors position	2	060-2-04
061 04 02 00	Användning av navräknare		
061 04 02 01	Groundspeed, TAS och vindupphållning		
061 04 02 01 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av GS och vindupphållning från TAS och kända vinduppgifter.	3	060-2-03
061 04 02 02	Tid		
061 04 02 02 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av: – decimaltid översatt till timmar och minuter – flygtid.	3	060-2-03
061 04 02 03	Distans		
061 04 02 03 (LO)	Redogör för och genomför konvertering mellan NM, SM, KM, meter och fot.	3	060-1-01
061 04 02 04	Bränsleförbrukning		
061 04 02 04 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av bränslebehov och tillgänglig flygtid.	3	060-2-04
061 04 02 05	Omvandlingar		
061 04 02 05 (LO)	Utför korrekta omvandlingar mellan: – liter, US gallons och Imp gallons – tim, min, sek, och decimaler av timmar – km/h, knop och mph – kg och lb – Celsius och Fahrenheit.	2	060-2-03
061 04 02 06	Airspeed		
061 04 02 06 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av TAS från CAS.	3	060-2-03
061 04 02 07	Vind		
061 04 02 07 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av vindhastighet och riktning från känd TAS, GS, TH och TT.	1	060-2-03
061 04 02 08	True altitude		
061 04 02 08 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av True altitude från känd kalibrerad höjd och OAT.	3	060-2-03

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 138
 Revision 0
 2025-03-05

061 04 03 00	Vindtriangel		
061 04 03 00 (LO)	Grafiskt lösa uppgifter rörande vindtriangel: – tracklinje – headinglinje – vindvektor – wca och da.	2	060-2-04
061 04 05 00	DR beräkningar		
061 04 05 01	Höjd, tid och distansberäkningar		
061 04 05 01 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av lämplig flyghöjd för vald sträcka.	3	060-2-04
061 04 05 01 (LO)	Redogör för och genomför beräkning av tid, distans och hastighet.	3	060-2-04
061 05 00 00	NAVIGATION UNDER FLYGNING		
061 05 01 00	Positionsbestämning		
061 05 01 00 (LO)	Redogör för förfaranden för att med hjälp av flygkarta och visuella referenser bestämma flygplanets position och vid behov genomföra omplanering av flygningen.	3	060-2-05
061 05 03 00	Omplanering		
061 05 03 01	Revision av groundspeed		
061 05 03 01 (LO)	Genomför beräkningar av förändrad groundspeed.	3	060-2-05
061 05 03 02	Avdrift		
061 05 03 02 (LO)	Genomför beräkningar för korrektion av avdrift med 1 på 60-regeln.	2	060-2-05
061 05 03 02 (LO)	Redogör för metoder för att återta sin position efter att ha flugit vilse.	3	060-2-05
061 05 03 03	Vind		
061 05 03 03 (LO)	Redogör för vindens inverkan på flygplanets rörelse över marken och hur man beräknar korrektion för att bibehålla <i>hold track</i>	3	060-2-05
061 05 03 04	Revision av ETA		
061 05 03 04 (LO)	Genomför beräkningar för förändrad ETA med hänsyn till: – förändring av vind – förändring av färdväg.	2	060-2-05
061 05 04 00	Driftfärdplan		
061 05 04 00 (LO)	Tillämpa nav-skiva, flyghandbok och vinduppgifter för att ta fram beräkningsunderlag till driftfärdplanen.	3	060-2-03
061 05 04 00 (LO)	Utför erforderliga beräkningar för flygningen och inför detta i driftfärdplanen.	3	060-2-03
062 00 00 00	RADIONAVIGATION		
062 01 00 00	GRUNDLÄGGANDE TEORI FÖR RADIOUTBREDNING		
062 01 02 00	Antenner		
062 01 02 01	Egenskaper		
062 01 02 01 (LO)	Redogör för vilka antenntyper som används till vilket radionavigationshjälpmedel.	1	060-3-,4
062 01 03 00	Utbredning av radiovågor		
062 01 03 04	Utbredning och frekvensband		
062 01 03 04 (LO)	Redogör för utbredning av radiovågor, fas, fasskillnad och modulation.	1	060-3-00
062 01 03 04 (LO)	Redogör för egenskaper hos elektromagnetiska vågor och förhållandet mellan frekvens och våglängd.	1	060-3-01
062 01 03 04 (LO)	Redogör för vilka frekvensband olika radionavigationshjälpmedel använder och vilka frekvenser det <i>används</i>	1	060-3-,4

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 139
Revision 0
2025-03-05

062 02 00 00	RADIOHJÄLPMEDEL		
062 02 01 00	Radiopejl		
062 02 01 01	Principer		
062 02 01 01 (LO)	Redogör för huvuddelar och funktionsprincip för en radiopejl.	1	060-3-01
062 02 01 02	Presentation och tolkning		
062 02 01 02 (LO)	Redogör för hur information från en radiopejl presenteras för användaren.	1	060-3-01
062 02 01 02 (LO)	Redogör för begreppen QDM, QDR och QTE.	2	060-3-01
062 02 01 02 (LO)	Redogör för förfaringssätt vid pejling.	1	060-3-01
062 02 01 03	Räckvidd		
062 02 01 03 (LO)	Redogör för och räkna ut räckvidd för en radiopejl.	1	060-3-01
062 02 01 04	Fel och noggrannhet		
062 02 01 04 (LO)	Redogör för felkällor och noggrannhet hos en radiopejl.	1	060-3-01
062 02 01 05	Faktorer som påverkar räckvidd och noggrannhet		
062 02 01 05 (LO)	Redogör för felkällor hos en radiopejl och hur dessa påverkar räckvidden eller noggrannheten.	1	060-3-01
062 02 02 00	NDB/ADF		
062 02 02 01	Principer		
062 02 02 01 (LO)	Redogör för huvuddelar och funktionsprincip hos NDB/ADF-systemet.	2	060-3-02
062 02 02 02	Presentation och tolkning		
062 02 02 02 (LO)	Redogör för funktioner hos ADF-mottagaren.	1	060-3-02
062 02 02 02 (LO)	Redogör för funktionen hos en ADF/RBI samt arbetssätt vid navigation.	2	060-3-02
062 02 02 02 (LO)	Redogör för funktionen hos en ADF/RMI samt arbetssätt vid navigation.	2	060-3-02
062 02 02 02 (LO)	Redogör för begreppen homing och tracking.	1	060-3-02
062 02 02 03	Räckvidd		
062 02 02 03 (LO)	Redogör för räckvidden för NDB/ADF.	1	060-3-02
062 02 02 04	Fel och noggrannhet		
062 02 02 04 (LO)	Redogör för noggrannheten hos NDB/ADF.	1	060-3-02
062 02 02 05	Faktorer som påverkar räckvidd och noggrannhet		
062 02 02 05 (LO)	Redogör för felkällor hos en NDB/ADF och hur dessa påverkar räckvidden eller noggrannheten.	1	060-3-02
062 02 03 00	VOR		
062 02 03 01	Principer		
062 02 03 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen och funktionen hos VOR-systemet.	2	060-3-03
062 02 03 01 (LO)	Redogör för begreppet radial.	2	060-3-03
062 02 03 01 (LO)	Redogör för begreppen OBI, OBS och CDI.	2	060-3-03
062 02 03 01 (LO)	Redogör för VOR/ILS-systemets frekvensområden.	1	060-3-03
062 02 03 02	Presentation och tolkning		
062 02 03 02 (LO)	Redogör för arbetsmetodik vid VOR-navigation.	2	060-3-03

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 140
 Revision 0
 2025-03-05

062 02 03 02 (LO)	Redogör för visningsindikationer hos VOR/OBI.	2	060-3-03
062 02 03 03	Räckvidd		
062 02 03 03 (LO)	Redogör för och räkna ut räckvidden för en VOR-fyr.	2	060-3-03
062 02 03 04	Fel och noggrannhet		
062 02 03 04 (LO)	Redogör för felkällor och noggrannheten hos VOR-systemet.	2	060-3-03
062 02 03 05	Faktorer som påverkar räckvidd och noggrannhet		
062 02 03 05 (LO)	Redogör för felkällor hos en VOR och hur dessa påverkar räckvidden eller noggrannheten.	1	060-3-03
062 02 04 00	DME		
062 02 04 01	Principer		
062 02 04 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen och funktionen för en DME.	1	060-3-04
062 02 04 02	Presentation och tolkning		
062 02 04 02 (LO)	Redogör för presentation av distansinformation och handhavandet av en DME.	1	060-3-04
062 02 04 02 (LO)	Redogör för begränsningar i funktionen fart/tid.	1	060-3-04
062 02 04 02 (LO)	Redogör för frekvenskoppling till VOR.	1	060-3-04
062 02 04 03	Räckvidd		
062 02 04 03 (LO)	Redogör för räckvidd för en DME.	2	060-3-04
062 02 04 04	Fel och noggrannhet		
062 02 04 04 (LO)	Redogör för felkällor och noggrannhet hos DME-systemet.	1	060-3-04
062 02 04 04 (LO)	Redogör för begreppet slant range.	1	060-3-04
062 02 04 05	Faktorer som påverkar räckvidd och noggrannhet		
062 02 04 05 (LO)	Redogör för felkällor hos DME-systemet och hur de påverkar räckvidden eller noggrannheten.	1	060-3-04
062 03 00 00	RADAR		
062 03 02 00	Markradar		
062 03 02 01	Principer		
062 03 02 01 (LO)	Redogör för de grundläggande arbetsprinciperna och funktionen för primärradar.	1	060-3-05
062 03 02 02	Presentation och tolkning		
062 03 02 02 (LO)	Redogör för begränsningar i presentationen hos en primärradar.	1	060-3-05
062 03 04 00	Sekundärradar och transponder		
062 03 04 01	Principer		
062 03 04 01 (LO)	Redogör för de grundläggande arbetsprinciperna och funktion för sekundärradar.	1	060-3-05
062 03 04 01 (LO)	Redogör för arbetsprincipen för transpondern.	2	060-3-05
062 03 04 02	Moder och koder		
062 03 04 02 (LO)	Redogör för allmänna koder och nödkoder.	2	060-3-05
062 03 04 02 (LO)	Redogör för mode A, C och S samt operativa begränsningar.	2	060-3-05
062 03 04 03	Presentation och tolkning		
062 03 04 03 (LO)	Redogör för handhavande av transpondern och dess funktioner.	2	060-3-05

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 141
 Revision 0
 2025-03-05

062 06 00 00	GLOBALA SATELLITBASERADE NAVIGATIONSSYSTEM		
062 06 01 00	GPS/GLONASS/GALILEO		
062 06 01 01	Principer		
062 06 01 01 (LO)	Redogör för de grundläggande arbetsprinciperna för satellitnavigationssystem.	2	060-3-06
062 06 01 01 (LO)	Redogör för uppbyggnaden av satellitnavigationssystemet.	1	060-3-06
062 06 01 01 (LO)	Redogör för begreppet RAIM och funktionen hos systemet.	1	060-3-06
062 06 01 02	Handhavande		
062 06 01 02 (LO)	Redogör för det operativa handhavandet av GNSS.	2	060-3-06
062 06 01 03	Fel och noggrannhet		
062 06 01 03 (LO)	Redogör för felkällor och noggrannhet hos GNSS.	2	060-3-06
070 00 00 00	OPERATIVA PROCEDURER		
071 01 00 00	GRUNDLÄGGANDE KRAV		
071 01 01 00	Flygoperativa procedurer – ICAO Annex 6, General requirements		
071 01 01 01	Definitioner		
071 01 01 01 (LO)	Redogör översiktligt för de Annex till Chicagokonventionen (Annex 6, 15, 17 och 18), som berör flygoperativa procedurer.	1	070-1-01
071 01 01 02	Tillämpning		
071 01 02 00	Rapporteringsskyldighet		
071 01 02 00 (LO)	Redogör för befälhavarens skyldighet att rapportera avvikelser.	2	070-1-05
071 01 02 00 (LO)	Redogör för vilka händelser som ska rapporteras.	2	070-1-05
071 02 00 00	SPECIELLA OPERATIVA PROCEDURER OCH FAROR		
071 02 03 00	Intrång på bana		
071 02 03 00 (LO)	Redogör för markeringar och signaler som indikerar bana i användning.	2	070-2-01
071 02 03 00 (LO)	Redogör för hur intrång på bana kan undvikas.	2	070-2-01
071 02 04 00	Buller		
071 02 04 01	Bullerrestriktioner		
071 02 04 01 (LO)	Redogör för åtgärder som kan tas för att minska buller.	1	070-2-04
071 02 04 02	Påverkan på flygprocedurer		
071 02 04 02 (LO)	Redogör för olika sätt att minimera buller vid olika flygfaser.	2	070-2-04
071 02 04 02 (LO)	Redogör för bullerminskande åtgärder i närheten av flygplats och inom trafikvarv.	2	070-2-04
071 02 05 00	Brand och rök		
071 02 05 01	Förgasarbrand		
071 02 05 01 (LO)	Redogör för åtgärder vid förgasarbrand: – före motorstart – efter motor har startats – under flygning.	2	070-2-03
071 02 05 02	Motorbrand		
071 02 05 02 (LO)	Redogör för lämpliga förfaranden vid motorbrand.	1	070-2-03

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 142
 Revision 0
 2025-03-05

071 02 05 03	Brand i förar- och passagerarutrymme		
071 02 05 03 (LO)	Redogör för krav på brandsläckare och vilka som är lämpliga i luftfartyg.	1	070-2-03
071 02 05 03 (LO)	Redogör för åtgärder vid brand i förar- och passagerarutrymme.	2	070-2-03
071 02 05 04	Rök i förar- och passagerarutrymme		
071 02 05 04 (LO)	Redogör för rökutvecklingens inverkan på besättning och passagerare.	1	070-2-03
071 02 05 04 (LO)	Redogör för åtgärder vid rökutveckling i förar- och passagerarutrymme.	2	070-2-03
071 02 07 00	Vindskjuvning och microburst		
071 02 07 01	Inverkan och igenkänning vid in- och utflygning		
071 02 07 01 (LO)	Redogör för inverkan på flygbana och flygfart vid vindskjuvning.	1	070-2-05
071 02 07 01 (LO)	Redogör för igenkänning av vindskjuvning under start och landning.	2	070-2-05
071 02 07 02	Åtgärder för undvikande och åtgärder vid inträffad vindskjuvning		
071 02 07 02 (LO)	Redogör för åtgärder för att undvika vindskjuvning nedsvep (microburst) vid start och landning.	2	070-2-05
071 02 07 02 (LO)	Redogör för omedelbara åtgärder vid inträffad vindskjuvning under start och landning.	2	070-2-05
071 02 08 00	Ändvirlar		
071 02 08 01	Orsak		
071 02 08 01 (LO)	Redogör för orsaken till uppkomsten av ändvirlar.	1	070-2-05
071 02 08 02	Faktorer som påverkar ändvirlar		
071 02 08 02 (LO)	Redogör för förhållanden som påverkar styrkan på ändvirlar.	2	070-2-05
071 02 08 03	Åtgärder för att undvika ändvirlar		
071 02 08 03 (LO)	Redogör för olika åtgärder för att undvika ändvirlar vid start och landning.	2	070-2-05
071 02 10 00	Nöd- och påtvingad landning		
071 02 10 01	Definition		
071 02 10 01 (LO)	Redogör för allmänna åtgärder vid nöd- respektive påtvingad landning.	2	070-2-02
071 02 10 01 (LO)	Redogör för procedurer vid avbruten start.	2	070-2-02
071 02 10 02	Orsak		
071 02 10 02 (LO)	Redogör för olika orsaker till avbruten start och påtvingad landning samt förberedelser och åtgärder.	2	070-2-02
071 02 10 03	Information till passagerare		
071 02 10 03 (LO)	Redogör för befälhavarens skyldigheter beträffande information till de ombordvarande före flygning samt i händelse av nödsituation.	2	070-2-02
071 02 10 03 (LO)	Redogör för huvudinnehållet i information i samband med förberedelse för nödlandning.	2	070-2-02
071 02 10 03 (LO)	Redogör för befälhavarens skyldigheter och förebyggande åtgärder för att skydda av- och påstigande passagerare	2	070-2-02
071 02 10 04	Åtgärder efter landning		
071 02 10 04 (LO)	Redogör för befälhavarens åtgärder efter landning.	2	070-2-02
071 02 10 05	Evakuering		
071 02 10 05 (LO)	Redogör, utifrån omständigheter, för befälhavarens åtgärder i samband med evakuering.	2	070-2-02
071 02 13 00	Banförhållanden		
071 02 13 01	Försämrade banförhållanden		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 143
 Revision 0
 2025-03-05

071 02 13 01 (LO)	Redogöra för olika orsaker till försämrade banförhållanden och var information kan erhållas om detta.	2	070-2-02
071 02 13 02	Bromsverkan		
071 02 13 02 (LO)	Redogör för huvudsakliga begrepp i de format som anger banförhållanden.	2	070-2-02
071 03 00 00	NÖDPROCEDURER		
071 03 01 00	Tekniska fel		
071 03 01 01	Motorbortfall		
Syllabus referens	Syllabusdetaljer och associerade målkrav		PPL/LAPL
080 00 00 00	FLYGNINGENS GRUNDPRINCIPER		
081 00 00 00	FLYGNINGENS GRUNDPRINCIPER – FLYGPLAN		
081 01 00 00	UNDERLJUDSAERODYNAMIK		
081 01 01 00	Grundläggande teori, lagar och definitioner		
081 01 01 01	Lagar och definitioner		
081 01 01 01 (LO)	Redogör kortfattat för Newtons tre lagar samt de storheter och enheter i SI-systemet som berör flyg.	1	081-1-02
081 01 01 01 (LO)	Redogör kortfattat för begreppet tröghet.	1	081-1-02
081 01 01 01 (LO)	Redogör för begreppet lufttryck, densitet och temperatur samt deras innebörd i lyftkraftssammanhang.	3	081-1-01
081 01 01 01 (LO)	Redogör för Bernoullis ekvation, pitotröret samt IAS och TAS.	3	081-1- 5
081 01 01 02	Luftströmning		
081 01 01 02 (LO)	Redogör för begreppet strömlinje.	2	081-1-02
081 01 01 02 (LO)	Redogör för skillnaden mellan två- och tredimensionell strömning.	2	081-1-02
081 01 01 03	Aerodynamiska krafter		
081 01 01 03 (LO)	Redogör för aerodynamisk kraft, lyftkraft och motstånd.	2	081-1-03
081 01 01 03 (LO)	Redogör för begreppet anfallsvinkel.	2	081-1-03
081 01 01 04	Vingprofil		
081 01 01 04 (LO)	Redogör för begrepp relaterade till en vingprofil såsom korda, relativ tjocklek, välvning, välvningslinje och anfallsvinkel.	3	081-1-02
081 01 01 05	Vingform		
081 01 01 05 (LO)	Redogör för sidoförhållande, olika vingformer, såsom rak, trapets, elliptisk, svept och deras fördelar och nackdelar	2	081-1-02
081 01 02 00	Tvådimensionell luftströmning		
081 01 02 01	Strömlinjer		
081 01 02 01 (LO)	Redogör för strömlinjernas utseende runt en vingprofil och en platt skiva.	2	081-1-02
081 01 02 02	Stagnationspunkt		
081 01 02 02 (LO)	Redogör för begreppet stagnationspunkt.	2	081-1-02
081 01 02 03	Tryckfördelning		
081 01 02 03 (LO)	Redogör för tryckfördelningen runt vingen.	3	081-1-02
081 01 02 04	Tryckcentrum		
081 01 02 04 (LO)	Redogöra för begreppet tryckcentrum.	3	081-1-02

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 144
 Revision 0
 2025-03-05

081 01 02 05	Anfallsvinkelns påverkan på tryckcentrum		
081 01 02 05 (LO)	Redogör för förändringen av ovanstående vid varierande anfallsvinkel.	3	081-1-02
081 01 02 06	Luftströmning vid hög anfallsvinkel		
081 01 02 06 (LO)	Redogör för händelseförloppet då anfallsvinkeln ökas till dess vingen stallar.	3	081-1- 5
081 01 02 07	Kurvan för lyftkraft och anfallsvinkel		
081 01 02 07 (LO)	Redogör för kurvan som representerar lyftkraftens variation med anfallsvinkeln.	3	081-1-03
081 01 03 00	Koefficienter		
081 01 03 01	Lyftkraft		
081 01 03 01 (LO)	Redogör för lyftkraftformeln och förstå inverkan av densitet, fart och vingarea.	3	081-1-03
081 01 03 01 (LO)	Redogör för CL och dess förhållande till anfallsvinkeln.	3	081-1-03
081 01 03 02	Motstånd		
081 01 03 02 (LO)	Redogör för formeln för totalmotståndet och förstå betydelsen av kurvans utseende.	3	081-1-03
081 01 03 02 (LO)	Redogör för CD och dess förhållande till anfallsvinkeln.	2	081-1-03
081 01 04 00	Tredimensionell luftströmning		
081 01 04 01	Strömlinjer		
081 01 04 01 (LO)	Beskriv strömlinjerna i det tredimensionella flödet runt ett flygplans vinge, kropp och stabilisatorer.	1	081-2-03
081 01 04 01 (LO)	Redogör för vortexvirvlarnas uppkomst och variation med anfallsvinkeln.	1	081-2-03
081 01 04 01 (LO)	Redogör för den tredimensionella strömningens inverkan på anfallsvinkeln via nedsvep och uppsvep.	1	081-2-03
081 01 04 01 (LO)	Redogör för vortexvirvlarnas betydelse för bakomvarande flygplan, rörelse och varaktighet.	3	081-2-03
081 01 04 02	Inducerat motstånd		
081 01 04 02 (LO)	Redogör för det inducerade motståndet och dess uppkomst.	2	081-1-04
081 01 05 00	Totalmotstånd		
081 01 05 01	Nollmotstånd		
081 01 05 01 (LO)	Redogör för formmotstånd, interferensmotstånd och friktionsmotstånd.	2	081-1-04
081 01 05 01 (LO)	Redogör för formmotståndet hos olika profiler (skiva, cylinder, halv cylinder och droppform) i ett luftflöde.	1	081-1-04
081 01 05 02	Nollmotstånd och fart		
081 01 05 02 (LO)	Redogör för nollmotståndets variation med farten.	3	081-1-04
081 01 05 03	Inducerat motstånd och fart		
081 01 05 03 (LO)	Redogör för det inducerade motståndets variation med farten.	3	081-1-04
081 01 05 05	Totalmotstånd och fart		
081 01 05 05 (LO)	Redogör för totalmotståndets variation med farten.	3	081-1-04
081 01 06 00	Markeffekt		
081 01 06 04	Start och landning		
081 01 06 04 (LO)	Redogör för markeffektens uppkomst och dess inverkan på flygplanet vid start och landning.	3	081-2-03
081 01 08 00	Överstegring (stall)		
081 01 08 01	Strömningsavlösning		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 145
 Revision 0
 2025-03-05

081 01 08 01 (LO)	Redogör för följande begrepp: – laminärt gränsskikt – turbulent gränsskikt – omslagspunkt – avlösningspunkt.	1	081-2-03
081 01 08 01 (LO)	Redogör för strömningsavlösningens orsak och hur avlösningspunkten förflyttas vid ökning av osfallovskala	2	081--00
081 01 08 01 (LO)	Redogör kortfattat för strömningsavlösningens påverkan på tryckfördelningen, tryckcentrum, CL, CD och osfallovskala	1	081--00
081 01 08 01 (LO)	Redogör för det engelska begreppet buffeting och hur man konstruerar flygplanet så att det fortfarande ska kunna kontrolleras vid en stall	3	081-1-05
081 01 08 02	Stallfart		
081 01 08 02 (LO)	Redogör för hur stallfarten beror av den aktuella lyftkraften från vingen med hjälp av lyftkraftsformeln.	3	081-1-05
081 01 08 02 (LO)	Redogör för hur stallfarten påverkas av: – lastfaktorn, och hur denna förändras i sväng – tyngdpunktsläge – effekttag – höjd – vingbelastning.	3	081-1-05
081 01 08 03	Initiell stall		
081 01 08 03 (LO)	Redogör för att skevrodderverkan kan minska vid stall.	3	081-1-05
081 01 08 03 (LO)	Redogör för betydelsen av att vingroten stallar först.	3	081-1-05
081 01 08 03 (LO)	Redogör kortfattat för tordering av vingen, störlister samt andra metoder för att styra avlösningen till vingroten	1	081-1-05
081 01 08 04	Stallvarning		
081 01 08 04 (LO)	Redogör för betydelsen av stallvarning.	2	081-1-05
081 01 08 04 (LO)	Redogör för att stallvarningen oftast kommer vid en högre fart än stall.	2	081-1-05
081 01 08 04 (LO)	Redogör för begreppen buffeting, störlist och artificiell stallvarning.	2	081-1-05
081 01 08 04 (LO)	Redogör för andra kännetecken för annalkande stall.	1	081-1-05
081 01 08 04 (LO)	Redogör för procedur för urgång ur stall för följande flyglägen: – stigning – planflykt – plané – vid sväng – vid stigande eller sjunkande sväng.	3	081-1-05
081 01 08 05	Speciella stallfenomen		
081 01 08 05 (LO)	Förklara stall med gaspådrag samt vid stigande och sjunkande sväng.	2	081-1-05
081 01 08 05 (LO)	Förklara egenskaper för flygplan med T-stjärt samt då man har rimfrost/snö/is på flygplanets vinge (framkant och över- eller undersida).	3	081-1-05
081 01 08 05 (LO)	Förklara när flygplanet viker sig över en vinge, spinn samt korrekt urgångsteknik ur spinn.	3	081-1-05
081 01 08 05 (LO)	Redogör för faktorer som leder till spinn och hur man känner igen en annalkande spinn.	3	081-1-05
081 01 08 05 (LO)	Redogör för hur isbildning kan påverka ett flygplans beteende under stall.	3	081-1-05
081 01 08 05 (LO)	Visa förståelse för att isbildning kan påverka och/eller eliminera stallvarning.	2	081-1-05
081 01 09 00	Sätt att påverka CL _{max}		
081 01 09 01	Bakkantsklaffar		
081 01 09 01 (LO)	Redogör för bakkantsklaffarnas syfte och funktion.	1	081-2-03
081 01 09 01 (LO)	Redogör för bakkantsklaffarnas betydelse på lyftkraftkurvan och lyftkraftcentrum.	3	081-2-03
081 01 09 01 (LO)	Redogör för olika typer av bakkantsklaffar (enkel, klyv och Fowler) och inverkan av asymmetri samt osfallovskala	2	081-2-03
081 01 09 02	Framkantsklaffar		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 146
 Revision 0
 2025-03-05

081 01 09 02 (LO)	Redogör för framkantsklaffarnas syfte och funktion.	1	081-2-03
081 01 09 02 (LO)	Redogör för framkantsklaffarnas betydelse på lyftkraftkurvan och lyftkraftcentrum.	3	081-2-03
081 01 09 02 (LO)	Redogör för olika typer av framkantsklaffar och deras inverkan på flygplanet.	2	081-2-03
081 01 11 00	Gränsskiktet		
081 01 11 01	Egenskaper		
081 01 11 01 (LO)	Redogör för det laminära gränsskiktets egenskaper och effekten av ojämnheter.	1	081-1-02
081 01 11 01 (LO)	Redogör för det turbulenta gränsskiktets egenskaper och effekten på strömningsavlösning.	1	081-1-02
081 01 12 00	Negativ påverkan på aerodynamik		
081 01 12 01	Is och annan beläggning		
081 01 12 01 (LO)	Redogör för vilka följder rimfrost/snö/is på flygplanets framkanter kan ha: – höjd stallfart – stabilisatorstall vid utfällning av bakkantsklaff – asymmetrisk och överraskande viking – luftmotstånd – tyngd.	3	081-1-05
081 01 12 01 (LO)	Redogör för vilka följder rimfrost/snö/is på flygplanets övriga ytor kan ha: – tyngd – lägre anfallsvinkel för stall och därigenom höjd stallfart – friktionsmotstånd – asymmetrisk och överraskande viking – roderproblem ledande till kontrollproblem – asymmetrisk bortblåsning av snö vid lättning ledande till roll – påverkan på klaffar under start, landning och flygning i låg fart.	3	081-1-05
081 04 00 00	STABILITET		
081 04 01 00	Statisk och dynamisk stabilitet		
081 04 01 01	Begrepp och definitioner		
081 04 01 01 (LO)	Redogör för begreppen statisk och dynamisk stabilitet.	3	081-2-02
081 04 01 01 (LO)	Redogör för begreppen stabil, indifferent och instabil.	3	081-2-02
081 04 01 01 (LO)	Redogör för längdaxeln, giraxeln och tippaxeln.	3	081-2-02
081 04 01 01 (LO)	Redogör för rollplanet, girplanet och loopingplanet.	3	081-2-02
081 04 01 01 (LO)	Redogör för tyngdpunkten som flygplanets vridningspunkt under flygning.	3	081-2-02
081 04 01 01 (LO)	Redogör för begreppet PIO, Pilot Induced Oscillations.	2	081-2-02
081 04 01 02	Statisk stabilitet		
081 04 01 02 (LO)	Redogör för vad som generellt krävs för att uppnå statisk stabilitet.	3	081-2-02
081 04 01 03	Kraftbalans		
081 04 01 03 (LO)	Redogör för de fyra krafterna som påverkar ett flygplan: lyftkraft, massa, motstånd och dragkraft.	3	081-2-02
081 04 01 03 (LO)	Redogör för kraftbalans och vad som händer om den bryts.	3	081-2-02
081 04 01 04	Momentbalans		
081 04 01 04 (LO)	Redogör för momentbalans och vad som händer om den bryts.	3	081-2-02
081 04 03 00	Statisk och dynamisk längdstabilitet		
081 04 03 01	Metoder för att uppnå balans		
081 04 03 01 (LO)	Redogör för samspelet mellan krafter som bidrar till flygplanets längdstabilitet.	3	081-2-02
081 04 03 01 (LO)	Redogör kortfattat för begreppet fartstabilitet och dess koppling till diagrammet för dragkraft och motstånd	1	081-2-02

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 147
 Revision 0
 2025-03-05

081 04 03 02	Statisk längdstabilitet		
081 04 03 02 (LO)	Redogör för metoder för att uppnå statisk längdstabilitet. Stabilisator och Canardvinge.	1	081-2-02
081 04 03 02 (LO)	Redogör för begreppet stabilitetsmarginal. Positiv och negativ.	1	081-2-02
081 04 03 03	Neutralpunkt		
081 04 03 03 (LO)	Redogör för begreppet neutralpunkt.	1	081-2-02
081 04 03 05	Tyngdpunkt		
081 04 03 05 (LO)	Redogör för hur tyngdpunkten påverkar balansen samt hur detta kan påverkas (ballast och trimsystem) .	2	081-2-02
081 04 03 05 (LO)	Redogör för effekten av en tyngdpunkt som ligger långt bak och anledningen till att man sätter en begränsning. Lättmanövrerat, lågt luftmotstånd men svårt att flyga bekvämt.	3	081-2-02
081 04 03 05 (LO)	Redogör för effekten av en tyngdpunkt som ligger långt fram och anledningen till att man sätter en begränsning. Uteslår anledningar, balanserat, effektivt av klaffställen, högt luftmotstånd	3	081-2-02
081 04 06 00	Dynamisk gir- och rollstabilitet		
081 04 06 02	Störtspiral		
081 04 06 02 (LO)	Redogör för begreppet spiralinstabilitet (girstabiliteten större än rollstabiliteten) och hur man tar sig ur en så kallad störtspiral.	3	081-2-02
081 05 00 00	KONTROLL		
081 05 01 00	Generellt		
081 05 01 01	Begrepp		
081 05 01 01 (LO)	Se 081 04 01 01		
081 05 01 03	Förändring i anfallsvinkel		
081 05 01 03 (LO)	Känna till att effekten av ett roderutslag är en förändring av anfallsvinkel vilket i sin tur leder till en primär och sekundär effekt av roderutslaget	2	081-2-01
081 05 02 00	Kontroll i loopingplanet		
081 05 02 01	Höjdroder		
081 05 02 01 (LO)	Redogör för höjdrodrets primära verkan (rotation runt tippaxeln och acceleration i loopingplanet).	2	081-2-01
081 05 02 02	Nedsvep		
081 05 02 02 (LO)	Redogör för hur nedsvepet från vingen (vid olika anfallsvinklar och vinklar på bakkantsklaff) påverkar stabiliteten	2	081-2-01
081 05 02 04	Tyngdpunkt		
081 05 02 04 (LO)	Se 081 04 03 05	3	081-2-01
081 05 03 00	Kontroll i girplanet		
081 05 03 01	Sidroder		
081 05 03 01 (LO)	Redogör för sidrorets primära (gir) och sekundära (roll) verkan.	3	081-2-01
081 05 04 00	Kontroll i rollplanet		
081 05 04 01	Skevroder		
081 05 04 01 (LO)	Redogör för skevrodens primära verkan (roll).	3	081-2-01
081 05 04 04	Skevroderbroms		
081 05 04 04 (LO)	Redogör för skevrodens sekundära verkan (gir). Skevroderbroms.	3	081-2-01
081 05 04 05	Sätt att undvika/minska skevroderbroms		

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 148
 Revision 0
 2025-03-05

081 05 04 05 (LO)	Redogör för olika sätt att minska effekten av skevroderbroms (Frise-roder, differentialkoppling).	2	081-2-01
081 05 06 00	Sätt att minska luftkrafterna		
081 05 06 01	Aerodynamisk balansering		
081 05 06 01 (LO)	Redogör för aerodynamisk balansering av roder.	2	081-2-01
081 05 06 01 (LO)	Beskriv funktionen hos ett lätt- respektive tungroder.	2	081-2-01
081 05 08 00	Trimning		
081 05 08 01	Faktorer och spakkrifter		
081 05 08 01 (LO)	Redogör för begreppet trimning av spakkrifter runt alla tre axlar.	3	081-2-01
081 05 08 01 (LO)	Beskriv faktorer såsom gaspådrag, bränsleförbrukning som påverkar trimläget.	2	
081 05 08 02	Trimroder		
081 05 08 02 (LO)	Beskriv funktionen hos trimroder.	2	081-2-01
081 05 08 02 (LO)	Beskriv hur man opererar trimroder.	2	081-2-01
081 06 00 00	BEGRÄNSNINGAR		
081 06 01 00	Operativa begränsningar		
081 06 01 01	Fladder		
081 06 01 01 (LO)	Redogör för begreppet fladder hos roder, vingar och stabilisatorer samt begreppet aeroelasticitet.	2	081-2-01
081 06 01 03	Klaff		
081 06 01 03 (LO)	Redogör för VFE samt märkning på fartmätaren.	3	081-2-04
081 06 01 04	VNO, VNE		
081 06 01 04 (LO)	Redogör för fart för normal flygning och maxfart samt hur dessa samt stallfarten är markerade på fartmätaren	3	081-2-04
081 06 02 00	Begränsningar för manövrering		
081 06 02 01	Lastfaktor		
081 06 02 01 (LO)	Redogör för begreppet lastfaktor och hur den påverkas vid sväng och upptagning.	3	081-2-04
081 06 02 01 (LO)	Beskriva utseendet hos ett typiskt lastfaktordiagram och vanliga max- och minvärden för lastfaktor med och utan klaff utfälld.	3	
081 06 02 01 (LO)	Beskriva hur maximal möjlig lastfaktor beror på flygplanets fart och massa.	3	081-2-04
081 06 02 01 (LO)	Beskriva max manöverfart, VA och dess beroende av flygplanets massa.	3	
081 06 02 02	Faktorer som påverkar lastfaktordiagrammet		
081 06 02 02 (LO)	Beskriva hur flygplanets massa påverkar lastfaktordiagrammet.	3	081-2-04
081 06 03 00	Vindbyar		
081 06 03 01	Diagram för last orsakad av vindby		
081 06 03 01 (LO)	Förklara hur lastfaktorn för en given vindby påverkas av farten.	1	081-2-04
081 07 00 00	PROPELLER		
081 07 01 00	Omvandling av motorns kraft till framåtriktad kraft		
081 07 01 01	Stigning		
081 07 01 01 (LO)	Redogör för begreppet stigning och dess samspel med anfallsvinkel, flygplanets fart och motorns varvtal.	2	081-1-06

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 149
 Revision 0
 2025-03-05

081 07 01 01 (LO)	Redogör för fenomenet när propellerspetsen överskrider ljudfarten.	1	
081 07 01 02	Tordering		
081 07 01 02 (LO)	Beskriv syftet med torderingen av propellerbladet samt variationen av profilen.	2	081-1-06
081 07 01 05	Isbildning		
081 07 01 05 (LO)	Beskriv effekter av is på propellern såsom vibrationer, minskning av dragkraft, islossning.	3	081-1-06
081 07 02 00	Motorbortfall		
081 07 02 01	Motstånd från propeller		
081 07 02 01 (LO)	Redogör för skillnaden mellan en stillastående och roterande propeller efter motorstopp.	3	081-1-06
081 07 04 00	Sekundära propellereffekter		
081 07 04 01	Vridmoment		
081 07 04 01 (LO)	Redogör för vridmomentets effekt på flygplanet.	3	081-1-06
081 07 04 03	Slipström		
081 07 04 03 (LO)	Redogör för slipströmmens effekt på flygplanet.	3	081-1-06
081 07 04 04	P-effekt		
081 07 04 04 (LO)	Redogör för den så kallade P-effekten.	3	081-1-06
081 08 00 00	LUFTKRAFTER I OLIKA FLYGFASER		
081 08 01 01	Planflykt		
081 08 01 01 (LO)	Redogör för samspelet mellan dragkraft, motstånd, massa och lyftkraft vid planflykt.	3	081-2-05
081 08 01 01 (LO)	Rita ett diagram som visar dragkraft och motstånd och illustrerar flygplanets maxfart.	3	081-2-05
081 08 01 01 (LO)	Redogör för relationen mellan effekt och kraft samt deras beroende av farten.	2	081-2-05
081 08 01 01 (LO)	Redogör för effektens beroende av höjden hos en vanlig kolvmotor samt en med turbo- eller kompressoraddering.	3	081-2-05
081 08 01 01 (LO)	Redogör för fart för bästa flygtid och fart för bästa räckvidd för ett propellerflygplan.	3	081-2-05
081 08 01 02	Stigning		
081 08 01 02 (LO)	Redogör för samspelet mellan dragkraft, motstånd, massa och lyftkraft vid stigning.	3	081-2-05
081 08 01 02 (LO)	Rita ett diagram som visar dragkraft och motstånd och illustrera flygplanets fart för bästa stigvinkel.	3	081-2-05
081 08 01 02 (LO)	Redogör för den ekvation som visar stigvinkel som funktion av dragkraft, motstånd och massa.	3	081-2-05
081 08 01 02 (LO)	Redogör för syftet med klaff vid start samt klaffens effekt på stigvinkeln.	3	081-2-05
081 08 01 02 (LO)	Redogör för VX och VY och deras beroende av massan.	3	081-2-05
081 08 01 02 (LO)	Redogör för hur en inversion, speciellt tillsammans med vindskjuvning, påverkar ett flygplan i stigning.	2	081-2-05
081 08 01 03	Plané och glidflykt		
081 08 01 03 (LO)	Redogör för samspelet mellan dragkraft, motstånd, massa och lyftkraft vid motorplané och glidflykt.	3	081-2-05
081 08 01 03 (LO)	Rita ett diagram som visar dragkraft och motstånd och illustrera flygplanets fart för bästa gliddal vid olika motorregimer.	3	081-2-05
081 08 01 03 (LO)	Redogör för den ekvation som visar planévinkel som funktion av dragkraft, motstånd och massa.	3	081-2-05
081 08 01 03 (LO)	Redogör för effekten av utfälld klaff på planévinkeln.	3	081-2-05
081 08 01 05	Sväng		
081 08 01 05 (LO)	Redogör för samspelet mellan dragkraft, motstånd, massa och lyftkraft vid sväng. Räkna ut lastfaktorn som funktion av bankningsvinkeln.	3	081-2-05

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 150
 Revision 0
 2025-03-05

081 08 01 05 (LO)	Beskriv begreppen koordinerad "ren" sväng, kaning och glidning och hur man i praktiken uppnår en ren sväng med hjälp av "kulan".	3	081-2-05
081 08 01 05 (LO)	Redogör för hur svänggraden påverkas av hastigheten.	3	081-2-05
081 08 01 05 (LO)	Redogör för och förklara begreppet "rate one turn".	3	081-2-05
090 00 00 00	FLYGRADIOTELEFONI		
091 00 00 00	VFR KOMMUNIKATION		
091 01 00 00	DEFINITIONER		
091 01 01 00	Begrepp och förkortningar		
091 01 01 00 (LO)	Redogör för begreppet radiostation.	2	
091 01 02 00	ATS-förkortningar		
091 01 02 00 (LO)	Redogör för innebörden av följande begrepp och förkortningar: – flygförhållanden – lufttrum – ATS-tjänster – tid – övrigt.	2	
091 01 03 00	Q-koder		
091 01 03 00 (LO)	Redogör för de Q-koder som används för att ange tryck.	3	
091 01 03 00 (LO)	Redogör för de Q-koder som används för att ange riktning och bäring.	3	
091 01 03 00 (LO)	Redogör för hur man begär och motläser Q-koder.	3	
091 01 03 00 (LO)	Redogör för hur man genomför en radiopejl.	1	
091 01 04 00	Meddelandekategorier		
091 01 04 00 (LO)	Ange kategorier av meddelande som förekommer inom radiotelefoni.	1	
091 01 04 00 (LO)	Ange företrädesrätten med hänsyn till slag av meddelande.	2	
091 02 00 00	OPERATIVA PROCEDURER		
091 02 01 00	Sändning av bokstäver		
091 02 01 00 (LO)	Ange de ord som fastställts för bokstaver.	3	
091 02 02 00	Sändning av siffror		
091 02 02 00 (LO)	Ange de ord som fastställts för sifferangivelse.	3	
091 02 02 00 (LO)	Ange hur frekvens, kurs, höjd och fart ska sändas.	3	
091 02 03 00	Sändning av tid		
091 02 03 00 (LO)	Redogör för hur tid/klockslag anges i radiotrafiken.	3	
091 02 04 00	Sändningsteknik		
091 02 04 00 (LO)	Redogör för föreskriven sändningsteknik.	3	
091 02 04 00 (LO)	Redogör för förfaringssätt vid radiotelefoni.	3	
091 02 05 00	Ord och fraser		
091 02 05 00 (LO)	Redogör för förekommande fraseologi för följande flygfaser: – taxning – start, utflygning och stigning till marschöjd – routeflygning – plané, inflygning och landning.	3	
091 02 05 00 (LO)	Redogör för förekommande rapporteringar.	3	

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 151
 Revision 0
 2025-03-05

091 02 05 00 (LO)	Formulera positionsrapport.	3
091 02 05 00 (LO)	Redogör för vad som ingår i en begäran om klarering.	3
091 02 05 00 (LO)	Redogör för vad som ska motläsas vid kvittens av klarering.	3
091 02 06 00	Anropssignaler och förkortade anropssignaler	
091 02 06 00 (LO)	Redogör för föreskrivna typer av anrop och anropssignaler.	3
091 02 06 00 (LO)	Redogör för hur man upprättar radioförbindelse.	3
091 02 06 00 (LO)	Redogör för hur och när anropssignaler kan förkortas.	2
091 02 07 00	Frekvensskifte	
091 02 07 00 (LO)	Redogör för hur man genomför ett frekvensskifte.	3
091 02 08 00	Provsändning och läslighet	
091 02 08 00 (LO)	Redogör för hur provsändning utförs.	2
091 02 08 00 (LO)	Redogör för den skala som anger läsligheten.	2
091 02 09 00	Motläsning och bekräftelse	
091 02 09 00 (LO)	Redogör för den information som måste läsas tillbaka.	3
091 02 09 00 (LO)	Redogör för mottagningskvittens, avslutande av samtal samt rättelser och repetitioner.	3
091 03 00 00	VÄDERINFORMATION FÖR VFR	
091 03 01 00	Flygplatsväder	
091 03 01 00 (LO)	Redogör för innehållet av flygplatsväder och de enheter och förkortningar som används för följande: – vindhastighet och riktning – sikt – väder – molnmängd och molnbas – temperatur och daggpunkttemperatur – tryck – övrig väsentlig information.	3
091 03 02 00	Väderinformation under flygning	
091 03 02 00 (LO)	Redogör för de informationskällor för väder som finns att tillgå under flygning.	2
091 03 02 00 (LO)	Redogör för och förstå innebörden av ATIS-sändningar.	3
091 03 02 00 (LO)	Redogör för den bokstavsidentifikation som gäller för ATIS-uppdateringar.	1
091 03 02 00 (LO)	Redogör för och förstå innebörden av VOLMET-sändningar.	2
091 03 02 00 (LO)	Redogör för och förstå innebörden av SIGMET-sändningar.	2
091 04 00 00	RADIOBORTFALL	
091 04 01 00	Åtgärder vid radiobortfall	
091 04 01 00 (LO)	Redogör för åtgärder i samband med bortfall av luftfartygs radiosändare.	3
091 04 01 00 (LO)	Redogör för tillvägagångssätt vid avbrott i radioförbindelse.	2
091 04 01 00 (LO)	Redogör för åtgärder vid mottagarfel samt blindsändning.	2
091 04 01 00 (LO)	Ange den transponderkod som ska användas vid radiobortfall.	3
091 05 00 00	NÖD	
091 05 01 00	Nödtillfälle	
091 05 01 00 (LO)	Redogör för företrädesrätt för nödtrafik.	3
091 05 01 00 (LO)	Ange internationella nödfrekvensen och tystnadsperioden.	3

Appendix A Distance Theory

PPL Training Manual

Page 152
 Revision 0
 2025-03-05

091 05 01 00 (LO)	Ange på vilka frekvenser en mobil station om möjligt ska utföra nödtrafik.	3
091 05 01 00 (LO)	Definiera nödtillfälle.	2
091 05 01 00 (LO)	Ange de signaler som föregår nödförbindelse.	3
091 05 01 00 (LO)	Ange den transponderkod som ska användas vid nödtillfälle.	3
091 05 01 00 (LO)	Redogör för förfaringssätt vid sändning av nödmeddelande.	3
091 05 01 00 (LO)	Redogör för åtgärder som ska vidtas av station som kvitterar nödmeddelande.	3
091 05 01 00 (LO)	Redogör för förfaringssätt vad avser åtgärder av alla andra stationer.	3
091 05 01 00 (LO)	Redogör för förfaringssätt vad avser upphörande av nödtrafik och tystnadstillstånd.	2
091 05 02 00	Itillfälle	
091 05 02 00 (LO)	Definiera iltillfälle.	2
091 05 02 00 (LO)	Ange de signaler som föregår ilförbindelse.	3
091 05 02 00 (LO)	Redogör för förfaringssätt vid sändning av ilmeddelande.	3
091 05 02 00 (LO)	Redogör för åtgärder som ska vidtas av station som kvitterar ilmeddelande.	3
091 05 02 00 (LO)	Redogör för förfaringssätt vad avser åtgärder av alla andra stationer.	3
091 06 00 00	PRINCIPER FÖR VHF RADIO	
091 06 01 00	VHF frekvenser	
091 06 01 00 (LO)	Redogör för frekvensområden samt kanalseparation.	2
091 06 01 00 (LO)	Redogör för radiovågor och deras utbredning.	2